

실변수함수론 (MAT4033)

강의노트

Contents

1	Measure Theory	2
1.1	Preliminaries	2
1.2	The exterior measure	4
1.3	Measurable sets and the Lebesgue measure	10
1.4	Measurable functions	20
1.4.1	Definition and basic properties	20
1.4.2	Approximation by simple functions or step functions	23
1.4.3	Littlewood's three principles	26
2	Integration Theory	29
2.1	The Lebesgue integral: basic properties and convergence theorems	29
2.2	The space L^1 of integrable functions	39
2.3	Fubini's theorem	44
2.3.1	Statement and proof of the theorem	44
2.3.2	Applications of Fubini's theorem	48
3	Differentiation and Integration	50
3.1	Differentiation of the integral	50
3.1.1	The Hardy–Littlewood maximal function	51
3.1.2	The Lebesgue differentiation theorem	53
3.2	Good kernels and approximations to the identity	56
3.3	Differentiability of functions	58
3.3.1	Functions of bounded variation	58
3.3.2	Absolutely continuous functions	64
3.3.3	Differentiability of jump functions	67
3.4	Rectifiable curves and the isoperimetric inequality	68
4	Hilbert Spaces: An Introduction	70
4.1	The Hilbert space L^2	70
4.2	Hilbert spaces	74
4.2.1	Orthogonality	75
4.2.2	Unitary mappings	77
4.2.3	Pre-Hilbert spaces	79
4.3	Fourier series and Fatou's theorem	80
4.3.1	Fatou's theorem	82
4.4	Closed subspaces and orthogonal projections	84
4.5	Linear transformations	86
4.5.1	Linear functionals and the Riesz representation theorem	86
4.5.2	Adjoint	87
4.5.3	Examples	88

4.6 Compact operators	88
A Complex Fourier series와 holomorphic functions	93
A.1 Complex Fourier series	93
A.2 Holomorphic functions	94

1 Measure Theory

1.1 Preliminaries

무엇을 측정하려는가?

실수축에서는 길이를, 평면에서는 넓이를, $\mathbb{R}^d$ 에서는 d 차원 부피를 측정하려 한다. 구간이나 rectangle의 크기는 이미 안다. 그러나 우리가 다룰 집합은 하나의 구간이나 유한 개의 rectangle로 주어지지 않을 수 있다. Cantor set처럼 구간을 끝없이 제거하여 얻는 집합도 있고, 더 나아가 자연스러운 부피의 법칙을 모든 집합에 동시에 적용할 수 없게 만드는 집합도 있다. 따라서 먼저 “집합을 어떻게 간단한 도형으로 근사할 것인가?”를 정해야 한다.

이 장의 목표는 세 가지다. 첫째, $\mathbb{R}^d$ 에서 Lebesgue measure를 구성한다. 둘째, 크기를 일관되게 측정할 수 있는 집합들이 이루는 σ -algebra를 이해한다. 셋째, 이 집합들을 이용하여 measurable function을 정의한다. 연속함수보다 넓은 함수의 부류를 얻은 뒤에는 Lebesgue integral과 적분 가능한 함수들의 공간 L^1 을 다루고, 이후 L^2 와 Hilbert space로 나아간다. 지금 필요한 것은 이 전체 이론의 출발점인 집합의 크기다.

Rectangle, cube, almost disjoint

점 $x = (x_1, \dots, x_d) \in \mathbb{R}^d$ 의 Euclidean norm은

$$|x| = (x_1^2 + \dots + x_d^2)^{1/2}$$

이다. $B_r(x) = \{y : |y - x| < r\}$ 는 열린 공이다. 열린 집합 O 의 각 점 x 에는 $B_r(x) \subset O$ 인 $r > 0$ 이 있다. 닫힌 집합은 여집합이 열린 집합이며, $\mathbb{R}^d$ 에서 compact하다는 것은 닫혀 있고 유계라는 것과 동치다. 특히 compact 집합의 어떤 열린 덮개에서도 유한 부분 덮개를 고를 수 있다. 뒤에서 countable covering을 유한한 부피 계산으로 바꿀 때 이 성질을 사용한다.

Definition (Rectangle와 그 부피). Rectangle은 좌표축에 평행한 닫힌 집합

$$R = [a_1, b_1] \times \dots \times [a_d, b_d], \quad a_i \leq b_i,$$

이며 부피는

$$|R| = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i)$$

로 정의한다. 모든 변의 길이가 같으면 cube라 한다. 변의 길이가 ℓ 인 cube Q 의 부피는 $|Q| = \ell^d$ 이다.

별도로 open rectangle 또는 open cube라고 하지 않는 한 닫힌 것을 뜻한다. $a_i = b_i$ 도 허용한다. 이 경우 rectangle은 더 낮은 차원의 집합이 될 수 있고 d 차원 부피는 0이다. 모든 변이 0인 cube는 한 점이다. 기호 $|x|$ 는 점의 norm, $|R|$ 는 rectangle의 부피이므로 무엇에 적용하는지 구별한다.

Definition (Almost disjoint). Rectangle들의 내부가 서로 겹치지 않으면 이들을 almost disjoint라 한다.

인접한 두 닫힌 정사각형은 한 변을 공유할 수 있다. 따라서 집합 자체는 disjoint가 아니지만 내부는 disjoint이므로 almost disjoint다. 여기서 “거의”라는 말은 아직 정의하지 않은 measure에 의존하지 않는다. 내부가 서로 만나지 않는다는 기하학적 조건이다.

Lemma 1.1. *Rectangle R 이 유한 개 rectangle $R_1, \dots, R_N$ 의 almost disjoint union이면*

$$|R| = \sum_{j=1}^N |R_j|.$$

Proof. 각 rectangle의 모든 면을 좌표축 방향으로 연장하여 하나의 공통 격자를 만든다. 이 격자는 각 좌표 구간을 유한 개의 작은 구간으로 나눈다. 예를 들어 한 변의 길이가 $\ell_1 + \dots + \ell_s$ 로 나뉘면, 전체 부피의 곱을 전개할 때 작은 격자 rectangle들의 부피가 정확히 나타난다. 따라서 $|R|$ 은 R 안의 격자 조각들의 부피 합이다.

각 R_j 도 같은 격자의 조각들로 이루어진다. 양의 부피를 가진 조각이 서로 다른 R_j 에 중복되면 두 rectangle의 내부가 겹치므로 almost disjoint 가정에 어긋난다. 반대로 R 의 모든 조각은 어떤 R_j 에 들어간다. 그러므로 부피 합을 R_j 별로 묶으면 원하는 등식이 된다. 변의 길이가 0인 조각은 부피 합에 기여하지 않는다. $\square$

Lemma 1.2. *Rectangle $R, R_1, \dots, R_N$ 에 대하여 $R \subset \bigcup_{j=1}^N R_j$ 이면*

$$|R| \leq \sum_{j=1}^N |R_j|.$$

Proof. 다시 모든 면을 연장하여 공통 격자를 만든다. R 안의 각 양의 부피 조각은 적어도 하나의 R_j 에 포함된다. 이번에는 같은 조각이 여러 R_j 의 부피에 중복되어 더해질 수 있다. 따라서 오른쪽 합은 R 의 부피 이상이다. 앞의 lemma에서 등식이 성립한 이유가 바로 중복되는 내부가 없었기 때문임을 알 수 있다. $\square$

실수축의 열린 집합은 구간들로 나뉜다

일반적인 열린 집합은 하나의 구간도, 유한 개 구간의 합집합도 아닐 수 있다. 그런데 실수축에서는 모든 열린 집합을 정확히 기술하는 방법이 있다.

Theorem 1.3. *열린 집합 $O \subset \mathbb{R}$ 는 서로 disjoint인 열린 구간들의 많아야 countable인 합집합으로 유일하게 표현된다. 여기서 구간의 양 끝은 무한대일 수 있으며, 유일성은 구간을 나열하는 순서를 제외한 뜻이다.*

Proof. 각 $x \in O$ 에 대해 x 를 포함하면서 O 안에 들어가는 가장 큰 열린 구간을 찾자. 다음과 같이 놓는다.

$$a_x = \inf\{a < x : (a, x) \subset O\}, \quad b_x = \sup\{b > x : (x, b) \subset O\}, \quad I_x = (a_x, b_x).$$

O 가 열려 있으므로 $a_x < x < b_x$ 이다. infimum과 supremum의 정의에 따라 $I_x \subset O$ 이고 $x \in I_x$ 이다. 따라서 $O = \bigcup_{x \in O} I_x$ 이다. 이 합집합은 겹침으로 uncountable일 수 있으므로, 서로 다른 구간이 실제로 얼마나 많은지 살펴야 한다.

$I_x \cap I_y \neq \emptyset$ 이면 $I_x \cup I_y$ 도 열린 구간이다. 이 구간은 O 안에 있고 x 를 포함한다. I_x 의 maximality에 의해 $I_x \cup I_y \subset I_x$ 이다. y 에 대해서도 같은 논리를 적용하면 $I_x \cup I_y \subset I_y$ 이다. 결국 $I_x = I_y$ 다. 그러므로 중복된 구간을 한 번씩만 남기면 서로 disjoint인 구간들이 된다.

각 비어 있지 않은 열린 구간에는 유리수가 있다. 유리수의 고정된 나열에서 그 구간에 속하는 첫 유리수를 선택하면, 서로 다른 구간에는 서로 다른 유리수가 대응한다. 유리수는 countable이므로 구간들의 모임도 많아야 countable이다.

유일성도 maximality에서 나온다. 다른 disjoint open interval 분해가 있다고 하자. 그 분해의 구간은 O 안의 maximal open interval 하나에 포함된다. 하나의 maximal interval이 서로 다른 두 개 이상의 분해 구간으로 나뉘면 그 구간이 서로 분리된 비어 있지 않은 열린 부분들로 나뉘게 되어 구간의 connectedness에 어긋난다. 따라서 두 분해의 구간들은 같다. $\square$

이 결과는 $O = \bigcup_j I_j$ 에 길이 $\sum_j |I_j|$ 를 부여하고 싶게 만든다. 각 I_j 의 길이를 알고 있고 분해도 유일하므로 자연스러운 생각이다. 그러나 높은 차원에서도 그대로 할 수 있을까?

높은 차원에서는 closed cube를 사용한다

평면의 열린 원판을 서로 disjoint인 open rectangle로 채운다고 생각해 보자. 이웃한 rectangle 사이의 경계는 open rectangle에 들어가지 않으므로 빈틈이 생긴다. 더 정확히 말하면, 서로 disjoint인 비어 있지 않은 열린 집합이 둘 이상 있으면 그 합집합은 connected일 수 없다. 원판은 connected이며 rectangle 하나도 아니므로 이런 분해를 가질 수 없다. 열린 집합을 rectangle들의 합집합으로 쓰는 것 자체가 불가능한 것이 아니라, 서로 disjoint인 open rectangle라는 요구가 문제다.

Theorem 1.4. 모든 열린 집합 $O \subset \mathbb{R}^d$ 는 많아야 countable인 almost disjoint closed cube들의 합집합으로 표현된다.

Proof. 처음에는 $\mathbb{Z}^d$ 격자의 변 길이 1인 closed cube들을 살펴본다. 각 cube를 다음 세 종류로 나눈다.

- (i) $Q \subset O$ 이면 채택한다.
- (ii) $Q \subset O^c$ 이면 버린다.
- (iii) O 와 O^c 를 모두 만나면 다음 단계로 넘긴다.

다음 단계로 넘긴 cube만 각 변의 중점에서 잘라 2^d 개의 cube로 나눈다. 새 cube들의 변 길이는 $1/2$ 이다. 다시 완전히 O 안에 있으면 채택하고, 완전히 밖에 있으면 버리며, 경계에 걸쳐 있으면 재분할한다. 이를 계속하면 변 길이가 2^{-N} 인 격자들을 차례로 사용하게 된다.

이미 채택한 cube는 다시 분할하여 채택하지 않으므로 서로 다른 채택 cube의 내부에는 겹치지 않는다. 각 단계의 cube는 countable이고 단계 수도 countable이므로 모든 채택 cube의 모임 $\mathcal{Q}$ 도 countable이다. 또한 모든 채택 cube가 O 안에 있으므로 $\bigcup_{Q \in \mathcal{Q}} Q \subset O$ 이다.

반대 포함 관계가 핵심이다. $x \in O$ 를 고정하면 어떤 $r > 0$ 에 대해 $B_r(x) \subset O$ 이다. $\sqrt{d}2^{-N} < r$ 인 N 을 선택하자. x 를 포함하는 변 길이 2^{-N} 의 격자 cube는 지름이 r 보다 작으므로 $B_r(x)$ 안에 들어간다. 그 cube가 해당 단계까지 재분할되어 내려왔다면 그때 채택된다. 그 전에 과정이 멈췄다면 그 cube를 포함하는 더 큰 cube가 이미 채택된 경우다. $x \in O$ 인 cube를 완전히 O^c 안에 있다고 버릴 수는 없기 때문이다. 어느 경우든 x 는 채택 cube에 들어간다. $\square$

이 분해에서 겹침은 경계에서만 일어난다. 그래서 $O = \bigcup_j Q_j$ 에 $\sum_j |Q_j|$ 를 부여하는 것이 자연스럽다. 다만 분해는 유일하지 않다. 처음 격자를 평행이동하거나 다른 크기에서 시작하면 다른 cube들이 나온다. 서로 다른 분해의 부피 합이 같다는 사실을 증명하기 전에는 이것을 일관된 정의라고 선언할 수 없다. 이 문제를 해결하기 위해 하나의 분해를 고르는 대신 가능한 모든 덮개를 고려한다.

1.2 The exterior measure

Exterior measure의 정의

Definition (Exterior measure). 임의의 $E \subset \mathbb{R}^d$ 에 대해

$$m_*(E) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| : E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j, Q_j \text{는 closed cube} \right\}$$

로 정의한다. 따라서 $m_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, \infty]$ 이다.

덮개는 almost disjoint일 필요가 없다. cube들이 서로 많이 겹쳐도 허용한다. 우리가 계산하는 양은 합집합의 아직 정의되지 않은 부피가 아니라 각 cube의 부피를 모두 더한 값이다. 겹치는 부분이 있다면 그만큼 반복해서 계산된다. 가능한 모든 덮개의 부피 합을 모은 집합을

$$Z_E = \left\{ \sum_j |Q_j| : E \subset \bigcup_j Q_j \right\}$$

라고 하면 $m_*(E) = \inf Z_E$ 이다. 즉 덮개를 만드는 데 들어가는 부피의 가장 작은 가능한 하한을 잡는다. 최솟값을 달성하는 덮개가 있어야 한다는 요구는 없다.

$\mathbb{R}^d$ 자체를 정수 격자 cube들로 덮을 수 있으므로 Z_E 는 비어 있지 않다. 모든 항이 음이 아니므로 infimum은 $[0, \infty]$ 에서 존재한다. 모든 덮개가 무한한 부피 합을 갖는다면 $m_*(E) = \infty$ 이다. 여기서 $[0, \infty]$ 는 음이 아닌 extended real numbers이고, 일반적인 extended real line은 $[-\infty, \infty]$ 이다.

Closed rectangle를 대신 사용해도 같은 exterior measure를 얻는다. Cube는 rectangle의 특수한 경우이며, 반대로 rectangle를 작은 cube들로 덮되 경계 근처의 낭비를 임의로 작게 할 수 있기 때문이다. Ball을 이용한 구성도 가능하지만 그 동등성은 더 많은 기하학적 논증을 요구한다. 지금은 cube covering을 일관되게 사용한다.

모든 집합에 m_* 가 정의되었다고 해서 원하는 부피 이론이 완성된 것은 아니다. 목표는 disjoint한 집합들의 부피를 더하면 합집합의 부피가 되는 measure이다. Exterior measure는 임의의 집합에서 이 성질을 만족하지 않을 수 있다. 다음에는 좋은 성질을 가진 집합들을 골라 Lebesgue measure의 정의역으로 삼는다.

정의와 익숙한 부피가 일치하는가?

Example 1. $m_*(\emptyset) = 0$ 이며 모든 $x \in \mathbb{R}^d$ 에 대해 $m_*(\{x\}) = 0$ 이다.

한 점은 변 길이가 0인 cube로 덮을 수 있다. 퇴화된 cube를 사용하지 않더라도 임의로 작은 cube로 덮으면 부피 합을 0에 가깝게 만들 수 있다. 빈 집합도 그 덮개로 덮인다. Exterior measure가 음이 아니므로 두 값 모두 0이다.

Example 2. Closed cube Q 에 대해 $m_*(Q) = |Q|$ 이다.

Proof. Q 자체를 하나의 덮개로 사용하면 $m_*(Q) \leq |Q|$ 이다. 반대 부등식은 모든 covering $Q \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$ 에 대해

$$|Q| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|$$

를 보이면 된다. 오른쪽이 무한대이면 이 부등식은 이미 성립하므로 유한한 경우를 생각하자.

왜 유한 covering에 대한 Lemma 1.2를 바로 적용할 수 없는가? 지금 덮개에는 countable하게 많은 cube가 있고, closed covering에는 compactness의 유한 부분 덮개 성질을 직접 적용할 수 없기 때문이다. 각 Q_j 를 조금 키워 open cube S_j 로 만들자. 주어진 $\epsilon > 0$ 에 대해

$$Q_j \subset S_j, \quad |S_j| \leq |Q_j| + \epsilon 2^{-j}$$

가 되게 할 수 있다. 각 cube의 부피가 변 길이에 연속적으로 의존하므로 가능한 선택이다. 이 형태는 $|Q_j| = 0$ 인 경우에도 적용된다.

Q 는 compact이고 $\{S_j\}$ 는 열린 덮개이므로 유한한 지표 집합 J 에 대해 $Q \subset \bigcup_{j \in J} S_j$ 이다. 각 S_j 를 그 closure로 바꾸어 Lemma 1.2를 적용하면

$$|Q| \leq \sum_{j \in J} |S_j| \leq \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| + \epsilon \sum_{j \in J} 2^{-j} \leq \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| + \epsilon.$$

양쪽에서 ϵ 이외의 양은 고정되어 있으므로 $\epsilon \downarrow 0$ 을 취한다. 모든 covering의 부피 합이 $|Q|$ 이상이므로 그 infimum도 $|Q|$ 이상이다. $\square$

이 증명의 구조를 기억하자. Countable closed covering을 약간 키워 open covering으로 바꾸고, compactness로 유한 covering을 얻은 뒤, 이미 아는 유한 부피 계산을 적용했다. 이제 open cube, rectangle, Cantor set에서도 같은 정의가 어떤 값을 주는지 살펴볼 수 있다.

Open cube에서는 경계가 부피를 바꾸지 않는다

Exterior measure는 집합을 closed cube들로 덮고 그 부피 합을 infimum을 취하여 정의했다. 한 점과 빈 집합의 exterior measure는 0이며, closed cube Q 에서는 $m_*(Q) = |Q|$ 임을 보았다. 이번에는 open cube를 생각하자. 경계를 붙이거나 떼어도 부피가 같을 것이라는 직관은 cube에서는 옳다. 그러나 모든 열린 집합에서 closure를 취해도 measure가 같다고 일반화해서는 안 된다. 열린 집합의 경계가 양의 measure를 가질 수도 있기 때문이다.

Example 3: Open cube. Open cube $Q \subset \mathbb{R}^d$ 에 대해 $m_*(Q) = |Q|$ 이다.

Proof. $Q \subset \bar{Q}$ 이고 $\bar{Q}$ 는 closed cube이다. 큰 집합을 덮는 cube들은 작은 집합도 덮으므로

$$m_*(Q) \leq m_*(\bar{Q}) = |\bar{Q}| = |Q|.$$

반대 방향은 안쪽에서 근사한다. $\epsilon > 0$ 이 주어지면 $Q_0 \subset Q$ 인 closed cube를 충분히 크게 잡아 $|Q_0| \geq |Q| - \epsilon$ 이 되게 한다. 그러면

$$|Q| - \epsilon \leq |Q_0| = m_*(Q_0) \leq m_*(Q).$$

Q_0 는 ϵ 에 따라 달라져도 마지막 부등식의 양 끝 $|Q|$ 와 $m_*(Q)$ 는 달라지지 않는다. 따라서 모든 $\epsilon > 0$ 에 대한 부등식에서 $\epsilon \downarrow 0$ 을 취할 수 있다. $\square$

Rectangle의 경계 오차를 세어 보자

Example 4: Rectangle. Closed rectangle $R \subset \mathbb{R}^d$ 에 대해 $m_*(R) = |R|$ 이다.

Proof. 먼저 임의의 cube covering $R \subset \bigcup_j Q_j$ 를 취한다. 앞의 closed cube 증명에서처럼 각 Q_j 를 부피 증가량이 $\epsilon 2^{-j}$ 이하인 open cube로 키우고, R 의 compactness를 사용하여 유한 covering을 얻는다. Rectangle에 대한 Lemma 1.2를 적용하면 $|R| \leq \sum_j |Q_j| + \epsilon$ 이다. $\epsilon \downarrow 0$ 및 모든 covering에 대한 infimum으로

$$|R| \leq m_*(R)$$

를 얻는다. Rectangle 자체가 cube가 아닐 수 있으므로 반대 방향은 별도의 covering을 만들어야 한다.

$k \in \mathbb{N}$ 에 대해 변 길이 $1/k$ 인 $k^{-1}\mathbb{Z}^d$ 격자를 사용한다. R 안에 완전히 들어가는 cube들의 모임을 $\mathcal{Q}_k$, R 과 R^c 를 모두 만나는 cube들의 모임을 $\mathcal{Q}'_k$ 라고 하자. R 과 만나지 않는 cube는 버린다. 그러면

$$R \subset \bigcup_{Q \in \mathcal{Q}_k \cup \mathcal{Q}'_k} Q.$$

안쪽 cube들은 almost disjoint이고 R 에 포함되므로 유한 격자 부피 계산에 의해

$$\sum_{Q \in \mathcal{Q}_k} |Q| \leq |R|.$$

이제 경계 cube들의 낭비를 제어한다. R 의 한 면은 $(d-1)$ 개의 좌표 방향으로 유한한 길이를 가진다. 그 면에 닿는 격자 cube의 수는 각 방향에서 $O(k)$ 개씩이므로 $O(k^{d-1})$ 개다. 면이 $2d$ 개뿐이므로 전체 경계 cube 수도 $O(k^{d-1})$ 이다. 각 cube의 부피는 k^{-d} 이므로

$$\sum_{Q \in \mathcal{Q}'_k} |Q| = O(k^{d-1})k^{-d} = O(k^{-1}).$$

여기서 $O(k^{-1})$ 는 k 와 무관하고 R, d 에만 의존하는 상수 C 를 사용하여 C/k 이하로 제어된다는 뜻이다. 따라서

$$m_*(R) \leq \sum_{Q \in \mathcal{Q}_k \cup \mathcal{Q}'_k} |Q| \leq |R| + \frac{C}{k}.$$

모든 k 에 대해 성립하므로 $k \rightarrow \infty$ 로 보내면 $m_*(R) \leq |R|$ 이다. 변의 길이가 0인 rectangle도 해당 면 근처의 cube들로 덮이며 같은 오차 추정으로 exterior measure가 0임을 얻는다. $\square$

말로는 “rectangle의 부피와 같다”라는 간단한 명제지만, 정의가 cube covering을 사용하기 때문에 경계의 오차가 사라진다는 사실을 확인해야 했다.

Unbounded set과 Cantor set

Example 5. $m_*(\mathbb{R}^d) = \infty$ 이다.

임의의 큰 cube $Q \subset \mathbb{R}^d$ 에 대해 $|Q| = m_*(Q) \leq m_*(\mathbb{R}^d)$ 이다. 왼쪽을 임의로 크게 만들 수 있으므로 오른쪽은 무한대여야 한다. 반대로 유계 집합은 유한한 cube 하나에 들어가므로 exterior measure가 유한하다. 따라서 무한한 exterior measure를 가진 집합은 unbounded다. 그러나 unbounded라고 반드시 무한한 measure를 갖지는 않는다. 흩어진 작은 집합들의 부피 합이 유한하거나 0일 수 있다.

Cantor set. $C_0 = [0, 1]$ 에서 시작하여 매 단계 남아 있는 각 구간의 가운데 열린 삼분의 일을 제거하자. 그 결과를 C_k 라 하고 $C = \bigcap_{k=0}^{\infty} C_k$ 로 놓으면 $m_*(C) = 0$ 이다.

Proof. k 단계에는 길이 3^{-k} 인 closed interval이 2^k 개 남는다. $C \subset C_k$ 이므로 이 구간들은 C 의 covering이다. 따라서 정의만으로

$$0 \leq m_*(C) \leq 2^k 3^{-k} = \left(\frac{2}{3}\right)^k$$

이다. 왼쪽은 k 와 무관하고 오른쪽은 0으로 수렴하므로 $m_*(C) = 0$ 이다. 여기서는 감소하는 집합열의 measure가 극한에서 보존된다는 정리를 사용하지 않았다. 각 단계에서 유효한 covering 하나를 제시한 것뿐이다. $\square$

Infimum이 주는 covering과 monotonicity

Observation 0. $m_*(E) < \infty$ 이고 $\epsilon > 0$ 이면 어떤 countable closed-cube covering이

$$E \subset \bigcup_j Q_j, \quad m_*(E) \leq \sum_j |Q_j| \leq m_*(E) + \epsilon$$

를 만족한다.

모든 covering의 합은 infimum 이상이다. 반면 infimum에 임의로 가까운 covering이 존재한다는 것이 오른쪽 부등식이다. 이 두 사실을 구별해야 한다. “모든 covering의 합이 infimum 이상이다”라는 말만으로 어떤 covering이 infimum에 가까운지는 알 수 없다. $m_*(E) = \infty$ 이면 모든 covering의 합이 무한대이며, 뒤의 근사 증명에서는 이 경우를 먼저 따로 처리한다.

Observation 1: Monotonicity. $E_1 \subset E_2$ 이면 $m_*(E_1) \leq m_*(E_2)$ 이다.

Proof. E_2 의 모든 covering은 E_1 의 covering이기도 하다. 따라서 E_1 에 허용되는 covering의 선택지가 더 많다. 더 큰 선택지의 집합에서 infimum을 취하면 값은 작아지거나 같으므로 부등식이 성립한다. 서로 임의로 선택한 두 covering의 부피 합끼리 비교하는 논증이 아니라, 허용되는 covering들의 모임을 비교하는 논증이다. $\square$

Countable subadditivity와 오차의 배분

Observation 2: Countable subadditivity. $E \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ 이면

$$m_*(E) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m_*(E_j).$$

Proof. 오른쪽이 무한대이면 성립하므로 $\sum_j m_*(E_j) < \infty$ 라 하자. 주어진 $\epsilon > 0$ 에 대해 각 E_j 의 covering을 고르되 오차를 똑같이 ϵ 씩 주지 않고 $2^{-j}\epsilon$ 씩 배분한다.

$$E_j \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_{k,j}, \quad \sum_k |Q_{k,j}| \leq m_*(E_j) + 2^{-j}\epsilon.$$

지표 j 는 어떤 집합을 덮는지, k 는 그 covering 안에서 어떤 cube인지를 나타낸다. 모든 $Q_{k,j}$ 를 합치면 E 를 덮는다. $\mathbb{N}^2$ 가 countable이므로 이것도 정의에 허용되는 countable covering이다. 따라서

$$m_*(E) \leq \sum_{j,k} |Q_{k,j}| \leq \sum_j (m_*(E_j) + 2^{-j}\epsilon) = \sum_j m_*(E_j) + \epsilon.$$

합의 항들이 모두 음이 아니므로 이중합은 유한 부분합들의 supremum으로 정의되며, 합을 묶거나 순서를 바꾸어도 값이 같다. 마지막으로 $\epsilon \downarrow 0$ 을 취한다. $\square$

오차를 geometric series로 배분한 이유가 이제 보인다. Countable하게 많은 근사를 동시에 사용해도 전체 오차가 ϵ 이하로 남아야 한다.

Open set으로 밖에서 근사하기

Observation 3. 모든 $E \subset \mathbb{R}^d$ 에 대해

$$m_*(E) = \inf\{m_*(O) : E \subset O, O \text{는 열린 집합}\}.$$

Proof. Monotonicity에 의해 $E \subset O$ 이면 $m_*(E) \leq m_*(O)$ 이다. 따라서 왼쪽은 오른쪽 infimum 이하이다. $m_*(E) = \infty$ 인 경우에는 이것으로 양쪽이 모두 무한대임을 안다.

이제 $m_*(E) < \infty$ 라 하자. $\epsilon > 0$ 을 고정하고

$$E \subset \bigcup_j Q_j, \quad \sum_j |Q_j| \leq m_*(E) + \epsilon/2$$

인 closed-cube covering을 선택한다. 이 합집합은 일반적으로 열려 있지 않으므로 각 cube를 조금 키워 open cube S_j 를 만들되

$$Q_j \subset S_j, \quad |S_j| \leq |Q_j| + \frac{\epsilon}{2^{j+1}}$$

가 되게 한다. S_j 는 Q_j 의 내부가 아니라 Q_j 를 포함하는 더 큰 open cube다. $O = \bigcup_j S_j$ 는 열린 집합이고 $E \subset O$ 이다. Open cube의 exterior measure를 계산한 결과와 countable subadditivity로

$$\begin{aligned} m_*(O) &\leq \sum_j |S_j| \leq \sum_j |Q_j| + \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\epsilon}{2^{j+1}} \\ &\leq m_*(E) + \epsilon/2 + \epsilon/2 = m_*(E) + \epsilon. \end{aligned}$$

따라서 오른쪽 infimum도 $m_*(E)$ 이하이다. $\square$

이 명제는 모든 집합에 성립한다. 열린 집합의 exterior measure라는 숫자를 $m_*(E)$ 에 가깝게 만들었다. 그러나 아직 $O \setminus E$ 자체의 크기를 작게 만들었다고 말한 것은 아니다.

거리 조건이 있으면 additivity를 얻는다

Observation 4. 두 비어 있지 않은 집합 $E_1, E_2 \subset \mathbb{R}^d$ 가

$$\text{dist}(E_1, E_2) = \inf\{|x - y| : x \in E_1, y \in E_2\} > 0$$

를 만족하면

$$m_*(E_1 \cup E_2) = m_*(E_1) + m_*(E_2)$$

이다. 한 집합이 비어 있는 경우에도 등식은 성립한다.

Disjoint와 positive distance는 다르다. 예를 들어 $(0, 1)$ 과 $(1, 2)$ 는 만나지 않지만 서로 임의로 가까운 점들을 가지므로 거리는 0이다. 이 예에서는 additivity가 성립하지만, 그 사실을 임의의 두 disjoint 집합으로 확대할 수는 없다.

Proof. $E = E_1 \cup E_2$ 로 놓자. $m_*(E) \leq m_*(E_1) + m_*(E_2)$ 는 subadditivity이다. 한 $m_*(E_i)$ 가 무한대이면 monotonicity에 의해 $m_*(E) = \infty$ 여서 등식이 성립한다. 나머지 경우에는 subadditivity에 의해 $m_*(E) < \infty$ 이다.

$\delta = \text{dist}(E_1, E_2)/2 > 0$ 으로 놓고 E 의 covering을 선택하여

$$\sum_j |Q_j| \leq m_*(E) + \epsilon$$

이 되게 한다. 각각의 cube를 유한 개의 작은 cube로 분할하여 모든 지름이 δ 보다 작게 할 수 있다. 유한 almost disjoint 분할은 부피 합을 보존하므로 위 추정치는 유지된다. 새 covering도 countable이며 다시 $\{Q_j\}$ 라 쓰자.

이제 한 cube가 E_1 과 E_2 를 모두 만날 수 없다. 그렇다면 그 cube 안에 두 집합의 점이 하나씩 있어 두 점의 거리가 δ 보다 작아지고, 집합 사이 거리의 정의에 모순되기 때문이다. 따라서

$$J_i = \{j : Q_j \cap E_i \neq \emptyset\}, \quad i = 1, 2$$

는 서로 disjoint인 지표 집합이다. 어느 집합도 만나지 않는 cube는 무시해도 된다. 각 E_i 는 $j \in J_i$ 인 cube들로 덮이므로

$$m_*(E_1) + m_*(E_2) \leq \sum_{j \in J_1} |Q_j| + \sum_{j \in J_2} |Q_j| \leq \sum_j |Q_j| \leq m_*(E) + \epsilon.$$

$\epsilon \downarrow 0$ 으로 원하는 반대 부등식을 얻는다. □

유한 개의 집합이 쌍마다 positive distance를 가지면 이 논증을 반복하여 finite additivity를 얻는다. 유한 모임에서는 여러 거리의 최솟값도 양수이므로 한 집합과 나머지 유한 합집합 사이에도 양의 간격이 남는다.

Almost disjoint cube들의 countable additivity

Observation 5. Almost disjoint closed cube들에 대해

$$m_*\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j|.$$

Proof. $E = \bigcup_j Q_j$ 라 하자. $\leq$ 방향은 subadditivity이다. $\geq$ 를 보이려면 cube들을 조금 줄여 서로 실제로 떨어지게 한다. 부피 0인 cube는 오른쪽 합에 기여하지 않으며 countable union도 exterior measure 0이므로 제외해도 된다. 나머지 cube마다

$$\tilde{Q}_j \subset \text{int } Q_j, \quad |\tilde{Q}_j| \geq |Q_j| - \epsilon 2^{-j}$$

인 closed cube를 고른다.

서로 다른 $\tilde{Q}_j$ 는 원래 cube의 내부 안으로 들어갔기 때문에 서로 떨어져 있다. 하지만 countable 하게 많은 집합에 앞의 finite additivity를 곧바로 적용해서는 안 된다. 먼저 N 을 고정하여 유한 모임에 적용한다.

$$m_*(E) \geq m_*\left(\bigcup_{j=1}^N \tilde{Q}_j\right) = \sum_{j=1}^N |\tilde{Q}_j| \geq \sum_{j=1}^N |Q_j| - \epsilon.$$

모든 N 에 대해 성립하므로 $N \rightarrow \infty$ 로 보낸다. 부피 합이 무한대인 경우에는 위 부등식들이 곧 $m_*(E) = \infty$ 를 뜻한다. 유한한 경우에는 이어 $\epsilon \downarrow 0$ 을 취하면 된다. □

이제 열린 집합을 almost disjoint cube들로 분해하여 부피를 더하는 방식이 분해에 무관함을 안다. 그 합은 항상 이미 유일하게 정의된 $m_*(O)$ 와 같기 때문이다.

왜 measurable set을 따로 골라야 하는가?

핵심 질문은 다음과 같다. $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 이라는 조건만으로

$$m_*(E_1 \cup E_2) = m_*(E_1) + m_*(E_2)$$

라고 할 수 있을까? 답은 일반적으로 아니다. 익숙한 간단한 집합에서는 성립하므로 반례가 눈에 잘 보이지 않는다. 반례는 뒤에서 non-measurable set을 구성할 때 나타난다. 지금 필요한 것은 additivity를 회복할 수 있는 집합의 부류를 고르는 일이다.

Definition (Lebesgue measurable set). $E \subset \mathbb{R}^d$ 가 다음 조건을 만족하면 Lebesgue measurable 또는 간단히 measurable이라 한다.

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \text{ 열린 } O \supset E \quad \text{such that} \quad m_*(O \setminus E) \leq \epsilon.$$

열린 집합으로 밖에서 덮되, 덮개가 원래 집합보다 더 차지하는 부분 자체의 exterior measure를 임의로 작게 만들 수 있다는 뜻이다. Observation 3에서는 $m_*(O) \leq m_*(E) + \epsilon$ 만 얻었다. 왜 거기서 $m_*(O \setminus E) \leq \epsilon$ 을 바로 얻지 못하는가? $O = E \cup (O \setminus E)$ 가 disjoint union이라고 해도 exterior measure의 additivity를 아직 보장할 수 없기 때문이다. 두 조건을 혼동하면 measurable이라는 새 조건이 아무 역할도 하지 않는 것처럼 보이게 된다.

다음에는 이 정의를 만족하는 집합이 충분히 많다는 것, 그리고 그 모임이 countable union, complement, countable intersection 아래에서 닫혀 있다는 것을 보인다. 그 뒤에야 disjoint measurable set들의 countable additivity를 증명할 수 있다.

1.3 Measurable sets and the Lebesgue measure

정의를 다시 비교하자

Exterior measure는 모든 집합에서 정의되지만 disjoint union에 대한 additivity가 실패할 수 있다. 그래서 집합 E 를 열린 집합 O 로 근사할 때, 숫자 $m_*(O)$ 만 $m_*(E)$ 에 가깝게 만드는 것보다 강한 조건을 요구한다.

Definition (Lebesgue measure). $E \subset \mathbb{R}^d$ 가 measurable이라는 것은 모든 $\epsilon > 0$ 에 대해 열린 집합 $O \supset E$ 를 골라

$$m_*(O \setminus E) \leq \epsilon$$

으로 만들 수 있다는 뜻이다. 이때 $m(E) = m_*(E)$ 를 E 의 Lebesgue measure라 한다. 모든 measurable set들의 모임을 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 또는 $\mathcal{M}$ 이라 쓴다.

m_* 와 m 은 같은 집합에 적용될 때 값이 같다. 차이는 정의역이다. m_* 는 모든 부분집합에서 쓰지만, m 은 measurability를 확인한 집합에서만 쓴다. 이후 $\mathbb{R}^{d_1}$ 과 $\mathbb{R}^{d_2}$ 의 집합을 함께 다룰 때에는 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^{d_1})$ 처럼 공간도 명시한다.

모든 E 에 대해 성립했던 식은

$$m_*(E) = \inf_{O \supset E, O \text{ open}} m_*(O)$$

이다. $m_*(E) < \infty$ 이면 이 식에서 $m_*(O) \leq m_*(E) + \epsilon$ 인 O 를 고를 수 있다. 그러나 이것이 $m_*(O \setminus E) \leq \epsilon$ 을 뜻하지는 않는다. 그 추론에는 $m_*(O) = m_*(E) + m_*(O \setminus E)$ 가 필요하고, 바로 그 additivity가 임의의 집합에서는 보장되지 않는다. 한편 measurability 조건은 subadditivity에 의해 수치적인 외측 근사를 함의한다. 즉 새 정의는 기존 관찰을 대체하는 것이 아니라 더 강한 성질을 요구한다.

현재는 $\mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ 임을 안다. 엄밀한 포함 $\mathcal{M} \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ 은 뒤의 반례에서 확인한다. 먼저 열린 집합과 닫힌 집합 같은 익숙한 집합들이 $\mathcal{M}$ 에 들어가는지, 집합 연산 아래에서 안정적인지 알아보자.

Open set, null set, countable union

Property 1. 모든 열린 집합은 measurable이다.

E 가 열려 있으면 덮개를 $O = E$ 로 택한다. 그러면 $O \setminus E = \emptyset$ 이고 $m_*(\emptyset) = 0$ 이므로 정의를 만족한다.

Property 2. $m_*(E) = 0$ 이면 E 는 measurable이며 $m(E) = 0$ 이다.

Proof. $\epsilon > 0$ 에 대해 외측 근사로 $E \subset O$ 이고 $m_*(O) \leq \epsilon$ 인 열린 집합을 고른다. $O \setminus E \subset O$ 이므로 monotonicity로

$$m_*(O \setminus E) \leq m_*(O) \leq \epsilon.$$

따라서 E 는 measurable이다. 그 뒤에야 $m(E) = m_*(E) = 0$ 이라고 쓸 수 있다. $\square$

특히 null set의 모든 부분집합도 measurable이다. $A \subset Z$, $m(Z) = 0$ 이면 $m_*(A) \leq m_*(Z) = 0$ 이기 때문이다. 나중에 함수를 null set 위에서 바꾸어도 measurability가 유지되는 이유가 여기에 있다.

Property 3. $E_j \in \mathcal{M}$ 이면 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{M}$ 이다.

Proof. 각 집합을 열린 집합으로 근사하고 그 열린 집합들을 합칠 생각이다. 전체 오차가 ϵ 을 넘지 않게

$$E_j \subset O_j, \quad m_*(O_j \setminus E_j) \leq \epsilon 2^{-j}$$

로 고른다. $O = \bigcup_j O_j$ 는 열려 있고 $E \subset O$ 이다. $x \in O \setminus E$ 이면 어떤 O_j 에는 들어가면서 모든 E_j 에는 들어가지 않으므로

$$O \setminus E \subset \bigcup_j (O_j \setminus E_j).$$

이 포함 관계를 exterior measure의 countable subadditivity와 결합하면

$$m_*(O \setminus E) \leq \sum_j m_*(O_j \setminus E_j) \leq \epsilon \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} = \epsilon.$$

따라서 E 가 measurable이다. $\square$

여기서는 아직 Lebesgue measure의 additivity를 쓰지 않았다. 이미 알고 있던 exterior measure의 subadditivity만으로 충분했다.

Closed set을 다루기 위한 거리 lemma

Closed set이 measurable임을 보이려면 먼저 compact set만 다루어도 충분하다. 닫힌 집합 F 는

$$F = \bigcup_{k=1}^{\infty} (F \cap \overline{B}_k(0))$$

로 표현되고 각 $F \cap \overline{B}_k(0)$ 는 닫히고 유계이므로 compact하다. Compact 집합이 measurable이라면 앞의 countable union 성질을 적용할 수 있다. 이때 필요한 것이 다음 lemma다.

Lemma 3.1. 비어 있지 않은 closed set F 와 compact set K 가 서로 disjoint이면 $\text{dist}(F, K) > 0$ 이다.

Proof. 목표는 각각의 점이 F 에서 떨어져 있다는 사실을 모든 점에 공통인 양의 거리로 바꾸는 것이다. 각 $x \in K$ 에 대해 $x \notin F$ 이고 F^c 가 열려 있으므로 $\text{dist}(x, F) > 0$ 이다. 따라서

$$\text{dist}(x, F) > 3\delta_x > 0$$

이 되게 δ_x 를 고른다. 반지름 $3\delta_x$ 인 공은 F 와 만나지 않는다. 이보다 작은 공 $B_{2\delta_x}(x)$ 들을 모으면 K 의 열린 덮개가 된다.

K 가 compact이므로 유한한 $x_1, \dots, x_N \in K$ 에 대해

$$K \subset \bigcup_{j=1}^N B_{2\delta_{x_j}}(x_j).$$

$\delta = \min_{1 \leq j \leq N} \delta_{x_j} > 0$ 으로 놓자. 유한 개의 양수를 골랐기 때문에 최솟값이 양수다. 임의의 $x \in K$ 는 어떤 $B_{2\delta_{x_j}}(x_j)$ 에 들어가고, 모든 $y \in F$ 에 대해 $|y - x_j| > 3\delta_{x_j}$ 이다. 따라서

$$|x - y| \geq |y - x_j| - |x - x_j| > 3\delta_{x_j} - 2\delta_{x_j} = \delta_{x_j} \geq \delta.$$

모든 $x \in K, y \in F$ 에 대해 같은 δ 가 작동하므로 infimum을 취해 $\text{dist}(F, K) \geq \delta > 0$ 을 얻는다. $\square$

Disjoint한 열린 집합 둘에는 이 결론이 성립하지 않을 수 있다. 경계점에 계속 가까워질 수 있기 때문이다. 여기서 closed 조건이 각 점 근처에 여유를 주고, compact 조건이 그 여유를 유한 개로 묶어 공통 간격을 준다.

Compact set과 closed set의 measurability

Property 4. 모든 closed set은 measurable이다.

Proof. 위의 환원에 따라 compact set F 가 measurable임을 보인다. F 는 유계이므로 $m_*(F) < \infty$ 이다. 외측 근사로 열린 $O \supset F$ 를 골라

$$m_*(O) \leq m_*(F) + \epsilon$$

이 되게 한다. 원하는 결론은 $m_*(O \setminus F) \leq \epsilon$ 이다. 두 exterior measure를 곧바로 빼서 이 결론을 얻을 수 없다는 점이 이번 증명의 어려움이다.

F 가 닫혀 있으므로 $O \setminus F = O \cap F^c$ 는 열려 있다. 따라서 almost disjoint closed cube들로

$$O \setminus F = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$$

라고 쓸 수 있다. N 을 고정하고 $K_N = \bigcup_{j=1}^N Q_j$ 라 하자. K_N 은 유한 개 compact cube의 합집합이므로 compact이고 F 와 disjoint하다. Lemma 3.1에 의해 $\text{dist}(F, K_N) > 0$ 이므로, 이 두 집합에는 exterior measure의 additivity를 적용할 수 있다.

$$m_*(O) \geq m_*(F \cup K_N) = m_*(F) + m_*(K_N) = m_*(F) + \sum_{j=1}^N |Q_j|.$$

마지막 등식에는 almost disjoint cube의 부피 합 공식을 사용했다. 따라서

$$\sum_{j=1}^N |Q_j| \leq m_*(O) - m_*(F) \leq \epsilon.$$

$m_*(F)$ 와 $m_*(O)$ 가 유한하므로 여기서 뺄셈은 정당하다. 모든 N 에 대한 부등식에서 $N \rightarrow \infty$ 로 보내고 subadditivity를 적용하면

$$m_*(O \setminus F) \leq \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| \leq \epsilon.$$

이로써 compact F 가 measurable이며, 처음의 countable union 표현으로 모든 closed set도 measurable이다. $\square$

F 와 $O \setminus F$ 의 거리는 0일 수 있다. 그래서 직접 additivity를 적용하는 대신, $O \setminus F$ 의 안쪽 유한 부분 K_N 에 적용한 것이다. 유한 단계에서는 positive distance를 확보하고, 마지막에 부피의 부분합을 극한으로 보낸다.

Complement와 countable intersection

Property 5. $E \in \mathcal{M}$ 이면 $E^c \in \mathcal{M}$ 이다.

Proof. 각 $n \in \mathbb{N}$ 에 대해 열린 $O_n \supset E$ 를 골라

$$m_*(O_n \setminus E) \leq \frac{1}{n}$$

이 되게 한다. O_n^c 는 닫혀 있으므로 measurable이며 $O_n^c \subset E^c$ 이다. 따라서

$$S = \bigcup_{n=1}^{\infty} O_n^c$$

도 measurable이고 $S \subset E^c$ 이다. E 를 밖에서 열린 집합으로 근사하던 것을 뒤집어서 E^c 를 안쪽의 닫힌 집합들로 채우는 것이다.

채우고 남은 부분은

$$E^c \setminus S = E^c \cap \bigcap_{k=1}^{\infty} O_k \subset E^c \cap O_n = O_n \setminus E$$

이다. 따라서 모든 n 에 대해 $m_*(E^c \setminus S) \leq 1/n$ 이다. 왼쪽은 n 에 의존하지 않으므로 $m_*(E^c \setminus S) = 0$ 이다. Null set은 measurable이므로

$$E^c = S \cup (E^c \setminus S)$$

도 measurable이다. □

Property 6. $E_j \in \mathcal{M}$ 이면 $\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j \in \mathcal{M}$ 이다.

실제로 De Morgan의 법칙으로

$$\bigcap_{j=1}^{\infty} E_j = \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j^c \right)^c.$$

각 E_j^c 가 measurable이고 그 countable union이 measurable이며, 다시 complement를 취해도 measurable이다. 이제 $\mathcal{M}$ 이 필요한 집합 연산 아래에서 닫혀 있음을 확보했다.

Countable additivity: 안쪽에서 근사하는 이유

Theorem 3.2: Countable additivity. Measurable set E_j 들이 쌍마다 disjoint이고 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$ 이면

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j).$$

Exterior measure에서는 positive distance라는 추가 조건 아래 finite additivity를 보였다. 지금은 각 집합의 measurability가 그 역할을 대신한다. 집합 사이 거리가 0이어도 좋고, 유한 개를 넘어 countable하게 많은 집합에 대해 등식이 성립한다.

Proof. E 는 measurable이다. $\leq$ 방향은 exterior measure의 subadditivity에서 바로 나온다.

$$m(E) = m_*(E) \leq \sum_j m_*(E_j) = \sum_j m(E_j).$$

반대 부등식을 위해 먼저 모든 E_j 가 유계라고 가정한다. 유한 measure라는 말과 유계라는 말은 다르다. 유계 조건이 필요한 이유는 안쪽의 닫힌 근사 집합을 compact하게 만들기 위해서다.

$\epsilon > 0$ 을 고정한다. E_j^c 가 measurable이므로 열린 $O_j \supset E_j^c$ 를 골라

$$m_*(O_j \setminus E_j^c) \leq \epsilon 2^{-j}$$

로 만들 수 있다. $F_j = O_j^c$ 라 하면 $F_j \subset E_j$ 이고 F_j 는 closed다. 또한 E_j 가 유계이므로 F_j 는 compact하며

$$m(E_j \setminus F_j) = m_*(O_j \setminus E_j^c) \leq \epsilon 2^{-j}.$$

E_j 가 서로 disjoint이므로 그 안의 F_j 들도 disjoint다. 밖에서 근사했다면 서로 다른 E_j 의 열린 근방들이 겹칠 수 있다. 안쪽 근사이기 때문에 disjointness를 보존한다.

고정된 N 에 대해 $F_1, \dots, F_N$ 은 disjoint compact set들이다. 쌍마다 positive distance를 가지므로 앞서 증명한 exterior measure의 finite additivity를 적용하여

$$\sum_{j=1}^N m(F_j) = m\left(\bigcup_{j=1}^N F_j\right) \leq m(E)$$

를 얻는다. 또한 $E_j = F_j \cup (E_j \setminus F_j)$ 와 subadditivity로

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^N m(E_j) &\leq \sum_{j=1}^N m(F_j) + \sum_{j=1}^N m(E_j \setminus F_j) \\ &\leq m(E) + \epsilon \sum_{j=1}^N 2^{-j} \leq m(E) + \epsilon. \end{aligned}$$

여기서 $m(E_j) = m(F_j) + m(E_j \setminus F_j)$ 라고 미리 쓰지 않는다. 그 additivity가 지금 증명하려는 성질이기 때문이다. 필요한 것은 이미 아는 $\leq$ 뿐이다.

이 부등식이 모든 N 에 대해 성립하므로 부분합의 극한을 취한다. $m(E) = \infty$ 이면 원하는 $\geq$ 방향은 이미 성립하고, 유한하면 이어 $\epsilon \downarrow 0$ 을 취하여 $\sum_j m(E_j) \leq m(E)$ 를 얻는다. 이것으로 각 E_j 가 유계인 경우를 마쳤다. $\square$

Unbounded set을 bounded 조각으로 나누기

마지막으로 위 증명의 유계 가정을 제거하자. $Q_k = [-k, k]^d$ 로 두고

$$S_1 = Q_1, \quad S_k = Q_k \setminus Q_{k-1} \quad (k \geq 2)$$

로 놓으면 $\mathbb{R}^d$ 는 bounded measurable set S_k 들의 disjoint union이다. 그럼으로는 중심의 cube와 그 바깥에 차례로 붙는 껍질을 생각하면 된다. 각 E_j 를

$$E_{j,k} = E_j \cap S_k$$

로 잘라 놓으면 모든 $E_{j,k}$ 가 bounded, measurable이고 전체 이중 모임도 disjoint다. 또한

$$E_j = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_{j,k}, \quad E = \bigcup_{j,k=1}^{\infty} E_{j,k}.$$

앞에서 증명한 결과는 “합집합이 유계”일 것을 요구하지 않고 각 조각이 유계일 것만 요구했다. 그러므로 위 두 countable union 모두에 그 결과를 적용할 수 있다. 따라서

$$m(E) = \sum_{j,k} m(E_{j,k}) = \sum_j \sum_k m(E_{j,k}) = \sum_j m(E_j).$$

음이 아닌 수의 이중합이므로 무한대가 허용되더라도 순서를 바꾸는 데 문제가 없다. 이로써 일반적인 경우의 countable additivity까지 증명했다.

이제 Lebesgue measure는 단순히 집합에 숫자를 부여하는 함수를 넘어, disjoint한 조각으로 분해하고 다시 합치는 연산과 일관되게 작동한다. 다음에는 이 additivity에서 집합열의 극한과 여러 근사 정리를 이끌어 낸다.

Countable additivity에서 집합열의 극한으로

열린 집합, 닫힌 집합, compact 집합이 모두 measurable임을 보았고, $\mathcal{M}$ 은 complement와 countable union 및 intersection 아래에서 닫혀 있음을 확인했다. 가장 중요한 성질은 쌍마다 disjoint인 $E_j \in \mathcal{M}$ 에 대해

$$m\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} m(E_j)$$

가 성립한다는 것이다. Exterior measure에서는 disjointness만으로 이 등식을 얻지 못했고, positive distance 조건 아래 finite additivity부터 증명했다. Measurability가 생기면서 집합 사이 거리를 따로 요구하지 않고 countable additivity까지 얻게 되었다.

이제 집합들이 점점 커지거나 작아질 때 measure가 어떻게 변하는지 묻자. $E_j \subset E_{j+1}$ 이고 $E = \bigcup_j E_j$ 이면 $E_j \nearrow E$ 라고 쓴다. 반대로 $E_j \supset E_{j+1}$ 이고 $E = \bigcap_j E_j$ 이면 $E_j \searrow E$ 라고 쓴다. 화살표는 집합의 포함 관계와 그 합집합 또는 교집합을 동시에 나타낸다.

Corollary 3.3: Continuity of measure. $E_j \in \mathcal{M}$ 이라 하자.

(i) $E_j \nearrow E$ 이면 $m(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$ 이다.

(ii) $E_j \searrow E$ 이고 어떤 k 에 대해 $m(E_k) < \infty$ 이면 $m(E) = \lim_{j \rightarrow \infty} m(E_j)$ 이다.

증가하는 경우에는 극한이 무한대여도 괜찮다. 감소하는 경우에는 왜 유한 measure 조건이 붙는가? $E_j = (j, \infty)$ 를 보자. 모든 E_j 의 measure는 무한대이고 집합열은 감소하지만, 어떤 실수도 모든 (j, ∞) 에 들어갈 수 없으므로 $\bigcap_j E_j = \emptyset$ 이다. 따라서

$$m\left(\bigcap_j E_j\right) = 0 \neq \infty = \lim_j m(E_j).$$

작아지는 집합의 모든 단계가 무한 measure이면 최종 교집합의 크기를 단계별 measure만으로 알 수 없다.

Proof. (i) Countable additivity를 쓰려면 disjoint한 조각이 필요하다. 증가하는 집합들은 서로 겹치므로 새로 추가된 부분만 분리한다.

$$G_1 = E_1, \quad G_j = E_j \setminus E_{j-1} \quad (j \geq 2).$$

각 G_j 는 measurable이며 서로 disjoint다. 그림으로는 가장 안쪽 집합과 그 바깥에 한 겹씩 더해지는 층을 생각하면 된다. $E = \bigcup_j G_j$ 이고 $E_N = \bigcup_{j=1}^N G_j$ 이므로

$$m(E) = \sum_{j=1}^{\infty} m(G_j) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^N m(G_j) = \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N).$$

부분합의 극한은 무한대일 수도 있으며 음이 아닌 항들이므로 항상 존재한다.

(ii) 유한 개의 초기 항을 지워도 교집합과 measure의 극한은 바뀌지 않는다. 따라서 $m(E_1) < \infty$ 라 가정해도 된다. 이번에는 빠져나가는 층을

$$G_j = E_j \setminus E_{j+1}$$

로 정의한다. E_1 의 점은 끝까지 남아서 E 에 들어가거나, 어떤 단계에서 처음 빠져나가서 정확히 하나의 G_j 에 들어간다. 그러므로

$$E_1 = E \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} G_j.$$

모든 집합이 유한 measure를 가지므로 $m(G_j) = m(E_j) - m(E_{j+1})$ 이다. Countable additivity와 telescoping sum을 쓰면

$$\begin{aligned} m(E_1) &= m(E) + \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^{N-1} (m(E_j) - m(E_{j+1})) \\ &= m(E) + m(E_1) - \lim_{N \rightarrow \infty} m(E_N). \end{aligned}$$

유한한 $m(E_1)$ 을 양변에서 빼면 원하는 등식이 나온다. 유한 measure 가정은 바로 이 뺄셈을 정당화한다. $\infty - \infty$ 는 정의하지 않으므로 그 가정 없이 같은 계산을 할 수 없다. $\square$

Measurable set을 좋은 집합으로 근사하기

Theorem 3.4. $E \in \mathcal{M}$ 이고 $\epsilon > 0$ 이면 다음이 성립한다.

- (i) 열린 $O \supset E$ 가 존재하여 $m(O \setminus E) \leq \epsilon$ 이다.
- (ii) 닫힌 $F \subset E$ 가 존재하여 $m(E \setminus F) \leq \epsilon$ 이다.
- (iii) $m(E) < \infty$ 이면 compact $K \subset E$ 가 존재하여 $m(E \setminus K) \leq \epsilon$ 이다.
- (iv) $m(E) < \infty$ 이면 유한 개 cube의 합집합 F 가 존재하여 $m(E \triangle F) \leq \epsilon$ 이다. 여기서

$$E \triangle F = (E \setminus F) \cup (F \setminus E)$$

는 symmetric difference이다.

첫째는 밖에서 열린 집합으로, 둘째와 셋째는 안에서 닫힌 집합 또는 compact 집합으로 근사하는 방법이다. 닫힌 집합이라 해도 그 모양은 복잡할 수 있다. 넷째는 더 단순한 유한 cube union을 사용하지만, 대신 $F \subset E$ 나 $E \subset F$ 를 요구하지 않는다. 놓친 부분과 더해진 부분을 모두 합친 symmetric difference를 작게 만든다. 단순한 도형을 사용하는 대가로 일방적인 포함 관계를 포기하는 셈이다.

(i)는 measurability의 정의다. 이제 $O \setminus E$ 도 measurable임을 알므로 exterior measure 기호의 별표를 없앨 수 있다. (ii)는 E^c 에 (i)를 적용하면 된다. 열린 $O \supset E^c$ 와 $m(O \setminus E^c) \leq \epsilon$ 을 고르면 $F = O^c$ 는 closed이고 $F \subset E$ 이며

$$E \setminus F = E \cap O = O \setminus E^c$$

이기 때문이다. 밖에서의 근사를 complement로 뒤집으면 안쪽 근사가 된다.

유한 measure이면 compact하게 잘라도 된다

(iii)를 보이자. (ii)로 닫힌 $F \subset E$ 를 골라 $m(E \setminus F) \leq \epsilon/2$ 로 만든다. F 가 유계이면 이미 compact하지만, 유한 measure만으로 유계라고 말할 수는 없다. 따라서

$$K_n = F \cap \overline{B}_n(0)$$

으로 자른다. 각 K_n 은 compact이고 $K_n \nearrow F$ 이므로 $E \setminus K_n \searrow E \setminus F$ 이다. 또한 $m(E \setminus K_n) \leq m(E) < \infty$ 이다. 따라서 continuity from above를 적용하여

$$m(E \setminus K_n) \rightarrow m(E \setminus F) \leq \epsilon/2.$$

충분히 큰 N 에서 $m(E \setminus K_N) \leq \epsilon$ 이 된다. 집합 자체가 무한히 멀리 뻗어 있어도, 유한 measure라면 멀리 있는 부분의 measure를 작게 버릴 수 있다는 뜻이다.

유한 cube union과 symmetric difference

(iv)를 보이기 위해 exterior measure 정의에서 covering을 고른다.

$$E \subset U := \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j, \quad \sum_{j=1}^{\infty} |Q_j| \leq m(E) + \epsilon/2 < \infty.$$

부피의 급수가 수렴하므로 충분히 큰 N 에 대해 $\sum_{j>N} |Q_j| < \epsilon/2$ 이다. $F = \bigcup_{j=1}^N Q_j$ 로 놓자. E 가 unbounded일 수 있으므로 F 만으로 E 전체를 덮을 수 있다고는 말하지 않는다. 대신 놓친 부분은 버린 tail cube들이 덮는다.

$$E \setminus F \subset \bigcup_{j>N} Q_j.$$

추가된 부분은 $F \setminus E \subset U \setminus E$ 이며 $E \subset U$ 와 유한 measure에 의해

$$m(U \setminus E) = m(U) - m(E) \leq \sum_j |Q_j| - m(E) \leq \epsilon/2.$$

따라서 두 차집합의 disjointness와 subadditivity를 사용하면

$$\begin{aligned} m(E \triangle F) &= m(E \setminus F) + m(F \setminus E) \\ &\leq \sum_{j>N} |Q_j| + m(U \setminus E) < \epsilon. \end{aligned}$$

Covering의 cube들끼리는 겹칠 수 있으므로 $m(U) = \sum_j |Q_j|$ 라고 쓰지 않았다. 필요한 것은 항상 subadditivity 방향이다.

Translation과 dilation

집합을 평행이동하면 크기는 그대로이고, 모든 길이를 δ 배 하면 d 차원 부피는 δ^d 배가 되어야 한다. Lebesgue measure는 이 직관과 맞는다.

Invariance와 scaling. $E \in \mathcal{M}$, $h \in \mathbb{R}^d$, $\delta > 0$ 이라 하자. 집합

$$E + h = \{x + h : x \in E\}, \quad \delta E = \{\delta x : x \in E\}$$

는 measurable이며

$$m(E + h) = m(E), \quad m(\delta E) = \delta^d m(E).$$

Proof. E 의 cube covering을 h 만큼 옮기면 $E+h$ 의 covering이 되고 각 cube의 부피는 같다. 반대로 $E+h$ 의 covering을 $-h$ 만큼 옮길 수 있으므로 $m_*(E+h) = m_*(E)$ 이다. 같은 방식으로 scaling한 covering과 역 scaling을 비교하면 $m_*(\delta E) = \delta^d m_*(E)$ 이다.

열린 $O \supset E$ 를 평행이동하거나 scaling해도 열린 집합이고, 차집합은 $(O+h) \setminus (E+h) = (O \setminus E) + h$ 및 $(\delta O) \setminus (\delta E) = \delta(O \setminus E)$ 를 만족한다. 따라서 원래 오차를 각각 ϵ 또는 ϵ/δ^d 이하로 택하면 변환된 집합의 measurability를 얻는다. 그 뒤 exterior measure의 등식을 Lebesgue measure로 읽으면 된다. $\square$

Rotation과 reflection 역시 Lebesgue measure를 보존하는 기하학적 변환이다. 다만 일반 rotation은 좌표축에 평행한 cube를 같은 형태의 cube로 보내지 않으므로, 방금 사용한 covering의 단순 대응만으로 그 사실을 증명한 것은 아니다. 현재의 계산에서 직접 확인한 것은 translation invariance와 dilation의 scaling law이다.

집합들의 모임도 대수적 구조를 가진다

Definition (σ -algebra). $\Sigma \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ 가 비어 있지 않고 complement와 countable union 아래에서 닫혀 있으면 σ -algebra라 한다. 그러면 $\emptyset, \mathbb{R}^d \in \Sigma$ 이고 De Morgan의 법칙에 의해 countable intersection 아래에서도 닫혀 있다.

여기서 원소는 점이 아니라 집합이다. 예를 들어 $\{\emptyset, \mathbb{R}^d\}$ 와 $\mathcal{P}(\mathbb{R}^d)$ 는 가장 작은 경우와 가장 큰 경우를 보여 준다. 지금까지 증명한 성질들에 의해 $\mathcal{M}$ 도 σ -algebra이다. 이 구조는 뒤에서 Euclidean space 밖의 abstract measure space를 정의할 때에도 남게 된다.

Definition (Borel σ -algebra). 모든 열린 집합을 포함하는 가장 작은 σ -algebra를 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^d}$ 라 한다. 그 원소들을 Borel set이라 한다.

“가장 작다”는 것은 모든 열린 집합을 포함하는 다른 σ -algebra Σ 에 대해 $\mathcal{B}_{\mathbb{R}^d} \subset \Sigma$ 라는 뜻이다. 그런 모임이 실제로 존재하는지도 확인하자. 모든 열린 집합을 포함하는 σ -algebra들을 전부 모아 교집합을 취한다. 이 모임은 적어도 power set을 포함하므로 비어 있지 않다. 각 연산은 모든 σ -algebra에서 허용되므로 그 교집합에서도 허용된다. 따라서 교집합 자체가 σ -algebra이고 원하는 최소성을 갖는다.

$\mathcal{M}$ 은 모든 열린 집합을 포함하는 σ -algebra이므로

$$\mathcal{B}_{\mathbb{R}^d} \subset \mathcal{M} \subset \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

두 포함은 실제로 모두 엄밀하다. 첫 번째 엄밀성에는 Lebesgue measurable이지만 Borel이 아닌 집합이 필요하며, 두 번째에는 non-measurable set이 필요하다. Borel set도 이미 매우 큰 부류이지만 모든 Lebesgue measurable set을 포함하지는 않는다. 그 차이가 measure의 관점에서 어떤 것인지는 다음 결과가 설명한다.

G-delta, F-sigma, null set의 차이

Definition (G_δ 와 F_σ). Countable intersection of open sets를 G_δ set이라 하고, countable union of closed sets를 F_σ set이라 한다.

Open set들의 합집합은 언제나 열려 있지만 countable intersection은 꼭 열려 있지 않다. 예를 들어 $\bigcap_n (-1/n, 1/n) = \{0\}$ 이다. Closed set들의 countable union 역시 닫혀 있을 필요가 없으며, 예를 들어 $\mathbb{Q} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \{q\}$ 는 F_σ 이지만 닫혀 있지 않다. 이처럼 새로운 이름을 붙이는 이유는 기존의 open 또는 closed라는 이름만으로 이들을 모두 부를 수 없기 때문이다. 두 종류의 집합은 모두 Borel이다. 이름에서 G 는 열린 집합을 가리키는 German 표현에서, F 는 닫혔다는 뜻의 French 표현에서 왔다.

Corollary 3.5. $E \subset \mathbb{R}^d$ 에 대해 다음은 동치다.

- (a) E 는 measurable이다.
- (b) 어떤 G_δ set G 와 null set만큼 다르다. 즉 $m_*(E \triangle G) = 0$ 이다.
- (c) 어떤 F_σ set F 와 null set만큼 다르다. 즉 $m_*(E \triangle F) = 0$ 이다.

또한 (b)의 G 는 $E \subset G$, (c)의 F 는 $F \subset E$ 가 되게 고를 수 있다.

Proof. (a)를 가정하자. 각 n 에 대해 열린 $O_n \supset E$ 를 골라 $m(O_n \setminus E) \leq 1/n$ 으로 만들고 $G = \bigcap_n O_n$ 으로 놓는다. 그러면 G 는 G_δ 이고 $E \subset G$ 이며

$$G \setminus E \subset O_n \setminus E \quad \text{for all } n.$$

따라서 $m(G \setminus E) \leq 1/n$ 이 모든 n 에서 성립하여 $m(G \setminus E) = 0$ 이다. $E \subset G$ 이므로 이것은 $m(E \triangle G) = 0$ 과 같다.

(c)는 안쪽 근사로 똑같이 보인다. 닫힌 $F_n \subset E$ 와 $m(E \setminus F_n) \leq 1/n$ 을 고르고 $F = \bigcup_n F_n$ 이라 하면 F 는 F_σ 이며 $F \subset E$ 이다. 또한 $E \setminus F \subset E \setminus F_n$ 이므로 $m(E \setminus F) = 0$ 이다.

반대로 measurable set A 와 $m_*(E \triangle A) = 0$ 인 집합 E 를 생각하자. $Z = E \triangle A$ 는 null set이므로 measurable이고, 그 모든 부분집합도 measurable이다. 그러면

$$E = (A \setminus Z) \cup (E \cap Z)$$

는 measurable set들의 합집합이다. G_δ 와 F_σ 는 Borel이므로 measurable이며 이 논리를 각각 적용할 수 있다. $\square$

“Null set만큼 다르다”는 말에는 양방향의 차이를 모두 포함해야 한다. 단순히 $m_*(E \setminus G) = 0$ 이라고만 하면 G 가 E 보다 얼마나 큰지 전혀 제어하지 못한다. 위에서 $G \supset E$ 를 선택한 경우에는 오히려 $G \setminus E$ 가 제어해야 할 부분이다.

이 결과는 Lebesgue measurable set이 Borel set을 null set 위에서 바꾼 것임을 뜻한다. 이런 의미에서 Lebesgue measurable sets는 Borel sets의 completion을 이룬다. 다음에는 $\mathcal{M}$ 밖의 집합을 구성한다. $[0, 1]$ 의 점들을 유리수만큼 차이 나는 동치류로 나누고, 각 동치류에서 하나씩 대표를 고른 뒤 그 집합의 유리수 translation들을 살펴보는 것이 핵심이다.

유리수 translation으로 non-measurable set을 만든다

Measurable set들은 매우 많다. 모든 Borel set이 들어가고 그 밖에도 null set 위에서 바꾼 집합들이 들어간다. 그래도 모든 부분집합이 measurable일 수는 없다. 목표는 같은 집합을 countable하게 많이 평행이동하여, 그 합집합의 measure가 양수이면서 유한해야 하는 모순을 만드는 것이다.

실수축에서

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$$

로 정의한다. $0 \in \mathbb{Q}$, 유리수의 음수도 유리수이고 유리수의 합도 유리수이므로 이 관계는 reflexive, symmetric, transitive이다. 따라서 equivalence relation이다. 이를 $[0, 1]$ 에 제한하면

$$[0, 1] = \bigcup_{\alpha} E_{\alpha}$$

라는 disjoint equivalence class 분해를 얻는다. 예를 들어 한 동치류에 $1/\sqrt{2}$ 가 들어가면, $1/\sqrt{2} + q$ 중 $q \in \mathbb{Q}$ 이고 $[0, 1]$ 에 남는 점들이 같은 동치류에 들어간다.

각 E_{α} 는 어떤 x 에 대한 $(x + \mathbb{Q}) \cap [0, 1]$ 이므로 countable이다. 그런데 $[0, 1]$ 은 uncountable이므로 동치류의 모임은 uncountable이어야 한다. 그렇지 않으면 countable한 countable set들의 합집합이 되어 $[0, 1]$ 도 countable이기 때문이다. 각 동치류에서 정확히 한 점 $x_{\alpha} \in E_{\alpha}$ 를 선택하고

$$N = \{x_{\alpha}\}_{\alpha} \subset [0, 1]$$

으로 놓는다. 이 선택에는 axiom of choice를 사용한다. α 는 자연수로 나열하는 지표가 아니며 N 은 수열의 값들을 모은 countable set이 아니다.

Theorem 3.6. 위에서 선택한 대표점 집합 N 은 Lebesgue measurable이 아니다.

Proof. $\mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 의 원소들을 중복 없이 $\{r_k\}_{k=1}^{\infty}$ 로 나열하고 $N_k = N + r_k$ 로 놓는다. 먼저 measure와 무관한 두 가지 집합론적 사실을 보인다.

첫째, N_k 들은 서로 disjoint다. $x_{\alpha} + r_k = x_{\beta} + r_{\ell}$ 이라고 가정하면

$$x_{\alpha} - x_{\beta} = r_{\ell} - r_k \in \mathbb{Q}.$$

따라서 $x_{\alpha} \sim x_{\beta}$ 이다. 같은 동치류에서 대표점을 하나만 골랐으므로 $x_{\alpha} = x_{\beta}$ 이고, 따라서 $r_k = r_{\ell}$ 이다. 나열에 중복이 없으므로 $k = \ell$ 이다. 결국 다른 translation 둘이 만날 수 없다.

둘째, $[0, 1] \subset \bigcup_k N_k \subset [-1, 2]$ 이다. 오른쪽 포함은 $N \subset [0, 1]$ 과 $r_k \in [-1, 1]$ 에서 나온다. 왼쪽 포함을 보이기 위해 임의의 $x \in [0, 1]$ 을 택한다. x 가 속한 동치류의 대표 x_{α} 에 대해 $x - x_{\alpha} \in \mathbb{Q}$ 이며 두 점이 $[0, 1]$ 에 있으므로 $x - x_{\alpha} \in [-1, 1]$ 이다. 따라서 어떤 k 에 대해 $x - x_{\alpha} = r_k$ 이고 $x \in N_k$ 이다.

이제 귀류법으로 N 이 measurable이라고 가정하자. Translation invariance에 의해 모든 N_k 도 measurable이고 $m(N_k) = m(N)$ 이다. 이들의 disjointness와 countable additivity를 사용하면

$$1 = m([0, 1]) \leq m\left(\bigcup_k N_k\right) = \sum_{k=1}^{\infty} m(N) \leq m([-1, 2]) = 3.$$

$m(N) = 0$ 이면 가운데 합은 0이어서 왼쪽 부등식에 모순된다. $m(N) > 0$ 이면 같은 양수를 무한히 더한 합은 무한대이므로 오른쪽 부등식에 모순된다. 두 경우 모두 불가능하므로 N 은 measurable이 아니다. $\square$

모순을 얻을 때 subadditivity만으로는 충분하지 않다. 같은 measure를 가진 disjoint translation들의 합집합에 등식을 적용한 것이 핵심이다. 이 예는 자연스러운 translation invariance와 countable additivity를 유지하려면 모든 집합을 정의역에 넣을 수 없음을 보여 준다.

1.4 Measurable functions

함숫값의 높이로 나누면 무엇을 측정해야 하는가?

집합의 measure를 공부한 이유는 길이와 부피 자체를 측정하기 위해서이기도 하지만, 더 넓은 함수에 대한 적분을 정의하기 위해서이기도 하다. Riemann integral에서는 정의역의 구간을 잘라 그 위에 세운 rectangle의 넓이를 더한다. 다른 방법으로, 함수의 값이 놓이는 범위를 잘라 보자. 높이를 여러 단계로 나누면 각 단계에서 필요한 것은 함수가 그 높이 범위에 들어가는 점들의 집합이다.

예를 들어 $a \leq f(x) < b$ 인 점들을 모은

$$\{x : a \leq f(x) < b\} = f^{-1}([a, b))$$

의 크기를 알면, 이 집합 위에서 일정한 높이를 갖는 간단한 함수를 만들고 “높이 곱하기 밑면의 measure”를 계산할 수 있다. 그 밑면은 하나의 구간일 필요가 없다. 여기서 inverse image의 measurability가 자연스럽게 등장한다.

연속함수의 특징 중 하나는 열린 집합의 inverse image가 열린 집합이라는 것이다. 적분을 구성하는 데에는 inverse image가 꼭 열려 있을 필요는 없고 measurable이면 된다. 이 요구를 이용하여 연속함수보다 훨씬 넓은 함수의 부류를 정의한다. Measurable이라고 해서 적분값이 유한하다는 뜻은 아니며, integrability는 다음 장에서 별도로 다룬다.

1.4.1 Definition and basic properties

Measurable function과 level set

Definition (Measurable function). $E \in \mathcal{M}$ 이고 $f : E \rightarrow \overline{\mathbb{R}} = [-\infty, \infty]$ 라 하자. 모든 $a \in \mathbb{R}$ 에 대해

$$\{f < a\} := \{x \in E : f(x) < a\} = f^{-1}([-\infty, a)) \in \mathcal{M}$$

이면 f 를 measurable이라 한다.

$f^{-1}(A)$ 는 inverse image라는 집합 표기이며, f 에 역함수가 존재한다는 뜻이 아니다. 또한 f 가 $-\infty$ 라는 값을 취할 수 있으므로 $\{f < a\}$ 에는 그 점들도 들어간다. 그래서 extended real line의 구간 $[-\infty, a)$ 를 사용한다. 이후 range를 따로 제한하지 않으면 extended value를 허용한다.

부등호를 바꾸어도 동치인 정의를 얻는다. 실제로

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{f < a + 1/k\}, \quad \{f < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{f \leq a - 1/k\}.$$

첫 식은 $f(x)$ 가 a 보다 아무리 조금 큰 문턱 아래에도 있으면 $f(x) \leq a$ 라는 뜻이다. 둘째 식은 $f(x) < a$ 이면 둘 사이에 양의 간격이 있으므로 충분히 큰 k 에서 $f(x) \leq a - 1/k$ 라는 뜻이다. 따라서 $\{f < a\}$ 의 measurability와 $\{f \leq a\}$ 의 measurability는 동치다. 또한

$$\{f \geq a\} = E \setminus \{f < a\}, \quad \{f > a\} = E \setminus \{f \leq a\}$$

이므로 네 가지 부등호 모두 같은 조건을 준다. Complement를 취하는 공간이 정의역 E 임을 주의한다.

구간의 inverse image도 measurable이다. 예를 들어

$$\{a < f < b\} = \{f > a\} \cap \{f < b\}.$$

반대로 실수값 함수에서는 모든 유한 open interval의 inverse image가 measurable이면 $(-\infty, a)$ 를 countable한 유한 open interval들의 합집합으로 나타내어 measurability를 얻는다. Extended-valued 함수에서는 $f^{-1}(\{\infty\})$, $f^{-1}(\{-\infty\})$ 도 별도로 다루어야 한다. 유한 구간만으로는 두 무한대 값을 구별하지 못하기 때문이다. 정의에서 출발하면

$$\{f = +\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > n\}, \quad \{f = -\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < -n\}$$

이므로 이 집합들은 자동으로 measurable이다.

Open set의 inverse image와 composition

Property 1. 실수값 함수 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 가 measurable인 것은 모든 열린 $O \subset \mathbb{R}$ 에 대해 $f^{-1}(O)$ 가 measurable인 것과 동치이며, 모든 닫힌 $F \subset \mathbb{R}$ 에 대해 $f^{-1}(F)$ 가 measurable인 것과도 동치다.

Proof. 열린 O 를 countable open interval union $O = \bigcup_j I_j$ 로 쓰면

$$f^{-1}(O) = \bigcup_j f^{-1}(I_j).$$

각 $f^{-1}(I_j)$ 가 measurable이므로 합집합도 그렇다. 반대 방향은 $O = (-\infty, a)$ 를 택하면 된다. 닫힌 집합에 관한 동치는 $f^{-1}(O^c) = E \setminus f^{-1}(O)$ 에서 나온다. $\square$

Property 2. 연속함수 $f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 는 measurable이다. 더 일반적으로 실수값 measurable function $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 와 연속함수 $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 에 대해 $\Phi \circ f$ 는 measurable이다.

Proof. 첫 명제는 열린 집합의 inverse image가 열려 있고 열린 집합은 measurable이라는 사실에서 나온다. 둘째에서 임의의 열린 $U \subset \mathbb{R}$ 를 택하면

$$(\Phi \circ f)^{-1}(U) = f^{-1}(\Phi^{-1}(U)).$$

Φ 가 연속이므로 $\Phi^{-1}(U)$ 는 열려 있고, f 가 measurable이므로 이 열린 집합의 inverse image도 measurable이다. $\square$

Composition의 순서는 중요하다. $f \circ \Phi$ 에 같은 결론을 일반적으로 적용할 수는 없다. 이 경우 먼저 $f^{-1}(U)$ 라는 Lebesgue measurable set이 생기는데, 연속성은 열린 집합의 inverse image를 제어하는 성질이 모든 Lebesgue measurable set의 inverse image를 제어하는 성질은 아니기 때문이다. Borel set과 Lebesgue measurable set의 차이가 여기서 영향을 준다.

수열의 supremum과 극한에도 measurability가 남는다

적분의 극한을 다루려면 함수열의 극한이 여전히 허용되는 함수인지 알아야 한다. 연속함수열의 pointwise limit은 연속일 필요가 없지만 measurable function에는 더 강한 안정성이 있다.

Property 3. 공통 measurable 정의역 E 위의 measurable function 수열 $\{f_n\}$ 에 대해

$$\sup_n f_n, \quad \inf_n f_n, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

은 모두 measurable이다. 각 연산은 x 를 고정하여 실수열 $\{f_n(x)\}$ 에 적용한다.

Proof. 먼저

$$\left\{ \sup_n f_n > a \right\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}.$$

Supremum이 a 보다 크면 적어도 하나의 항이 a 보다 커야 하고 그 역도 성립하기 때문이다. 오른 쪽은 measurable set들의 countable union이다. Supremum이 꼭 어느 $f_n(x)$ 에서 달성될 필요는 없다. 엄격한 부등호 $> a$ 를 사용했기 때문에 이 표현이 성립한다.

Negation도 measurable함을 보존하므로

$$\inf_n f_n = -\sup_n (-f_n)$$

역시 measurable이다. 마지막 두 함수는

$$\limsup_n f_n = \inf_k \sup_{n \geq k} f_n, \quad \liminf_n f_n = \sup_k \inf_{n \geq k} f_n$$

으로 표현된다. Tail마다 supremum 또는 infimum을 취하고 다시 countable infimum 또는 supremum을 취하므로 앞의 결과를 두 번 적용하면 된다. $\square$

Property 4. f_n 이 measurable이고 모든 $x \in E$ 에서 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 이면 f 는 measurable이다.

극한이 존재하면 $f = \limsup_n f_n = \liminf_n f_n$ 이므로 바로 앞의 결과를 적용한다. 이렇게 함수열의 극한에 대해 닫혀 있다는 성질은 뒤의 convergence theorem에서 반복해서 사용된다.

합, 곱, 거듭제곱

Property 5. $f, g : E \rightarrow \mathbb{R}$ 가 measurable이면 양의 정수 k 에 대해 f^k 는 measurable이다. 또한 f, g 가 실수값 함수이면 $f + g$ 와 fg 도 measurable이다.

Proof. 실수값 함수의 거듭제곱은 연속함수 $t \mapsto t^k$ 와의 composition으로 다룰 수 있다. Extended-valued인 경우에도 level set을 직접 보면 된다. k 가 홀수이면

$$\{f^k > a\} = \{f > a^{1/k}\}.$$

k 가 짝수이고 $a \geq 0$ 이면

$$\{f^k > a\} = \{f > a^{1/k}\} \cup \{f < -a^{1/k}\},$$

$a < 0$ 이면 이 집합은 정의역 전체다. 따라서 모든 경우에 measurable이다.

합에서는 두 함수가 실수값이라는 가정을 사용한다. 각 x 에서

$$f(x) + g(x) > a \iff g(x) > a - f(x).$$

두 실수 사이에 양의 간격이 있으므로 그 사이에 유리수 r 을 끼울 수 있다. 따라서

$$\{f + g > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} (\{f > a - r\} \cap \{g > r\}).$$

임의의 실수 r 을 사용하면 합집합이 uncountable이 되어 σ -algebra의 닫힘 성질을 바로 적용할 수 없다. 유리수의 density와 countability를 동시에 이용하는 것이 이 논증의 핵심이다.

각 교집합은 measurable이고 유리수 전체가 countable이므로 $f + g$ 는 measurable이다. $f - g$ 도 같은 이유로 measurable이며

$$fg = \frac{1}{4}((f + g)^2 - (f - g)^2)$$

에서 곱의 measurability를 얻는다. 실수값 가정은 $+\infty + (-\infty)$ 같은 정의되지 않은 연산을 피하게 한다. $\square$

Almost everywhere와 null set 위의 변경

Definition (Almost everywhere). 어떤 명제가 null set을 제외한 모든 점에서 성립하면 almost everywhere 성립한다고 하며 a.e.로 줄여 쓴다. 예를 들어

$$f = g \text{ a.e. on } E \iff m(\{x \in E : f(x) \neq g(x)\}) = 0.$$

“모든 점에서 같다”와 “a.e. 같다”는 다른 말이다. 후자는 예외점의 수가 적다는 뜻이 아니라 예외집합의 measure가 0이라는 뜻이다.

Property 6. f 가 measurable이고 $f = g$ a.e.이면 g 도 measurable이다.

Proof. 두 함수가 다를 수 있는 null set을 Z 라 하자. 모든 실수 a 에 대해

$$\{g < a\} = (\{f < a\} \setminus Z) \cup (\{g < a\} \cap Z).$$

첫 집합은 measurable이고, 둘째 집합은 null set Z 의 부분집합이므로 measurable이다. 따라서 $\{g < a\}$ 도 measurable이다. $\square$

이로부터 $f_n \rightarrow f$ 가 a.e.로만 성립해도 f 는 measurable임을 얻는다. 먼저 항상 measurable인 $\limsup_n f_n$ 을 생각하면 이것이 f 와 a.e. 같기 때문이다. 유한값 조건도 a.e.로 만족되면 null set 위에서 값을 적절히 정한 뒤 합과 곱을 정의할 수 있다. 두 예외집합의 합집합도 null set이므로 a.e. 성질이 보존된다.

1.4.2 Approximation by simple functions or step functions

Characteristic function, simple function, step function

Definition (Characteristic function). 집합 E 의 characteristic function은

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E \end{cases}$$

이다.

χ_E 는 E 가 measurable일 때, 그리고 그때에만 measurable이다. 예를 들어 $\{\chi_E > 1/2\} = E$ 이므로 한 방향이 보이고, 다른 방향에서는 모든 level set이 $E, E^c, \emptyset, \mathbb{R}^d$ 중 하나임을 확인한다.

Definition (Simple function과 step function). 이 강의에서 simple function은

$$\varphi(x) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{E_j}(x), \quad a_j \in \mathbb{R}, \quad E_j \in \mathcal{M}, \quad m(E_j) < \infty$$

형태의 함수다. Step function은 rectangle R_j 들을 사용한

$$\psi(x) = \sum_{j=1}^N a_j \chi_{R_j}(x)$$

형태의 함수다.

함은 반드시 유한하다. 이 정의에서는 simple function의 밀면 집합에 유한 measure도 요구한다. 함수가 취하는 값은 단순하지만 밀면 E_j 의 모양은 복잡할 수 있다. Step function은 밀면도 rectangle로 제한하므로 기하학적으로 더 단순하다. 이제 일반 measurable function을 이런 함수들로 근사하여 적분의 정의로 나아갈 준비를 한다.

두 방향의 truncation과 dyadic approximation

Theorem 4.1. $f : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty]$ 가 measurable이면 nonnegative simple function 수열 $\{\varphi_k\}$ 가 존재하여 모든 x 에서

$$0 \leq \varphi_k(x) \leq \varphi_{k+1}(x), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi_k(x) = f(x)$$

를 만족한다.

Proof. 함수값의 높이를 잘게 나누어 아래에서 계단 모양으로 근사할 생각이다. 그러나 두 가지 문제가 있다. f 가 arbitrarily large일 수 있으므로 유한한 높이만 다루어야 하고, level set이 무한 measure일 수 있으므로 정의역도 유계 부분으로 잘라야 한다.

$Q_k = [-k/2, k/2]^d$ 로 놓는다. 이 cube들은 증가하면서 $\mathbb{R}^d$ 전체를 덮는다. Q_k 바깥에서는 0으로 놓고, 안에서는 높이를 k 에서 자른다. $[0, k]$ 를 길이 2^{-k} 인 $k2^k$ 개의 구간으로 나누어

$$E_{j,k} = \left\{ x \in Q_k : \frac{j-1}{2^k} \leq f(x) < \frac{j}{2^k} \right\}, \quad 1 \leq j \leq k2^k,$$

$$E_k = \{x \in Q_k : f(x) \geq k\}$$

로 정의한다. 모두 measurable이고 Q_k 의 부분집합이므로 유한 measure를 갖는다. 이제

$$\varphi_k(x) = \sum_{j=1}^{k2^k} \frac{j-1}{2^k} \chi_{E_{j,k}}(x) + k \chi_{E_k}(x)$$

로 놓는다. 각 띠에서는 왼쪽 끝 높이를 선택했으므로 $0 \leq \varphi_k \leq f$ 이다. Q_k 바깥을 무시했더라도 cube가 점점 커지므로 고정된 점은 결국 안으로 들어온다.

Monotonicity를 확인하자. $x \in Q_k$ 이면 dyadic 간격을 절반으로 줄일 때 아래쪽 반올림 값은 작아지지 않는다. 또한 높이 제한이 k 에서 $k+1$ 로 올라가므로 이전에 잘렸던 값도 낮아지지 않는다. $x \in Q_{k+1} \setminus Q_k$ 에서는 이전 값이 0이고 새 값은 음이 아니다. 따라서 모든 점에서 $\varphi_k \leq \varphi_{k+1}$ 이다.

수렴은 x 를 고정하여 보인다. $f(x) < \infty$ 이면 충분히 큰 k 에서 $x \in Q_k$ 이고 $f(x) < k$ 이므로

$$0 \leq f(x) - \varphi_k(x) < 2^{-k} \rightarrow 0.$$

$f(x) = \infty$ 이면 $x \in Q_k$ 가 된 뒤에는 $\varphi_k(x) = k$ 이므로 역시 $\varphi_k(x) \rightarrow \infty = f(x)$ 이다. 이로써 모든 점에서의 수렴과 증가성을 얻는다. $\square$

공간을 잘라 유한 measure를 확보하고, 높이를 잘라 유한 개의 값을 만들고, 높이 간격을 줄여 오차를 없앴다. 다음에는 positive와 negative 부분을 따로 근사하여 부호 제한을 없애고, 이어 step function만으로도 a.e. 근사가 가능한지 살펴본다.

부호가 있는 함수도 simple function으로 근사한다

Nonnegative measurable function은 증가하는 nonnegative simple function 수열의 pointwise limit으로 나타낼 수 있었다. 이제 부호 제한을 없애자. 함수가 음수가 될 수 있으면 근사 함수 자체가 음이 아니거나 증가한다고 요구할 수 없다. 대신 absolute value가 증가하도록 만들 수 있다.

Theorem 4.2. Measurable function $f : \mathbb{R}^d \rightarrow [-\infty, \infty]$ 에 대해 simple function 수열 $\{\varphi_k\}$ 가 존재하여 모든 x 에서

$$|\varphi_k(x)| \leq |\varphi_{k+1}(x)| \leq |f(x)|, \quad \varphi_k(x) \rightarrow f(x)$$

를 만족한다. 무한대 값에서는 extended limit을 뜻한다.

Proof. Positive part와 negative part를

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}$$

로 정의한다. 둘 다 음이 아니며

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

Negative part라는 이름에도 불구하고 f^- 자체는 nonnegative다. $f(x) < 0$ 인 곳에서 그 음수의 크기를 담고, 원래 부호는 빼기 기호로 복원한다. 각 점에서 f^+, f^- 중 적어도 하나가 0이므로 $\infty - \infty$ 도 생기지 않는다.

두 nonnegative measurable function에 앞의 정리를 적용하여

$$0 \leq \varphi_k^{(1)} \nearrow f^+, \quad 0 \leq \varphi_k^{(2)} \nearrow f^-$$

인 simple function 수열들을 택한다. $\varphi_k = \varphi_k^{(1)} - \varphi_k^{(2)}$ 로 놓으면 simple function이다. 또한 $f^+(x) = 0$ 이면 $0 \leq \varphi_k^{(1)}(x) \leq f^+(x) = 0$ 이므로 모든 k 에서 $\varphi_k^{(1)}(x) = 0$ 이다. $f^-(x) = 0$ 인 경우도 같다. 따라서 두 근사 함수는 같은 점에서 동시에 양수가 되지 않는다. 이 사실이

$$|\varphi_k| = \varphi_k^{(1)} + \varphi_k^{(2)}$$

라는 등식을 보장한다. 일반적인 두 nonnegative 함수의 차이에서는 이 등식이 성립하지 않으므로, 두 함수가 동시에 양수가 되지 않는다는 점이 중요하다. 오른쪽이 증가하고 $f^+ + f^- = |f|$ 이하이므로 absolute value의 조건을 얻는다. 수렴은 각 점의 부호에 따라 살아 있는 한쪽 근사 수열의 수렴으로부터 나온다. $\square$

Step function을 만들 때 왜 rectangle을 분리하는가?

Theorem 4.3. Measurable function $f : \mathbb{R}^d \rightarrow [-\infty, \infty]$ 는 어떤 step function 수열 $\{\psi_k\}$ 의 pointwise limit과 a.e. 같다.

Simple function은 임의의 measurable set을 밑면으로 사용하지만 step function은 rectangle만 사용한다. 더 단순한 함수를 요구하는 대신, 모든 점에서의 수렴을 a.e. 수렴으로 완화한다.

먼저 $m(E) < \infty$ 인 measurable set E 의 characteristic function χ_E 를 근사하자. $\eta > 0$ 이 주어지면 유한 cube union으로의 근사 정리에 따라

$$m\left(E \Delta \bigcup_{j=1}^N Q_j\right) \leq \eta$$

인 cube들을 고를 수 있다. 그러나 곧바로 $\sum_j \chi_{Q_j}$ 를 쓰면 안 된다. 두 cube가 겹치는 점에서는 합이 2가 되어 characteristic function과 달라지기 때문이다. Cube들의 합집합을 표현하는 일과 그 characteristic function을 합으로 표현하는 일은 다르다.

각 cube의 면을 연장하여 공통 격자를 만들면 같은 합집합을 유한 개의 almost disjoint rectangle $\tilde{R}_1, \dots, \tilde{R}_M$ 으로 표현할 수 있다. 원래 cube가 겹치는 부분을 자르므로 새 조각들은 cube가 아니라 rectangle일 수 있지만, step function의 정의에는 rectangle이면 충분하다. 조각 수가 늘어나도 유한 개라는 사실은 유지된다.

아직 공유하는 경계에서 indicator 합이 2 이상이 될 수 있다. 각 양의 부피 rectangle을 안쪽으로 조금씩 줄여 closed rectangle $R_j \subset \text{int } \tilde{R}_j$ 로 만들자. 유한 개만 줄이므로 전체 잃은 부피가 η 이하가 되게 할 수 있다. 부피 0인 조각은 제거한다. 그러면 R_j 들은 실제로 disjoint이고

$$m\left(E \Delta \bigcup_{j=1}^M R_j\right) \leq 2\eta.$$

따라서 step function

$$\psi = \sum_{j=1}^M \chi_{R_j}$$

는 $E \Delta \bigcup_j R_j$ 바깥에서 χ_E 와 정확히 같다. 첫 η 는 cube union 근사의 오차이고 둘째 η 는 rectangle을 줄이는 데 쓴 오차다.

작은 오차집합을 모으면 a.e. 수렴이 나온다

각 k 마다 위 구성의 오차를 조절하여 step function ψ_k 가

$$m(B_k) \leq 2^{-k}, \quad B_k = \{x : \chi_E(x) \neq \psi_k(x)\}$$

를 만족하게 하자. 단순히 $m(B_k) \rightarrow 0$ 이라는 사실만으로 pointwise a.e. 수렴을 말할 수는 없다. 같은 점이 무한히 많은 오차집합에 들어갈 가능성을 제어해야 한다. 이를 위해

$$H_K = \bigcup_{j>K} B_j, \quad H = \bigcap_{K=1}^{\infty} H_K$$

로 놓는다. H 는 무한히 많은 B_j 에 들어가는 점들의 집합이다. “모든 j 에서 실패하는 점”보다 넓은 집합임을 구별한다. 어느 K 이후를 보더라도 다시 실패가 나타나면 H 에 들어간다.

Countable subadditivity로

$$m(H) \leq m(H_K) \leq \sum_{j>K} m(B_j) \leq \sum_{j>K} 2^{-j} = 2^{-K}$$

이고, 모든 K 에 대해 성립하므로 $m(H) = 0$ 이다. $x \notin H$ 이면 어떤 K_0 에 대해 $x \notin H_{K_0}$ 이다. 따라서 모든 $j > K_0$ 에서 $x \notin B_j$, 즉

$$\psi_j(x) = \chi_E(x)$$

이다. 여기서는 단순히 값이 가까워지는 것을 넘어 결국 정확히 같아진다. 다만 K_0 는 x 에 따라 달라지므로 이 결론이 uniform convergence를 뜻하지는 않는다.

이제 일반 f 로 돌아가자. 앞의 정리에서 $\varphi_k \rightarrow f$ 인 simple function 수열을 택하고

$$\varphi_k = \sum_{\ell=1}^{M_k} a_{k,\ell} \chi_{E_{k,\ell}}$$

로 쓰자. 각 $E_{k,\ell}$ 는 유한 measure다. 각각의 characteristic function을 step function으로 근사하되, 그 값이 달라지는 집합의 measure가 $2^{-k}/M_k$ 이하가 되도록 고른다. 같은 계수를 곱하여 더하면 step function ψ_k 를 얻고

$$m(\{\varphi_k \neq \psi_k\}) \leq 2^{-k}$$

가 된다. $\varphi_k = 0$ 인 경우에는 $\psi_k = 0$ 으로 두면 된다. 방금의 tail-union 논증을 이 오차집합들에 적용하면 null set 바깥에서는 결국 $\psi_k(x) = \varphi_k(x)$ 이다. 따라서 $\psi_k(x) \rightarrow f(x)$ a.e.이다. 이렇게 k 번째 simple approximation마다 충분히 좋은 step approximation을 선택해야 두 단계의 근사가 하나의 수열로 이어진다.

1.4.3 Littlewood's three principles

지금까지의 근사를 다음 직관으로 정리할 수 있다.

- (i) Measurable set은 거의 유한한 interval union과 같다.
- (ii) Measurable function은 거의 연속이다.
- (iii) 수렴하는 measurable function 수열은 거의 uniformly convergent이다.

여기서 “거의”를 문맥에 맞게 정확히 해석해야 한다. 첫 원리의 현재 정식화는 유한 measure인 집합이 유한 rectangle 또는 cube union과 symmetric difference의 measure를 임의로 작게 한다는 것이다. 둘째와 셋째에서는 정의역에서 measure가 작은 부분을 버리고 남은 부분에서 좋은 성질을 얻는다. 함수를 임의로 바꾼다는 말이 아니라 정의역을 제한한다는 말이다. 증명 순서는 셋째를 먼저 보이고, uniform limit이 continuity를 보존한다는 사실을 이용하여 둘째를 보이는 것이다.

Egorov theorem: 점마다 다른 시작 시점을 통일하기

Theorem 4.4: Egorov. $E \in \mathcal{M}$, $m(E) < \infty$ 라 하자. 실수값 measurable function 수열 $f_k : E \rightarrow \mathbb{R}$ 가 실수값 함수 f 로 a.e. 수렴한다고 하자. 그러면 모든 $\epsilon > 0$ 에 대해 닫힌 집합 $A_\epsilon \subset E$ 가 존재하여

$$m(E \setminus A_\epsilon) \leq \epsilon, \quad f_k \rightarrow f \text{ uniformly on } A_\epsilon$$

를 만족한다. 함수들과 극한이 유한값을 a.e. 갖는 경우에도 해당 null set들을 제거하여 같은 결론을 얻는다.

Pointwise convergence에서는 주어진 오차에 도달하는 시점이 x 에 따라 달라진다. Uniform convergence에서는 그 시점 하나가 모든 x 에 동시에 통한다. 정리는 measure가 작은 부분을 제거하면 시점을 공통으로 고를 수 있다는 것이다. ϵ 은 제거할 집합의 크기를 제어하며, 함수값의 오차는 증명에서 별도의 수 δ 로 표시한다.

Proof. 수렴하지 않는 null set을 먼저 제거한다. 그 나머지를 다시 E 라 부르면 모든 점에서 $f_k(x) \rightarrow f(x)$ 이고, 제거한 부분은 최종 measure 오차에 영향을 주지 않는다.

자연수 $n, k \geq 1$ 에 대해

$$E_k^n = \left\{ x \in E : |f_j(x) - f(x)| < \frac{1}{n} \text{ for all } j > k \right\}$$

로 놓는다. 이는 $j > k$ 에 대한 measurable level set들의 countable intersection이므로 measurable이다. n 은 요구하는 정확도이고 k 는 그 정확도가 계속 유지되기 시작하는 시점이다. n 을 고정하고 k 를 늘리면 확인해야 하는 초기 항이 줄어들어 조건이 약해지므로 $E_k^n \subset E_{k+1}^n$ 이다. 또한 pointwise convergence에 의해 모든 x 는 충분히 큰 k 에서 E_k^n 에 들어간다. 따라서

$$E_k^n \nearrow E \quad (k \rightarrow \infty).$$

Continuity of measure로 $m(E_k^n) \rightarrow m(E)$ 이다. $m(E) < \infty$ 이므로

$$m(E \setminus E_k^n) = m(E) - m(E_k^n) \rightarrow 0.$$

유한 measure 가정은 바로 여기서 필요하다. 따라서 각 n 마다 충분히 큰 k_n 을 골라

$$m(E \setminus E_{k_n}^n) < 2^{-n}$$

으로 만들 수 있다. 이 집합에서는 모든 $j > k_n$ 에 대해 오차 $1/n$ 이 통한다.

다음으로 $\sum_{n=N}^{\infty} 2^{-n} < \epsilon/2$ 인 N 을 고르고

$$\tilde{A}_\epsilon = \bigcap_{n \geq N} E_{k_n}^n$$

로 놓는다. 모든 충분히 작은 정확도 조건을 동시에 만족하는 점만 남기는 것이다. De Morgan의 법칙은

$$E \setminus \tilde{A}_\epsilon = \bigcup_{n \geq N} (E \setminus E_{k_n}^n)$$

을 주므로 subadditivity로

$$m(E \setminus \tilde{A}_\epsilon) \leq \sum_{n \geq N} m(E \setminus E_{k_n}^n) < \sum_{n \geq N} 2^{-n} < \epsilon/2.$$

이제 uniform convergence를 직접 확인하자. 함수값의 오차 $\delta > 0$ 을 주면 $1/n < \delta$ 인 $n \geq N$ 을 고른다. 모든 $x \in \tilde{A}_\epsilon$ 는 $E_{k_n}^n$ 에 속하므로

$$|f_j(x) - f(x)| < 1/n < \delta \quad \text{for every } x \in \tilde{A}_\epsilon \text{ and every } j > k_n.$$

시점 k_n 은 δ 에 따라 달라지지만 x 에는 의존하지 않는다. 이것이 uniform convergence의 정의다.

아직 $\tilde{A}_\epsilon$ 가 닫혔는지는 알 수 없다. Measurable set의 안쪽 closed approximation으로 닫힌 $A_\epsilon \subset \tilde{A}_\epsilon$ 를 골라

$$m(\tilde{A}_\epsilon \setminus A_\epsilon) \leq \epsilon/2$$

가 되게 한다. 더 작은 집합으로 제한해도 uniform convergence는 유지된다. 또한

$$m(E \setminus A_\epsilon) = m(E \setminus \tilde{A}_\epsilon) + m(\tilde{A}_\epsilon \setminus A_\epsilon) \leq \epsilon.$$

처음 제거한 null set을 다시 고려해도 이 추정은 변하지 않는다. $\square$

통상적인 uniform convergence는 $|f_j - f|$ 라는 실수값의 차이를 사용한다. 따라서 앞의 simple approximation 정리에서 무한대 극한을 허용한 것과, 여기서 유한값 극한에 관한 uniform convergence를 말하는 것은 구별해야 한다.

Lusin theorem: restriction이 연속이 되도록 하기

Theorem 4.5: Lusin. $E \in \mathcal{M}$, $m(E) < \infty$ 이고 $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ 가 measurable이면, 모든 $\epsilon > 0$ 에 대해 닫힌 $F_\epsilon \subset E$ 가 존재하여

$$m(E \setminus F_\epsilon) \leq \epsilon, \quad f|_{F_\epsilon} \text{는 연속}$$

이다.

결론은 F_ϵ 에 제한한 함수의 continuity다. 원래 정의역 E 의 모든 방향에서 F_ϵ 의 점으로 접근했을 때도 f 가 연속이라는 더 강한 주장은 아니다. Restriction의 continuity는 F_ϵ 안에 남아 있는 점들로만 접근하여 검사한다.

이 차이는 characteristic function에서 쉽게 보인다. Rectangle의 안쪽과 바깥쪽 사이에는 경계에서 jump가 있다. 경계 근처의 작은 부분을 제거하면 남은 정의역의 각 점에서는 값이 근방 안에서 일정해진다. 일반 함수에서도 step approximation의 경계들을 조금씩 제거하고, 그 위에서 근사 수열을 uniformly convergent하게 만들면 같은 생각이 통한다.

Proof. f 를 E^c 에서 0으로 연장하면 $\mathbb{R}^d$ 위의 measurable function이 된다. Step approximation 정리를 적용하고 다시 E 에 제한하여 step function의 restriction f_n 이 f 로 a.e. 수렴하게 한다.

각 f_n 은 유한한 rectangle indicator들의 선형결합이다. 따라서 불연속이 생길 수 있는 곳은 유한 개 rectangle의 경계에 포함된다. Rectangle의 경계는 유한 개의 낮은 차원 rectangle로 덮이며 각 measure가 0이므로 전체 경계도 null set이다. 이를 덮는 열린 U_n 을 골라

$$m(U_n) < 2^{-n}$$

으로 만들 수 있다. 그러면 f_n 은 U_n 바깥에서 연속이다. 기하학적으로 경계 주변에 아주 얇은 띠를 제거하는 것이다.

Egorov theorem으로 닫힌 $A_{\epsilon/3} \subset E$ 를 골라

$$m(E \setminus A_{\epsilon/3}) \leq \epsilon/3, \quad f_n \rightarrow f \text{ uniformly on } A_{\epsilon/3}$$

이 되게 한다. $\sum_{n \geq N} 2^{-n} < \epsilon/3$ 인 N 을 고르고

$$F' = A_{\epsilon/3} \setminus \bigcup_{n \geq N} U_n$$

으로 놓는다. $n \geq N$ 이면 $F' \subset U_n^c$ 이므로 $f_n|_{F'}$ 는 연속이다. 초기의 유한 개 f_n 이 연속인지까지 요구할 필요는 없다. 극한을 결정하는 tail만 연속이면 충분하다. 또한 $F' \subset A_{\epsilon/3}$ 이므로 이 tail은 f 로 uniformly convergent이다.

왜 limit도 연속인가? $x \in F'$ 와 $\delta > 0$ 을 고정하면, 충분히 큰 n 에 대해 $\sup_{F'} |f - f_n| < \delta/3$ 이다. 이 $f_n|_{F'}$ 의 continuity로 $y \in F'$ 가 x 에 충분히 가까우면 $|f_n(y) - f_n(x)| < \delta/3$ 이다. 그러면

$$|f(y) - f(x)| \leq |f(y) - f_n(y)| + |f_n(y) - f_n(x)| + |f_n(x) - f(x)| < \delta.$$

따라서 $f|_{F'}$ 가 연속이다. 먼저 Egorov를 증명한 이유가 바로 이 uniform error control에 있다.

마지막으로 closed approximation을 사용하여 닫힌 $F_\epsilon \subset F'$ 를 고르고 $m(F' \setminus F_\epsilon) \leq \epsilon/3$ 으로 만든다. 그러면 continuity는 restriction으로 보존되고

$$E \setminus F_\epsilon \subset (E \setminus A_{\epsilon/3}) \cup \bigcup_{n \geq N} U_n \cup (F' \setminus F_\epsilon)$$

이므로

$$m(E \setminus F_\epsilon) \leq \epsilon/3 + \sum_{n \geq N} m(U_n) + \epsilon/3 \leq \epsilon.$$

각각의 $\epsilon/3$ 은 uniform convergence 확보, step function 경계 제거, closed subset 선택에 사용한 오차다. $\square$

다음 장으로: measure에서 integral로

이제 집합의 크기와 measurable function을 갖추었고, 그 함수를 simple function 및 step function으로 근사할 수 있다. 다음 목표는 이 간단한 함수들의 적분을 출발점으로 Lebesgue integral을 정의하는 것이다. Riemann integral보다 넓은 함수들을 다룰 수 있다는 점과 함께, 함수열의 극한과 적분 사이의 관계를 정밀하게 다룰 수 있다는 점이 중요하다.

함수 f_n 마다 적분이 존재하고 f_n 이 어떤 함수로 수렴한다고 해서 적분값도 자동으로 수렴하는 것은 아니다. Monotone convergence theorem, bounded convergence theorem, dominated convergence theorem은 어떤 조건에서 극한과 적분을 연결할 수 있는지를 알려 준다. 이어 적분 가능한 함수들의 공간 L^1 을 살펴보고, 더 나아가 L^2 와 Hilbert space로 연결한다.

또한 여러 변수의 적분에서는

$$\int \left(\int f(x, y) dy \right) dx \quad \text{와} \quad \int \left(\int f(x, y) dx \right) dy$$

가 언제 같은지 물을 수 있다. 적분 순서를 마음대로 바꾸는 것은 일반적으로 정당하지 않다. 먼저 이 적분들을 정의하고, Fubini theorem의 가정 아래에서 교환이 가능함을 보이는 것이 다음 장의 중요한 목표다.

2 Integration Theory

2.1 The Lebesgue integral: basic properties and convergence theorems

집합의 크기를 재는 measure를 만들었으니 이제 함수의 적분을 정의할 차례다. 높이가 일정한 함수의 적분은 높이와 밑면의 measure를 곱하면 된다. 일반 함수는 이런 함수들로 근사하여 다룬다. 이 장에서는 Lebesgue 적분을 정의하고, 극한과 적분을 바꾸는 조건을 알아본 다음, 적분가능 함수들의 공간 L^1 과 Fubini 정리를 공부한다. 이 장에서 다루는 함수는 별도의 언급이 없으면 모두 measurable하다.

정의는 네 단계로 진행한다. 먼저 유한 measure를 갖는 집합들의 characteristic function으로 이루어진 simple function을 다룬다. 다음에는 유한 measure인 집합 위에 지지된 유계함수로 확장한다. 세 번째로 비음수 함수를, 마지막으로 양수와 음수 값을 모두 가질 수 있는 적분가능 함수를 다룬다. 두 번째 단계의 집합은 compact일 필요가 없다. 유한 measure라는 조건과 유계집합이라는 조건도 서로 다르다.

Simple functions와 canonical representation

이 단계에서 simple function은

$$\varphi = \sum_{k=1}^N a_k \chi_{E_k}, \quad m(E_k) < \infty,$$

와 같이 쓴다. χ_E 는 E 에서 1, 그 밖에서 0인 함수다. 같은 함수에도 여러 표현이 가능하다. 예를 들어 $\chi_A + \chi_B$ 는 $A \setminus B$ 와 $B \setminus A$ 에서 높이가 1이고, $A \cap B$ 에서는 높이가 2다. 겹치는 두 집합을 쓰는 표현과 겹치지 않는 세 집합을 쓰는 표현은 같은 함수를 나타낸다.

Definition (Canonical representation과 적분). E_k 들이 서로소이고, a_k 들이 서로 다른 0이 아닌 값이면 위 표현을 canonical representation이라 한다. 이때

$$\int_{\mathbb{R}^d} \varphi(x) dx := \sum_{k=1}^N a_k m(E_k)$$

로 정의한다. 값이 0인 부분은 적분에 기여하지 않으므로 합에서 제외한다.

이 식은 높이와 밑면의 크기를 곱해서 더한다는 뜻이다. $d = 1$ 에서도 적분 영역을 집합으로 표시하여 $\int_{\mathbb{R}} \varphi$ 라고 쓴다. $\int \varphi dm$, $\int \varphi(x) dx$, $\int \varphi$ 는 여기서 모두 Lebesgue measure에 대한 같은 적분이다. 영역을 생략하면 전체 공간에서 적분한다.

영역을 E 로 제한하고 싶으면 함수에 χ_E 를 곱한다.

$$\int_E \varphi := \int_{\mathbb{R}^d} \varphi \chi_E.$$

곱도 simple function이므로 이미 정의한 적분으로 해석할 수 있다. 특히 이 단계에서 $m(E) < \infty$ 인 영역을 적분할 수 있고, φ 자체의 support가 유한 measure이므로 임의의 measurable E 로 제한해도 같은 정의가 유효하다.

표현에 의존하지 않는 적분과 기본 성질

Proposition 1.1. Simple functions φ, ψ 와 실수 a, b 에 대하여 다음이 성립한다.

- (i) 어떤 표현 $\varphi = \sum a_k \chi_{E_k}$ 을 사용해도 $\int \varphi = \sum a_k m(E_k)$ 다.
- (ii) $\int (a\varphi + b\psi) = a \int \varphi + b \int \psi$ 다.
- (iii) E, F 가 서로소이면 $\int_{E \cup F} \varphi = \int_E \varphi + \int_F \varphi$ 다.
- (iv) $\varphi \leq \psi$ 이면 $\int \varphi \leq \int \psi$ 다.
- (v) $|\int \varphi| \leq \int |\varphi|$ 다.
- (vi) $\varphi = \psi$ a.e.이면 $\int \varphi = \int \psi$ 다.

Proof. 먼저 첫 성질을 확인하자. 집합들이 겹치면 $E_1 \setminus E_2$, $E_1 \cap E_2$, $E_2 \setminus E_1$ 로 나누듯, 각 집합에 속하는지 아닌지를 기준으로 $\bigcup E_k$ 를 유한 개의 서로소 measurable 집합으로 나눈다. 각 조각 D 에서 함수값은 $c_D = \sum_{k: D \subset E_k} a_k$ 다. 유한 additivity에 의해

$$\sum_k a_k m(E_k) = \sum_D \left(\sum_{k: D \subset E_k} a_k \right) m(D) = \sum_D c_D m(D).$$

따라서 집합들이 서로소인 표현으로 바뀌어도 이 합은 유지된다.

이제 서로소인 조각들 중 높이가 같은 조각들을 합친다. 서로 다른 0이 아닌 값들의 집합을 A 라 하고

$$E'_a = \bigcup_{k: a_k = a} E_k \quad (a \in A)$$

라 두면 $m(E'_a) = \sum_{k: a_k = a} m(E_k)$ 다. $\varphi = \sum_{a \in A} a \chi_{E'_a}$ 는 canonical representation이므로

$$\int \varphi = \sum_{a \in A} a m(E'_a) = \sum_k a_k m(E_k).$$

이것이 표현 독립성이다. 함수의 표현을 바꾸었다고 그 아래의 부호 있는 부피가 바뀌어서는 안 된다는 요구를 확인한 셈이다.

두 simple function에 공통으로 적용되는 서로소 분할을 취하면 각 조각에서는 두 함수가 상수다. 따라서 유한합의 선형성으로 (ii)가 나오고, $\chi_{E \cup F} = \chi_E + \chi_F$ 로 (iii)가 나온다. $\psi - \varphi \geq 0$ 이면 그 적분은 비음수이므로 (iv)가 성립한다. 또 $-|\varphi| \leq \varphi \leq |\varphi|$ 에 (iv)를 적용하면 (v)를 얻는다. 마지막으로 $\varphi - \psi$ 가 0이 아닌 집합의 measure가 0이면 그 simple function을 적분할 때 모든 항이 0이므로 (vi)가 성립한다. $\square$

유한 measure인 집합에 지지된 유계함수

Definition (Support). 이 강의에서는 $\text{supp } f = \{x : f(x) \neq 0\}$ 라 한다. f 가 E 에 지지되어 있다는 것은 $x \notin E$ 에서 $f(x) = 0$ 이라는 뜻이다. E 에 a.e. 지지되어 있다는 것은

$$m(\{x \notin E : f(x) \neq 0\}) = 0$$

이라는 뜻이다.

여기서는 $\{f \neq 0\}$ 의 closure를 취하지 않는다. 다른 문맥에서 support를 closed set으로 정의하기도 하므로 어느 정의를 쓰는지 구별해야 한다. 지금 필요한 것은 topology보다 $m(E) < \infty$ 라는 조건이다. 멀리 떨어진 작은 집합들의 합처럼, 유계가 아니면서 유한 measure를 갖는 집합도 허용한다.

Lemma 1.2. f 가 유계이고 $m(E) < \infty$ 인 measurable 집합 E 에 지지되어 있다고 하자. Simple functions φ_n 이 모두 E 에 지지되고, 하나의 상수 M 에 대하여 $|\varphi_n| \leq M$ 이며, $\varphi_n \rightarrow f$ a.e.라고 하자. 그러면 $\lim_n \int \varphi_n$ 이 유한한 실수로 존재한다. 특히 $f = 0$ a.e.이면 이 극한은 0이다.

왜 이 보조정리가 필요한가? 아직 f 의 적분은 정의하지 않았지만 각 φ_n 의 적분은 알고 있다. 이 적분값들의 극한이 존재하면 그 극한을 f 의 적분으로 삼을 수 있다. 먼저 실수의 completeness를 이용하여 극한의 존재를 증명한다.

Proof. $\{\int \varphi_n\}$ 이 Cauchy임을 보이면 충분하다. $\eta > 0$ 을 고정하자. Egorov 정리에 의해 measurable 집합 $A \subset E$ 를 택하여

$$m(E \setminus A) < \eta, \quad \varphi_n \rightrightarrows f \quad \text{on } A$$

가 되게 할 수 있다. Uniform convergence는 uniform Cauchy 조건을 주므로 충분히 큰 n, m 에 대하여 A 전체에서 $|\varphi_n - \varphi_m| < \eta$ 다. 이에 따라

$$\begin{aligned} \left| \int \varphi_n - \int \varphi_m \right| &\leq \int_E |\varphi_n - \varphi_m| \\ &= \int_A |\varphi_n - \varphi_m| + \int_{E \setminus A} |\varphi_n - \varphi_m| \\ &\leq \eta m(E) + 2M\eta. \end{aligned}$$

좋은 집합 A 에서는 함수 차이 자체가 작고, 나머지 집합에서는 함수 차이가 $2M$ 이하이며 집합의 measure가 작다. 두 조건이 서로 다른 부분을 담당한다. $m(E) + 2M$ 은 n, m, η 에 무관한 유한 상수이므로, 주어진 오차 ϵ 보다 작아지도록 η 를 정할 수 있다. 따라서 적분값들은 Cauchy다.

$f = 0$ a.e.인 경우에는 같은 A 에서 충분히 큰 n 에 대하여 $|\varphi_n| < \eta$ 다. 따라서

$$\left| \int \varphi_n \right| \leq \int_A |\varphi_n| + \int_{E \setminus A} |\varphi_n| \leq \eta m(E) + M\eta \rightarrow 0$$

라는 오차 추정을 얻는다. 여기서 마지막 의미는 η 를 임의로 작게 잡을 수 있다는 것이다. $\square$

Definition (두 번째 단계의 적분). f 가 유계이고 유한 measure인 집합에 지지되어 있으면, 위 조건을 만족하는 simple functions $\varphi_n \rightarrow f$ 를 택하여

$$\int f := \lim_{n \rightarrow \infty} \int \varphi_n$$

로 정의한다.

이런 근사수열은 measurable 함수의 simple approximation에서 얻는다. 유계함수의 값들을 잘게 나누면 동일한 유계성과 support 조건을 유지할 수 있다.

극한이 존재한다는 것과 정의가 well-defined라는 것은 다른 문제다. 다른 근사 $\psi_n \rightarrow f$ 를 택했을 때 같은 값이 나오는지도 확인해야 한다. 두 수열의 bound를 M_1, M_2 라 하면 $\eta_n = \varphi_n - \psi_n$ 은 $M_1 + M_2$ 로 유계이고 동일한 유한 measure 집합에 지지되며 0으로 a.e. 수렴한다. 보조정리의 두 번째 결론에 따라

$$0 = \lim_n \int \eta_n = \lim_n \int \varphi_n - \lim_n \int \psi_n.$$

따라서 적분은 근사수열에 의존하지 않는다.

영역 적분도 $\int_E f := \int f \chi_E$ 로 정의한다. Simple functions에서 증명한 선형성, 영역의 additivity, monotonicity, triangle inequality와 a.e. 불변성은 이 단계에서도 성립한다. 실제로 두 함수를 동시에 simple functions로 근사하고 이미 증명한 식에 극한을 취하면 된다. 비음수 함수는 비음수 simple functions로 근사할 수 있으므로 적분도 비음수이고, 이를 함수의 차이에 적용하여 monotonicity를 얻는다.

Bounded convergence theorem

이제 $f_n \rightarrow f$ a.e.이면 $\int f_n \rightarrow \int f$ 라고 말할 수 있을까? 각 적분이 정의되어 있다는 사실만으로 적분값들의 극한이 존재하는 것은 아니다. 예를 들어 $m(E) > 0$ 일 때 $n \chi_E$ 의 적분은 $nm(E)$ 로 증가한다. 이는 유한한 함수로 수렴하는 예도 아니지만, 적분값의 존재와 수렴은 별도로 확인해야 함을 보여 준다. 점별극한이 존재하더라도 적분과의 교환에는 추가 조건이 필요하다.

Theorem 1.4. Bounded convergence theorem (BCT). $m(E) < \infty$ 이고 모든 f_n 이 E 에 지지되어 있으며, n 에 무관한 $M < \infty$ 에 대하여 $|f_n| \leq M$ 이라고 하자. $f_n \rightarrow f$ a.e.이면 f 는 measurable하고 $|f| \leq M$ a.e.이며 E 에 a.e. 지지된다. 또한

$$\int |f_n - f| \rightarrow 0, \quad \int f_n \rightarrow \int f.$$

f 는 예외적인 영집합 위에서 값을 0으로 정하여 이 단계의 유계함수로 볼 수 있다. A.e. 불변성에 의해 적분값은 바뀌지 않는다. 하나의 상수 M 과 하나의 집합 E 가 모든 n 에 동시에 적용된다는 점이 핵심이다.

Proof. Measurability는 measurable 함수의 a.e. 극한 성질에서, bound와 support는 극한이 존재하는 점에서 바로 얻는다. Egorov 정리로 $m(E \setminus A) < \eta$ 이고 A 에서 uniform convergence가 성립하도록 잡으면, 충분히 큰 n 에서

$$\int |f_n - f| \leq \eta m(E) + 2M\eta.$$

보조정리와 같은 두 부분의 추정이다. η 를 임의로 작게 할 수 있으므로 첫 극한이 성립한다. 그리고

$$\left| \int f_n - \int f \right| \leq \int |f_n - f|$$

이므로 두 번째 극한도 성립한다. 절댓값을 먼저 취한 적분의 수렴이 부호 있는 적분값의 수렴보다 강한 결론이다. $\square$

적분이 0인 비음수 함수. $0 \leq f \leq M$, $m(\text{supp } f) < \infty$ 이고 $\int f = 0$ 이면 $f = 0$ a.e.다.

Proof. $E_k = \{x : f(x) \geq 1/k\}$ 라 두자. 모든 점에서 $k^{-1}\chi_{E_k} \leq f$ 이므로

$$0 \leq \frac{1}{k}m(E_k) \leq \int f = 0.$$

따라서 모든 E_k 가 영집합이다. 양수 $f(x)$ 가 아무리 작아도 충분히 큰 k 에 대하여 $1/k \leq f(x)$ 이므로

$$\{f > 0\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k, \quad m(\{f > 0\}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m(E_k) = 0.$$

□

비음수 continuous 함수가 열린 영역의 한 점에서 양수이면 주변에서도 양수이므로 적분이 양수가 된다. Lebesgue 적분에서는 영집합 위의 값이 보이지 않기 때문에 일반 measurable 함수의 결론은 어디서나 0이라는 말보다 약한 a.e. 결론이다. 이제 simple functions에서 출발한 적분을 유계함수까지 확장했다. 다음 단계에서는 함수가 위로 유계일 필요도, support의 measure가 유한할 필요도 없도록 비음수 함수를 다룬다. 적분과 극한을 언제 바꿀 수 있는가라는 질문을 계속 생각하자. BCT에서는 유한 measure인 하나의 집합에 모든 함수가 지지되어 있고, 모든 함수를 동시에 제어하는 유한 상수가 있다는 조건이 중요했다. 이번에는 먼저 Lebesgue 적분이 Riemann 적분을 실제로 확장한다는 것을 확인하고, 비음수 함수로 정의를 넓힌다. 조건이 약해지면 어떤 결론이 남는지도 살펴본다.

Riemann 적분과의 일치

Theorem 1.5. f 가 $[a, b]$ 에서 Riemann 적분가능하면 f 는 measurable하고 Lebesgue 적분가능하며,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{[a,b]} f(x) dx$$

다. 왼쪽은 Riemann 적분, 오른쪽은 Lebesgue 적분이다.

유계구간의 Riemann 적분가능 함수는 정의상 유계다. 그러나 아직 measurability를 가정할 수는 없다. 먼저 step functions로 위와 아래에서 끼우고 두 극한이 a.e. 같음을 보임으로써 measurability와 적분의 일치를 함께 얻는다.

Proof. Upper sum과 lower sum의 차이가 0으로 가도록 분할을 잡고, 분할들을 차례로 공통 세분하면 step functions φ_k, ψ_k 를 얻는다. 분할점의 값은 부등식이 유지되도록 정할 수 있고 적분값에는 영향을 주지 않는다. 이때

$$\varphi_1 \leq \varphi_2 \leq \cdots \leq f \leq \cdots \leq \psi_2 \leq \psi_1, \quad |\varphi_k|, |\psi_k| \leq M,$$

$$\lim_k \int_a^b \varphi_k = \int_a^b f = \lim_k \int_a^b \psi_k.$$

Lower sum은 아래에서, upper sum은 위에서 같은 면적으로 접근한다. 높이가 무한히 커지는 근사를 쓸 이유가 없으므로 원래 함수의 bound M 을 공통으로 사용할 수 있다.

Monotone하고 유계인 실수 수열은 수렴하므로

$$\tilde{\varphi} = \lim_k \varphi_k, \quad \tilde{\psi} = \lim_k \psi_k$$

가 모든 점에서 존재하며 $\tilde{\varphi} \leq f \leq \tilde{\psi}$ 다. 두 극한은 measurable하다. Step function은 두 적분에서 같은 직사각형들의 합을 적분하므로

$$\int_a^b \varphi_k = \int_{[a,b]} \varphi_k, \quad \int_a^b \psi_k = \int_{[a,b]} \psi_k.$$

이것은 일반 f 에 대한 결론을 미리 쓰는 것이 아니라, 적분의 기본 재료에 대한 직접 확인이다.

BCT를 각각 적용하면

$$\int_{[a,b]} \tilde{\varphi} = \lim_k \int_{[a,b]} \varphi_k = \lim_k \int_{[a,b]} \psi_k = \int_{[a,b]} \tilde{\psi}.$$

따라서 $\tilde{\psi} - \tilde{\varphi} \geq 0$ 의 적분이 0이다. 이 차이는 $2M$ 으로 유계이고 $[a, b]$ 에 지지되므로 앞의 결과에 따라 두 극한이 a.e. 같다. 사이에 있는 f 도 그들과 a.e. 같고, Lebesgue measurability는 영집합에서 값을 바꾸어도 유지되므로 f 가 measurable임을 얻는다. 이제 $\varphi_k \rightarrow f$ a.e.이므로 두 번째 단계의 정의에 의해

$$\int_{[a,b]} f = \lim_k \int_{[a,b]} \varphi_k = \lim_k \int_a^b \varphi_k = \int_a^b f.$$

□

핵심은 같은 step functions가 두 적분을 연결한다는 것이다. 역으로 모든 Lebesgue 적분가능 함수가 Riemann 적분가능한 것은 아니다. 예를 들어 $[a, b]$ 에서 유리수의 characteristic function은 Lebesgue 적분이 0이지만 모든 작은 구간에서 upper sum과 lower sum이 서로 달라 Riemann 적분가능하지 않다.

세 번째 단계: 비음수 함수

Definition (비음수 함수의 Lebesgue 적분). Measurable 함수 $f : \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty]$ 에 대하여

$$\int f := \sup \left\{ \int g : 0 \leq g \leq f, g \text{가 유계 measurable 함수이며 } m(\text{supp } g) < \infty \right\}$$

로 정의한다. $\int f < \infty$ 이면 f 가 적분가능하다고 한다. Measurable 집합 E 에 대해서는

$$\int_E f := \int f \chi_E$$

로 정의한다. $f \chi_E$ 는 E 위에서 f , 그 밖에서 0인 함수를 뜻하므로 $f = \infty$ 인 점에서도 모호하지 않다.

Supremum 안의 적분은 이미 두 번째 단계에서 정의되었다. 가능한 모든 아래쪽 근사 g 의 적분을 계산하고 그 상한을 취한다. 이제 f 는 유계일 필요가 없고 $m(E)$ 도 무한할 수 있다. 따라서 적분값도 $+\infty$ 일 수 있다. 비음수 함수의 적분이 정의되어 있다는 말과 그 함수가 적분가능하다는 말을 구별해야 한다. 전자는 확장실수 값까지 허용하고, 후자는 유한한 적분값을 요구한다. 정의할 때 $g = 0$ 을 항상 허용하므로 supremum을 취하는 집합은 비어 있지 않다.

비음수 적분의 성질

Proposition 1.6. 비음수 measurable 함수 f, g 에 대해 다음이 성립한다.

- (i) $a, b \geq 0$ 이면 $\int (af + bg) = a \int f + b \int g$ 다. 0인 계수의 항은 0으로 해석한다.
- (ii) 서로소 measurable 집합 E, F 에 대해 $\int_{E \cup F} f = \int_E f + \int_F f$ 다.
- (iii) $f \leq g$ 이면 $\int f \leq \int g$ 다.
- (iv) g 가 적분가능하고 $0 \leq f \leq g$ 이면 f 도 적분가능하다.
- (v) $\int f < \infty$ 이면 $f(x) < \infty$ a.e.다.
- (vi) $\int f = 0$ 이면 $f = 0$ a.e.다.

첫 두 단계에서는 유한함이나 극한의 선형성을 사용했다. 이번에는 supremum으로 정의했으므로, 선형성이 자동으로 따라온다고 생각해서는 안 된다. 서로 다른 두 아래쪽 근사를 더하는 방향과, 하나의 아래쪽 근사를 두 부분으로 나누는 방향을 따로 확인한다.

선형성의 증명 먼저 $a, b > 0$ 이라 하자. 허용되는 근사 $0 \leq \varphi \leq f, 0 \leq \psi \leq g$ 를 잡으면 $a\varphi + b\psi$ 도 유계이고 유한 measure 집합에 지지되므로

$$\int (af + bg) \geq \int (a\varphi + b\psi) = a \int \varphi + b \int \psi.$$

φ 와 ψ 각각에 대해 supremum을 취하면 $\geq$ 방향을 얻는다.

반대 방향에서는 $0 \leq \eta \leq af + bg$ 인 허용 근사 하나를 잡는다. 이를 f 아래의 부분과 g 아래의 부분으로 나누려면

$$\eta_1 = \min\{f, \eta/a\}, \quad \eta_2 = \frac{\eta - a\eta_1}{b}$$

로 두면 된다. $\eta_1 \leq \eta/a$ 이므로 $\eta_2 \geq 0$ 다. $f \leq \eta/a$ 인 점에서는 $\eta_1 = f$ 이고 $\eta_2 = (\eta - af)/b \leq g$ 이며, $f > \eta/a$ 인 점에서는 $\eta_1 = \eta/a$ 이고 $\eta_2 = 0$ 이다. 따라서

$$0 \leq \eta_1 \leq f, \quad 0 \leq \eta_2 \leq g, \quad \eta = a\eta_1 + b\eta_2.$$

또 $\eta_1 \leq \eta/a, \eta_2 \leq \eta/b$ 이므로 두 함수 모두 유계이고 η 의 support에 지지된다. 이미 정의된 단계의 선형성을 적용하여

$$\int \eta = a \int \eta_1 + b \int \eta_2 \leq a \int f + b \int g.$$

η 에 대해 supremum을 취하면 $\leq$ 방향을 얻는다. $a = 0$ 또는 $b = 0$ 인 경우에는 0인 항을 제거한다. 남은 양의 상수에 대한 $\int(af) = a \int f$ 는 허용 근사를 a 배 하는 일대일 대응으로 확인한다. $\square$

Monotonicity는 f 아래의 모든 허용 근사가 g 아래의 근사이기도 하다는 데서 나온다. Additivity는 characteristic function의 합과 선형성에서, (iv)는 monotonicity에서 따른다.

유한성 a.e.와 영적분의 증명 $E_k = \{f \geq k\}$ 라 두면

$$km(E_k) = \int k\chi_{E_k} \leq \int f < \infty.$$

따라서 $m(E_k) \leq k^{-1} \int f \rightarrow 0$ 이다. $E_k \searrow \{f = \infty\}$ 이고 각 E_k 는 유한 measure이므로 measure의 continuity from above에 의해

$$m(\{f = \infty\}) = \lim_k m(E_k) = 0.$$

유한 적분을 가진 함수가 모든 점에서 유한할 필요는 없다. 예를 들어 $(-1, 1)$ 에서 $f(x) = |x|^{-1/2}$ 이고 $f(0) = \infty$ 라 두어도 적분은 유한하다. 예외적인 한 점은 적분값을 바꾸지 않는다.

한편 $\int f = 0$ 이면 $A_k = \{f \geq 1/k\}$ 에 대해 $k^{-1}m(A_k) \leq \int f = 0$ 이다. $\{f > 0\} = \bigcup_k A_k$ 이므로 앞과 같은 countable subadditivity로 $f = 0$ a.e.를 얻는다. $\square$

점별수렴만으로 적분을 교환할 수 없는 이유

비음수 조건은 모든 f_n 에 공통인 아래쪽 bound를 준다. 이것만으로 $f_n \rightarrow f$ a.e.일 때 $\int f_n \rightarrow \int f$ 가 될까? 다음 함수를 보자.

$$f_n = n\chi_{(0, 1/n)}.$$

$n = 1$ 일 때 폭과 높이가 각각 1이고, n 이 커지면 폭은 $1/n$ 로 줄지만 높이는 n 으로 커진다. 고정된 $x > 0$ 에서는 결국 $x > 1/n$ 이므로 $f_n(x) = 0$ 이다. $x \leq 0$ 에서도 항상 0이므로 $f_n \rightarrow 0$ 은 모든 점에서 성립한다. 그러나

$$\int f_n = n \cdot \frac{1}{n} = 1, \quad \int \lim_n f_n = 0.$$

면적이 좁은 곳에 집중되면서 점별극한에서는 사라진다. BCT의 공통 상계가 없다는 점이 바로 드러난다.

Fatou lemma

Lemma 1.7. Fatou. $f_n \geq 0$ 이고 $f_n \rightarrow f$ a.e.이면

$$\int f \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n.$$

앞의 예에서는 왼쪽이 0, 오른쪽이 1이다. 등호는 실패했지만 이 방향의 부등식은 유지된다. 적분값 수열의 보통 극한은 존재하지 않을 수 있으므로 $\lim$ 대신 항상 확장실수로 정의되는 $\liminf$ 를 쓴다. 비음수라는 약한 조건만으로 적용할 수 있다는 점이 Fatou lemma의 장점이다.

Proof. $0 \leq g \leq f$ 인 유계 measurable 함수 g 를 택하고 g 가 유한 measure인 E 에 지지된다고 하자. 목표는 $\int g \leq \liminf_n \int f_n$ 을 보인 뒤 g 에 대해 supremum을 취하는 것이다. 이를 위해

$$g_n = \min\{g, f_n\}$$

로 둔다. $0 \leq g_n \leq g$ 이므로 공통 bound와 support가 있고, $f_n \rightarrow f$ 및 $g \leq f$ 에 의해 $g_n \rightarrow g$ a.e.다. 따라서 BCT로 $\int g_n \rightarrow \int g$ 이다. 또 $g_n \leq f_n$ 이므로

$$\int g = \lim_n \int g_n = \liminf_n \int g_n \leq \liminf_n \int f_n.$$

모든 허용 g 에 대해 성립하므로 supremum을 취하여 결론을 얻는다. 원래 수열에는 BCT를 적용하지 못했지만, 고정된 유계함수로 잘라낸 수열에는 적용할 수 있었다. $\square$

Monotone convergence theorem과 비음수 급수

Corollary 1.9. Monotone convergence theorem (MCT). $0 \leq f_n \nearrow f$ a.e.이면

$$\lim_n \int f_n = \int f$$

가 확장실수 의미에서 성립한다.

Fatou lemma의 조건에 monotonicity를 더하면 부등식이 등식으로 강해진다. 함수가 아래에서 증가하기 때문에 앞의 집중 예처럼 질량이 사라질 수 없다.

Proof. Measurability는 a.e. 극한 성질로 보장된다. $f_n \leq f$ 이므로

$$\limsup_n \int f_n \leq \int f \leq \liminf_n \int f_n,$$

여기서 마지막 부등식은 Fatou lemma다. 항상 $\liminf \leq \limsup$ 이므로 세 값이 같고 극한이 존재한다. 이 논증은 공통값이 무한인 경우도 포함한다. $\square$

Corollary 1.10. 모든 k 에 대하여 $a_k \geq 0$ 가 measurable이면

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} a_k(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int a_k(x) dx.$$

공통값이 유한하면 $\sum_k a_k(x)$ 는 a.e. 수렴한다.

Proof. 부분합 $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 는 비음수이고 $s_n \nearrow s := \sum_k a_k$ 다. 유한합의 선형성과 MCT를 차례로 적용하면

$$\int s = \lim_n \int s_n = \lim_n \sum_{k=1}^n \int a_k = \sum_{k=1}^{\infty} \int a_k.$$

공통값이 유한하면 s 가 적분가능하므로 $s(x) < \infty$ a.e.다. 비음수 항의 급수에서 이것은 바로 급수의 수렴이다. $\square$

이 등식도 한쪽이 무한이면 다른 쪽도 무한이라는 뜻을 포함한다. 이제 비음수 함수에 대한 정의와 극한 정리가 준비되었으므로, 다음에는 양수와 음수 부분을 분리하여 일반 함수의 적분을 정의한다.

네 번째 단계: 일반 함수의 적분

비음수 함수의 적분이 준비되었으므로 이제 부호가 바뀌는 measurable 함수를 다룰 수 있다. 실수값 함수 f 에 대하여

$$f_+ = \max\{f, 0\}, \quad f_- = \max\{-f, 0\}$$

라 두면 두 함수는 모두 비음수이고 $f = f_+ - f_-$, $|f| = f_+ + f_-$ 다. Negative part인 f_- 자체의 값은 음수가 아니라는 점에 주의하자. 음의 기여는 f_- 를 빼면서 나타난다.

Definition (적분가능 함수). $\int |f| < \infty$ 이면 f 가 Lebesgue 적분가능하다고 하고,

$$\int f := \int f_+ - \int f_-$$

로 정의한다. Measurable 집합 E 에서는 $\int_E f := \int f \chi_E$ 로 정의한다.

$|f|$ 는 measurable 함수와 continuous 함수 $t \mapsto |t|$ 의 합성이므로 measurable하다. 따라서 비음수 적분의 정의를 적용할 수 있다. 또 $0 \leq f_+, f_- \leq |f|$ 이므로 두 적분이 각각 유한하다. 정의에 $\infty - \infty$ 같은 불확정 표현이 들어가지 않는 이유다. A.e. 유한한 확장실수값 함수를 다룰 때도 영집합의 값을 0으로 정하여 같은 정의를 사용한다.

분해의 모양을 바꾸면 적분이 바뀌지 않을까? 예를 들어 0은 $0 - 0$ 이지만 $h - h$ 이기도 하다. 여기서 다른 분해를 쓸 때도 각 성분의 적분이 유한해야 한다. 전체 공간에서 $1 - 1$ 로 쓰면 두 상수함수의 적분이 무한할 수 있으므로 그 적분을 빼는 방식은 허용되지 않는다.

비음수 적분가능 함수들로 $f = f_1 - f_2 = g_1 - g_2$ 라고 썼다고 하자. 그러면 $f_1 + g_2 = f_2 + g_1$ 이고, 비음수 적분의 선형성에 따라

$$\int f_1 + \int g_2 = \int f_2 + \int g_1.$$

네 수가 유한하므로 이항하여

$$\int f_1 - \int f_2 = \int g_1 - \int g_2$$

를 얻는다. 따라서 positive part와 negative part 이외의 적분가능한 비음수 분해를 사용해도 결과가 같다.

Proposition 1.11. 적분가능 함수의 적분은 선형이고, 서로소 영역에 대해 additive하며, monotone하다. 또한

$$\left| \int f \right| \leq \int |f|$$

가 성립한다.

선형결합 $af + bg$ 의 절댓값은 $|a||f| + |b||g|$ 이하이므로 여전히 적분가능하다. 비음수 성분들을 묶고 위의 분해 독립성을 쓰면 임의의 실수 계수에 대한 선형성을 얻는다. $f \leq g$ 이면 $g - f \geq 0$ 이므로 monotonicity가 나오며, $-|f| \leq f \leq |f|$ 에서 triangle inequality가 나온다. 영역의 additivity는 characteristic functions의 합에 선형성을 적용한 것이다.

큰 영역의 바깥과 작은 집합의 적분

Proposition 1.12. f 가 $\mathbb{R}^d$ 에서 적분가능하면 임의의 $\epsilon > 0$ 에 대하여 다음이 성립한다.

(i) 원점 중심의 충분히 큰 공 B 를 잡으면 $\int_{B^c} |f| < \epsilon$ 이다.

(ii) 어떤 $\delta > 0$ 이 있어서 measurable 집합 E 가 $m(E) < \delta$ 를 만족하면 $\int_E |f| < \epsilon$ 이다.

첫 결론은 적분의 대부분을 큰 공 안에 담을 수 있다는 말이다. 함수가 무한대에서 점별로 0으로 가야 한다는 말은 아니다. 예를 들어 $\mathbb{R}$ 의 정수에서만 1이고 나머지에서 0인 함수는 적분이 0이지만 $x \rightarrow \infty$ 일 때 극한이 없다. 영집합 위의 값은 적분으로 제어되지 않는다.

두 번째 결론에서는 E 가 어디에 있는지나 어떤 모양인지가 중요하지 않다. Measure가 충분히 작으면 그 위에 놓인 적분도 작다. 이를 적분의 absolute continuity라고 한다. f 자체의 continuity와는 다른 성질이다. 훗날 $\int_a^x f(t) dt$ 같은 함수를 다룰 때 이 조건이 자연스럽게 등장한다.

Proof. $u = |f| \geq 0$ 에 대해 증명하면 충분하다. $B_N = \{x : |x| < N\}$ 라 하면 $u\chi_{B_N} \nearrow u$ 이므로 MCT로

$$\int_{B_N} u \longrightarrow \int u < \infty.$$

따라서 충분히 큰 N_0 에서

$$\int_{B_{N_0}^c} u = \int u - \int_{B_{N_0}} u < \epsilon.$$

두 유한한 적분을 빼고 있다는 점이 중요하다.

두 번째 결론에서는 공간 대신 함수의 높이를 자른다. $A_N = \{u \leq N\}$, $u_N = u\chi_{A_N}$ 이라 두자. u 가 유한한 거의 모든 점에서 $u_N \nearrow u$ 이므로 MCT에 따라 $\int(u - u_N) \rightarrow 0$ 이다. 따라서 $N_0 \geq 1$ 을 택하여

$$\int(u - u_{N_0}) < \epsilon/2$$

가 되게 하고, $N_0\delta < \epsilon/2$ 가 되도록 $\delta > 0$ 을 택한다. $m(E) < \delta$ 이면

$$\begin{aligned} \int_E u &= \int_E (u - u_{N_0}) + \int_E u_{N_0} \\ &\leq \int(u - u_{N_0}) + N_0 m(E) < \epsilon. \end{aligned}$$

높이가 큰 부분의 전체 적분은 N_0 의 선택으로 작게 하고, 남은 유계 부분의 적분은 집합의 measure를 작게 하여 제어했다. $\square$

Dominated convergence theorem

BCT의 상수 bound는 편리하지만 제한적이다. 적분가능한 함수는 유계일 필요가 없으므로, 여러 함수가 하나의 적분가능한 곡선 아래에 놓인 상황을 다루고 싶다. 핵심은 bound가 상수인지가 아니라 수열 전체에 공통이며 그 적분이 유한한지다.

Theorem 1.13. Dominated convergence theorem (DCT). *Measurable 함수 f_n 에 대해 $f_n \rightarrow f$ a.e.이고, 하나의 비음수 적분가능 함수 g 가 있어서 모든 n 에 대하여 $|f_n| \leq g$ a.e.라고 하자. 그러면 f, f_n 은 적분가능하고*

$$\int |f_n - f| \longrightarrow 0, \quad \int f_n \longrightarrow \int f.$$

g 는 n 에 의존하면 안 된다. BCT에서는 $g = M\chi_E$ 로 놓을 수 있으므로 그 정리는 DCT의 특별한 경우가 된다. MCT와는 가정의 종류가 다르다. DCT는 수열의 monotonicity를 요구하지 않는다.

Proof. 가산 개의 예외 영집합을 합친 뒤 그 밖에서 극한을 취하면 $|f| \leq g$ 다. 따라서 f_n, f 는 모두 적분가능하다. 이제 g 가 거의 모든 점에서 유한하다는 사실을 이용하여

$$E_N = \{x \in B_N : g(x) \leq N\}$$

로 두자. E_N 은 증가하고 $g\chi_{E_N} \nearrow g$ a.e.이므로 MCT에 의해 충분히 큰 N_0 에서

$$\int_{E_{N_0}^c} g < \epsilon/3$$

이 된다. 이 집합을 고정한다. 원래 수열의 첨자 n 과 절단을 정하는 N_0 를 혼동하지 말자.

$E_{N_0} \subset B_{N_0}$ 는 유한 measure이고, 그 안에서 $|f_n| \leq g \leq N_0$ 다. 따라서 $f_n\chi_{E_{N_0}}$ 에 BCT를 적용하면 충분히 큰 n 에 대해

$$\int_{E_{N_0}} |f_n - f| < \epsilon/3.$$

전체 공간을 이 집합과 그 여집합으로 나누면

$$\begin{aligned} \int |f_n - f| &\leq \int_{E_{N_0}} |f_n - f| + \int_{E_{N_0}^c} (|f_n| + |f|) \\ &\leq \epsilon/3 + 2 \int_{E_{N_0}^c} g < \epsilon. \end{aligned}$$

첫 부분은 BCT로, 바깥 부분은 공통 지배함수의 작은 적분으로 제어했다. 마지막으로 적분의 triangle inequality를 적용하면 $\int f_n \rightarrow \int f$ 이다. $\square$

복소수값 함수의 적분

$f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C}$ 를 $f = u + iv$ 로 쓰자. f 가 measurable하다는 것은 실수값 함수 u, v 가 모두 measurable하다는 것과 동치다. 복소수의 modulus

$$|f| = \sqrt{u^2 + v^2}$$

가 적분가능하면 f 도 적분가능하다고 하고

$$\int f := \int u + i \int v, \quad \int_E f := \int f \chi_E$$

로 정의한다. 이때 적분값은 복소수다. 부등식

$$|u|, |v| \leq |f| \leq |u| + |v|$$

에 의해 f 의 적분가능성과 u, v 의 적분가능성은 동치다. 복소수 적분에서도 $|\int f| \leq \int |f|$ 가 성립한다. $\int f \neq 0$ 이면 어떤 $|c| = 1$ 에 대하여 $c \int f = |\int f|$ 로 만들 수 있고,

$$\left| \int f \right| = \int \operatorname{Re}(cf) \leq \int |f|$$

이기 때문이다. 영인 경우는 바로 성립한다.

2.2 The space L^1 of integrable functions

L^1 은 왜 equivalence classes의 공간인가?

지금까지는 개별 함수와 수열의 적분을 보았다. 이제 적분가능 함수들을 하나의 공간으로 보고 그 구조를 생각한다. 두 적분가능 함수의 선형결합도 적분가능하므로 vector space를 이루며, 적분으로 함수의 크기를 측정할 수 있다.

$$\|f\|_1 = \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)} := \int_{\mathbb{R}^d} |f(x)| dx.$$

하지만 이 식을 곧바로 함수들의 norm이라고 부를 수는 없다.

실제로 $\|f\|_1 = 0$ 은 f 가 모든 점에서 0이라는 뜻이 아니라 $f = 0$ a.e.라는 뜻이다. 적분이 영집합 위의 값들을 구별하지 않기 때문이다. 따라서

$$f \sim g \iff f = g \text{ a.e.}$$

라는 equivalence relation으로 함수들을 묶는다.

Definition (L^1). $L^1(\mathbb{R}^d)$ 는 적분가능 함수들의 a.e. equivalence classes로 이루어진 공간이다. 보통 equivalence class를 대표 함수와 같은 기호 f 로 표시한다. Measurable E 에 대한 $L^1(E)$ 도 E 에서의 적분과 a.e. 관계로 정의한다.

영집합의 값을 바꾸어도 적분과 선형연산의 equivalence class는 변하지 않는다. 그러므로 위 식이 L^1 위에서 well-defined다. $L^1(E)$ 의 함수는 E^c 에서 0으로 확장하여 전체 공간의 함수처럼 다룰 수도 있다.

Proposition 2.1. $\|\cdot\|_1$ 은 L^1 의 norm이며,

$$d(f, g) = \|f - g\|_1$$

는 metric이다.

Proof. Norm은 비음수이고, norm이 0인 equivalence class는 영함수의 class뿐이다. $|af| = |a||f|$ 에서 $\|af\|_1 = |a|\|f\|_1$ 을 얻고, $|f + g| \leq |f| + |g|$ 를 적분하면 triangle inequality가 나온다. 이 성질들을 함수의 차이에 적용하면 metric의 양의 성질, 대칭성, triangle inequality가 성립한다. $\square$

Riesz–Fischer 정리

Theorem 2.2. Riesz–Fischer. L^1 은 complete하다. 즉 L^1 norm에 대한 모든 Cauchy 수열은 L^1 의 한 원소로 수렴한다.

증명을 시작하기 전에 어려운 점을 보자. 실수 수열의 Cauchy 조건은 각 항의 차이를 제어하지만, 여기서는 함수 차이의 적분만 작다. 작은 집합에서 함수값이 크게 달라도 L^1 차이는 작을 수 있다. 따라서 L^1 Cauchy 수열이라고 해서 각 점에서 Cauchy인 것은 아니다. 단순히 실수의 completeness를 점마다 적용하여 극한을 만드는 전략은 통하지 않는다. 수열 공간에서 좌표별 극한을 만드는 방식과 구별해야 한다.

예를 들어 $[0, 1)$ 을 2^j 개의 dyadic 구간으로 나누고 그 characteristic functions를 왼쪽부터 차례로 나열한 뒤 j 를 늘리는 수열을 생각할 수 있다. 각 함수의 적분은 2^{-j} 로 0에 가까워져 L^1 에서 0으로 수렴하지만, 각 점은 매 단계 어떤 한 구간에 들어가므로 함수값 1을 무한히 자주 만난다. 점별수렴은 결론이 아니다. 필요한 것은 충분히 빨리 가까워지는 부분수열이다.

Proof. $\{f_n\}$ 이 L^1 Cauchy라고 하자. Cauchy 조건으로 점자 n_k 를 증가하도록 선택하여

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_1 \leq 2^{-k} \quad (k \geq 1)$$

가 되게 할 수 있다. 각 단계에서 2^{-k} 를 오차로 주고 그 조건을 만족하는 충분히 뒤의 점자를 선택하면 된다. 2^{-k} 의 특별한 값보다 중요한 것은 이 bound들의 합이 유한하다는 사실이다.

이제 비음수 함수

$$g = |f_{n_1}| + \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$$

를 생각한다. 부분합은 증가하므로 MCT 또는 비음수 급수의 적분 성질에 의해

$$\begin{aligned} \int g &= \|f_{n_1}\|_1 + \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_1 \\ &\leq \|f_{n_1}\|_1 + \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} < \infty. \end{aligned}$$

따라서 g 는 a.e. 유한하다. 그런 점에서는 다음 급수가 절대수렴하므로

$$f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$$

로 정의할 수 있다. 나머지 영집합에서는 $f = 0$ 으로 정한다. 먼저 g 의 유한성을 확보한 뒤 f 의 급수 수렴을 얻는 순서가 중요하다. $|f| \leq g$ a.e.이므로 $f \in L^1$ 이다.

위 급수에서 $k-1$ 번째 차이까지 더하면

$$f_{n_1} + \sum_{j=1}^{k-1} (f_{n_{j+1}} - f_{n_j}) = f_{n_k}$$

라는 telescoping이 일어난다. 따라서 $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e.이고,

$$|f - f_{n_k}| \leq \sum_{j=k}^{\infty} |f_{n_{j+1}} - f_{n_j}| \leq g$$

다. DCT를 적용하여 $\|f_{n_k} - f\|_1 \rightarrow 0$ 을 얻는다. A.e. 수렴만이 아니라 원하는 norm 수렴까지 얻었다.

아직 부분수열만 수렴시켰으므로 증명이 끝난 것은 아니다. 원래 수열이 Cauchy라는 가정을 다시 사용한다. 주어진 $\epsilon > 0$ 에 대하여

$$\|f_n - f_m\|_1 < \epsilon/2 \quad (n, m \geq N_0)$$

가 되도록 N_0 를 잡는다. $n_k \geq N_0$ 이면서 $\|f_{n_k} - f\|_1 < \epsilon/2$ 가 되게 k 를 고정하면 모든 $n \geq N_0$ 에 대하여

$$\|f_n - f\|_1 \leq \|f_n - f_{n_k}\|_1 + \|f_{n_k} - f\|_1 < \epsilon.$$

따라서 원래 수열도 f 로 수렴하고 L^1 의 completeness가 증명된다. $\square$

이 증명은 빠른 부분수열, 합이 유한한 차이들의 급수, DCT, 마지막 Cauchy 비교라는 네 연결로 이루어진다. 다음에는 이 공간에서 단순하고 다루기 쉬운 함수들이 얼마나 많은 함수를 근사할 수 있는지 살펴본다.

L^1 수렴과 a.e. 수렴

Riesz–Fischer 정리에서 원래 수열 전체가 점별로 수렴한다고 가정하지 않았다. 대신 적분한 차이가 충분히 빠르게 작아지는 부분수열을 선택했고, 그 부분수열은 a.e. 수렴했다. 이 관찰은 다음 결과를 준다.

Corollary 2.3. $f_n \rightarrow f$ in L^1 이면 어떤 부분수열 f_{n_k} 가 있어서 $f_{n_k} \rightarrow f$ a.e.다.

Proof. $\|f_{n_k} - f\|_1 \leq 2^{-k}$ 가 되도록 부분수열을 선택한다. 비음수 급수의 적분 성질로

$$\int \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k} - f| = \sum_{k=1}^{\infty} \|f_{n_k} - f\|_1 \leq 1.$$

따라서 급수가 a.e. 유한하며, 수렴하는 급수의 항은 0으로 가므로 $|f_{n_k} - f| \rightarrow 0$ a.e.다. $\square$

이 결과는 전체 수열의 점별수렴을 주장하지 않는다. L^1 norm이 측정하는 것은 점별 차이가 아니라 전체 절대오차의 적분이다.

근사하기 좋은 함수들이 dense하다

Definition (Density in L^1). 적분가능 함수들의 모임 $\mathcal{F}$ 가 L^1 에서 dense하다는 것은 모든 $f \in L^1$ 와 모든 $\epsilon > 0$ 에 대하여 $g \in \mathcal{F}$ 를 찾아

$$\|f - g\|_1 < \epsilon$$

이 되게 할 수 있다는 뜻이다.

Metric의 관점에서 보면 임의의 점 f 주위의 작은 공마다 $\mathcal{F}$ 의 원소가 있다는 뜻이다. 집합이나 함수를 거의 같게 만드는 것이 아니라, 지정한 L^1 거리로 가까워져야 한다.

Theorem 2.4. 다음 세 모임은 $L^1(\mathbb{R}^d)$ 에서 dense하다.

(i) 적분가능한 *simple functions*.

(ii) *Step functions*, 즉 유계 직육면체의 *characteristic functions*의 유한 선형결합.

(iii) $C_c^0(\mathbb{R}^d)$, 즉 어떤 compact 집합에 지지된 *continuous 함수들*.

여기서 compact support라는 관용적 표현은 $\{f \neq 0\}$ 의 closure가 compact하다는 뜻, 즉 어떤 compact 집합 밖에서 $f = 0$ 이라는 뜻이다. 앞에서 $\text{supp } f = \{f \neq 0\}$ 로 정한 표기와 혼동하지 말자.

Step functions는 simple functions보다 제한된 모임인데도 모든 L^1 함수를 근사한다. 더 나아가 불연속인 함수를 continuous 함수로도 L^1 에서 근사할 수 있다. 이는 원래 함수가 continuous하다는 말과 다르다. Smooth compactly supported 함수의 density로도 나아갈 수 있지만, 여기서는 위 세 모임을 다룬다.

Proof. $f = f_+ - f_-$ 로 나누고 필요하면 실수부와 허수부로 나누면 되므로 먼저 $f \geq 0$ 라 하자. 각 성분을 충분히 작은 오차로 근사하고 다시 합하면 원래 함수의 근사를 얻는다.

첫째, measurable 함수의 simple approximation으로 $0 \leq \varphi_k \nearrow f$ 인 simple functions를 고른다. 점별수렴만으로는 density가 증명되지 않는다. 필요한 norm 수렴은 MCT와 $\int f < \infty$ 에서 나온다.

$$\|f - \varphi_k\|_1 = \int (f - \varphi_k) = \int f - \int \varphi_k \rightarrow 0.$$

또는 $|f - \varphi_k| \leq f \in L^1$ 이므로 DCT를 적용할 수도 있다. 일반적인 f 가 유계라는 가정은 없으므로 이 단계에서는 BCT를 그대로 적용할 수 없다.

둘째, 첫 결과에 의해 simple function만 step function으로 근사하면 된다. Simple function은 유한 선형결합이므로, $m(E) < \infty$ 인 하나의 χ_E 를 근사하는 문제로 줄어든다. Measure의 근사 성질에 따라 유한 개의 거의 서로소인 유계 직육면체 $R_1, \dots, R_M$ 를 찾아

$$m\left(E \triangle \bigcup_{j=1}^M R_j\right) < \epsilon$$

이 되게 할 수 있다. $U = \bigcup_j R_j$ 라 하면

$$|\chi_E - \chi_U| = \chi_{E \triangle U}, \quad \|\chi_E - \chi_U\|_1 = m(E \triangle U) < \epsilon.$$

두 characteristic functions는 교집합에서는 모두 1, 합집합 바깥에서는 모두 0이므로 차이는 symmetric difference에서만 보인다. 거의 서로소인 직육면체의 경계 겹침은 영집합이어서 χ_U 는 $\sum_j \chi_{R_j}$ 와 L^1 에서 같다. 따라서 원하는 step approximation을 얻는다. 유한 선형결합의 각 항을 계수까지 고려하여 충분히 작은 오차로 근사하면 simple function 전체도 근사된다.

셋째, 이제 하나의 직육면체

$$R = \prod_{j=1}^d [a_j, b_j]$$

의 characteristic function만 continuous 함수로 근사하면 된다. 먼저 일차원 구간 $[a_j, b_j]$ 에서 1이고, $[a_j - \delta, b_j + \delta]$ 밖에서 0이며, 양쪽 길이 δ 구간에서는 선형으로 이어지는 함수 $g_{j,\delta}$ 를 잡는다. $0 \leq g_{j,\delta} \leq 1$ 이고 그 차이의 적분은 양 끝의 작은 삼각형 두 개의 넓이다. 따라서 $\|g_{j,\delta} - \chi_{[a_j, b_j]}\|_1 \rightarrow 0$ 이다.

여러 변수에서는

$$G_\delta(x) = \prod_{j=1}^d g_{j,\delta}(x_j)$$

로 둔다. 이 함수는 continuous이고 compact 집합에 지지되며 R 에서는 1이다. 차이는 바깥의 얇은 직육면체 영역에만 있고 높이가 1 이하이므로

$$\begin{aligned}\|G_\delta - \chi_R\|_1 &\leq m\left(\prod_{j=1}^d [a_j - \delta, b_j + \delta]\right) - m(R) \\ &= \prod_{j=1}^d (b_j - a_j + 2\delta) - \prod_{j=1}^d (b_j - a_j) \longrightarrow 0.\end{aligned}$$

이 추정은 각 변수의 오차를 곱하는 것이 아니라, 함수가 달라지는 전체 영역의 measure를 제어한다. 유한 선형결합을 취하면 step function에 대한 근사를 얻고, 앞의 두 근사와 triangle inequality를 결합하면 일반 f 에 대한 결과가 나온다. $\square$

어려운 함수에 관한 명제를 먼저 좋은 함수에서 증명하고, norm 오차를 제어하여 일반 함수로 옮기는 것이 density의 주요 용도다.

Translation, dilation, reflection

$f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 이고 $h \in \mathbb{R}^d$ 이면 translation을

$$f_h(x) = f(x - h)$$

로 정의한다. 함수의 모양을 옮길 뿐 높이나 전체 부피를 바꾸지 않으므로

$$\int f_h = \int f, \quad \|f_h\|_1 = \|f\|_1$$

이다. 이 성질은 characteristic function에서 $m(E+h) = m(E)$ 로 확인되고, simple approximation과 비음수 부분의 분해로 일반 적분가능 함수에 확장된다.

마찬가지로 $\delta > 0$ 일 때 measure의 dilation 성질과 reflection 성질로

$$\delta^d \int_{\mathbb{R}^d} f(\delta x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx, \quad \int_{\mathbb{R}^d} f(-x) dx = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) dx.$$

두 변환으로 얻은 함수도 적분가능하다. Dilation에서는 각 방향의 길이가 바뀌므로 d 차원 부피의 계수 δ^d 가 생긴다. Reflection은 전체 적분을 바꾸지 않는다.

이 성질은 convolution에서 바로 쓰인다. 고정된 x 에 대해 $y \mapsto f(x-y)g(y)$ 가 적분가능하다고 하자. $z = x - y$ 로 바꾸는 것은 reflection과 translation의 결합이므로

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y) dy = \int_{\mathbb{R}^d} f(z)g(x-z) dz.$$

이때

$$(f * g)(x) := \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y)g(y) dy$$

를 convolution이라 한다. 위 식은 적분이 정의되는 점에서 $(f * g)(x) = (g * f)(x)$ 임을 보여 준다. 여기서는 우선 고정된 x 에서 적분가능하다는 조건 아래 이 대칭성을 확인한 것이다.

Translation의 L^1 연속성

Proposition 2.5. $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 이면

$$\|f_h - f\|_1 \longrightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0).$$

즉 $T_h f = f_h$ 라 하면 고정된 f 에 대해 $h \mapsto T_h f$ 가 $h = 0$ 에서 L^1 norm으로 continuous하다.

f 자체는 discontinuous일 수 있으며, translation한 함수도 그런 불연속성을 그대로 가질 수 있다. 여기서 연속성은 함수값 $f(x)$ 의 연속성이 아니라, h 를 조금 움직였을 때 함수 전체가 L^1 거리로 조금 변한다는 뜻이다. 또한 각 고정된 h 에 대해 T_h 는 L^1 의 isometry라는 사실과도 구별하자.

Proof. $\epsilon > 0$ 을 고정하고 density에 의해 $g \in C_c^0$ 를 택하여 $\|f - g\|_1 < \epsilon$ 이 되게 한다. f 와 그 translation을 직접 비교하기 어렵다면 g 를 거쳐 가면 된다.

$$\begin{aligned}\|f_h - f\|_1 &\leq \|f_h - g_h\|_1 + \|g_h - g\|_1 + \|g - f\|_1 \\ &= 2\|f - g\|_1 + \|g_h - g\|_1.\end{aligned}$$

첫째와 셋째 항이 같아지는 것은 translation invariance 때문이다.

이제 continuous 함수 g 에 대한 가운데 항을 보자. g 의 support를 포함하는 compact 집합 K 를 고정하면, $|h| \leq 1$ 에서 $g_h - g$ 는 하나의 유계집합 $K + \overline{B_1}$ 에 지지된다. 또한

$$|g(x - h) - g(x)| \leq 2\|g\|_\infty, \quad g(x - h) \rightarrow g(x).$$

따라서 $h \rightarrow 0$ 인 임의의 수열에 BCT를 적용하면 $\|g_h - g\|_1 \rightarrow 0$ 이다. 공통 support가 유한 measure라는 조건을 여기서 확인했다. 같은 결론은 g 의 uniform continuity와 공통 support의 유한 measure를 곱하여 직접 얻을 수도 있다. Monotonicity는 없으므로 MCT를 사용하는 상황은 아니다.

충분히 작은 $|h|$ 에서 가운데 항이 ϵ 보다 작아져 $\|f_h - f\|_1 < 3\epsilon$ 이다. ϵ 이 임의이므로 결론이 성립한다. $\square$

2.3 Fubini's theorem

Fubini 정리를 위한 slices

이제 $\mathbb{R}^d = \mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$, $d = d_1 + d_2$ 로 공간을 나누고 한 변수씩 적분하는 문제를 생각한다. $x \in \mathbb{R}^{d_1}$, $y \in \mathbb{R}^{d_2}$ 다. Riemann 적분에서 익숙한 반복적분도 Lebesgue 적분에서는 먼저 measurability와 적분가능성을 확인해야 한다.

Definition (Slices). $f : \mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2} \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 에 대해

$$f^y(x) = f(x, y), \quad f_x(y) = f(x, y)$$

로 정의한다. f^y 는 y 를 고정한 x 의 함수이고, f_x 는 x 를 고정한 y 의 함수다. 집합 $E \subset \mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}$ 의 slices는

$$E^y = \{x : (x, y) \in E\}, \quad E_x = \{y : (x, y) \in E\}$$

다. 특히 $(\chi_E)^y = \chi_{E^y}$ 다.

그림에서는 수평 또는 수직으로 잘라 얻는 단면을 생각하면 된다. 높은 차원에서는 선 대신 한 좌표 묶음을 고정한 affine subspace에서의 제한이다.

2.3.1 Statement and proof of the theorem

Measurable한 전체와 measurable한 slice. f 가 $\mathbb{R}^d$ 에서 measurable하다고 해서 모든 y 에서 f^y 가 measurable한 것은 아니다. Measurable 집합의 모든 slice가 measurable한 것도 아니다.

이를 보려면 nonmeasurable 집합 $N \subset [0, 1]$ 를 잡고 $E = N \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$ 라 하자. E 는 수평선의 일부이므로 이차원 outer measure가 0이고 Lebesgue measurable하다. 그러나 $E^0 = N$ 은 일차원에서 measurable하지 않다. 따라서 χ_E 는 이차원에서 measurable하지만 $y = 0$ 의 slice는 그렇지 않다.

같은 집합이라도 어느 공간의 measure와 measurability를 말하는지 명시해야 하는 이유다. $m_d(E) = 0$ 이라는 조건이 모든 y 에서 $m_{d_1}(E^y) = 0$ 이라는 결론을 즉시 주지는 않는다. Fubini 정리는 이런 예외가 영집합에 모인다는 사실과, 그 밖에서는 반복적분이 가능하다는 사실을 함께 보장한다.

정리가 실제로 보장하는 세 가지

Theorem 3.1. Fubini. $f \in L^1(\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2})$ 라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (i) 거의 모든 $y \in \mathbb{R}^{d_2}$ 에 대하여 $f^y \in L^1(\mathbb{R}^{d_1})$ 다.
- (ii) $g(y) = \int_{\mathbb{R}^{d_1}} f^y(x) dx$ 는 $\mathbb{R}^{d_2}$ 에서 적분가능하다. 정의되지 않은 예외 영집합에서는 $g = 0$ 으로 정한다.
- (iii) 다음 등식이 성립한다.

$$\int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} f(x, y) dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2}} f.$$

x, y 의 역할을 바꾸어도 같은 결론이 성립하므로 두 반복적분은 모두 존재하며 서로 같다.

첫 조건에서 가정하는 것은 $\int |f| < \infty$ 다. 단순히 두 반복적분 중 하나를 계산할 수 있다는 가정이 아니다. 첫 결론은 x 의 함수인 slice의 적분가능성이고, 두 번째는 그 적분값들을 모은 y 의 함수의 적분가능성이다. 이 둘을 확인한 뒤에야 마지막 반복적분을 적을 수 있다. 예외적인 y 에서는 slice의 measurability 자체가 실패할 수 있지만, 그 값들이 최종 적분에는 영향을 주지 않는다.

증명의 전체 구조

위 세 성질을 만족하는 적분가능 함수들의 모임을 $\mathcal{F}$ 라 하자. 정의상 $\mathcal{F} \subset L^1$ 이므로, 목표는 $L^1 \subset \mathcal{F}$ 를 보이는 것이다. 처음부터 일반 함수를 다루지 않고 다음 순서로 넓혀 간다.

1. $\mathcal{F}$ 가 유한 선형결합에 대해 닫혀 있음을 보인다.
2. 적분가능한 monotone limit에 대해서도 닫혀 있음을 보인다.
3. 유한 measure인 G_δ 집합의 characteristic function이 들어감을 보인다.
4. 영집합의 characteristic function을 다룬다.
5. 유한 measure인 임의의 measurable 집합으로 확장한다.
6. Simple functions의 근사를 사용하여 모든 적분가능 함수로 확장한다.

앞의 두 단계는 이미 있는 원소에서 새 원소를 만드는 규칙이다. 그러나 규칙만으로는 충분하지 않다. 세 번째 단계에서 cube처럼 직접 계산할 수 있는 원소를 넣고, 열린집합과 G_δ 집합까지 확장한다. Measurable 집합은 G_δ 집합과 영집합의 차이로 표현되므로, 다음 두 단계가 연결된다. 긴 증명의 중심 아이디어는 이 근사 순서다.

Step 1. 유한 선형결합

Proof. $f_1, \dots, f_N \in \mathcal{F}$ 이고 $a_1, \dots, a_N$ 이 실수라고 하자. 각 k 에 대해 영집합 $A_k \subset \mathbb{R}^{d_2}$ 를 제외하면 $(f_k)^y$ 가 적분가능하다. $A = \bigcup_{k=1}^N A_k$ 도 영집합이므로 $y \notin A$ 에서

$$\left(\sum_{k=1}^N a_k f_k \right)^y = \sum_{k=1}^N a_k (f_k)^y$$

가 적분가능하다. Slice를 적분하면

$$\int \sum_k a_k (f_k)^y = \sum_k a_k \int (f_k)^y.$$

오른쪽은 적분가능한 y 의 함수들의 유한 선형결합이므로 적분가능하다. 다시 y 에 대해 적분하고 각 f_k 의 반복적분 등식을 사용하면

$$\int \left(\int \sum_k a_k f_k(x, y) dx \right) dy = \sum_k a_k \int f_k = \int \sum_k a_k f_k.$$

따라서 선형결합도 세 성질을 모두 만족한다. □

Step 2. 적분가능한 monotone limit

$f_k \in \mathcal{F}$ 이고 $f_k \nearrow f$ 또는 $f_k \searrow f$ 이며 $f \in L^1$ 이라고 하자. 그러면 $f \in \mathcal{F}$ 임을 보인다. 이 단계에서 monotonicity와 수렴은 점별로 성립하는 근사에 대해 사용한다. 이후 구성하는 집합의 characteristic functions와 simple approximation은 이 조건을 만족한다. 극한이 적분가능하다는 가정도 필수다. 무한한 적분값을 가진 극한은 $\mathcal{F} \subset L^1$ 의 원소가 될 수 없다.

Proof. 감소수열은 부호를 바꾸면 증가수열이 된다. 증가수열에서는 $f_k - f_1 \geq 0$ 이고 $f - f_1 \in L^1$ 이므로 Step 1을 이용하여 비음수 증가수열의 경우로 줄인다. 이제 $0 \leq f_k \nearrow f$ 라 하자.

먼저 전체 공간에서 MCT를 적용하면

$$\lim_k \int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f_k = \int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f.$$

각 k 에서 slice의 적분가능성이 실패할 수 있는 영집합을 A_k 라 하자. 이번에는 수열 전체를 동시에 다루므로 $A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 를 취한다. Countable subadditivity에 의해 여전히 $m_{d_2}(A) = 0$ 이다. $y \notin A$ 이면 모든 $(f_k)^y$ 가 measurable하고,

$$(f_k)^y \nearrow f^y.$$

따라서 그 극한 f^y 도 measurable하며 slice 위에서 MCT를 적용할 수 있다.

$$g_k(y) := \int_{\mathbb{R}^{d_1}} (f_k)^y(x) dx \nearrow g(y) := \int_{\mathbb{R}^{d_1}} f^y(x) dx.$$

A 에서는 이 함수들을 모두 0으로 정한다. 각 g_k 는 $f_k \in \mathcal{F}$ 라는 가정에 의해 measurable하고 적분 가능하다. 따라서 g 도 measurable하며, y 공간에서 다시 MCT를 적용하면

$$\int_{\mathbb{R}^{d_2}} g = \lim_k \int_{\mathbb{R}^{d_2}} g_k = \lim_k \int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f_k = \int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f < \infty.$$

가운데 등식은 각각의 f_k 에 대해 이미 알고 있는 Fubini 성질이다. 이 식으로 g 의 적분가능성과 반복적분 등식을 얻는다. 또 비음수 적분가능 함수는 a.e. 유한하므로 $g(y) < \infty$ a.e.다. $g(y)$ 는 바로 $\int f^y$ 이므로 그 점들에서 f^y 가 적분가능하다. 이것으로 첫 결론까지 얻어 $f \in \mathcal{F}$ 가 된다. $\square$

MCT는 전체 공간, 각 slice, 바깥 변수 공간의 세 곳에서 쓰였다. 각 적용의 함수와 변수를 구별하면 계산의 연결이 분명해진다.

Step 3. 유한 measure인 G_δ 집합

G_δ 집합은 열린집합들의 가산 교집합이다. 이를 직접 다루기 전에 쉽게 적분할 수 있는 직육면체에서 시작하여 다섯 단계로 접근한다.

(a) Open cube의 곱.

$E = Q_1 \times Q_2$ 이고 각 $Q_i \subset \mathbb{R}^{d_i}$ 가 유계 open cube라고 하자. 모든 y 에서

$$(\chi_E)^y(x) = \chi_{Q_1}(x)\chi_{Q_2}(y),$$

이므로 slice가 적분가능하고

$$g(y) = \int_{\mathbb{R}^{d_1}} \chi_E(x, y) dx = |Q_1|\chi_{Q_2}(y).$$

이는 y 에 대해 적분가능하며

$$\int_{\mathbb{R}^{d_2}} g(y) dy = |Q_1||Q_2| = m_d(E) = \int_{\mathbb{R}^d} \chi_E.$$

이 경우에는 모든 slice를 직접 알 수 있어서 a.e.보다 강한 결론을 얻었다.

(b) Cube 경계의 부분집합.

$Q = Q_1 \times Q_2$ 가 closed cube이고 $E \subset \partial Q$ 라고 하자. $m_d(\partial Q) = 0$ 이므로 E 도 measurable하고 $\int \chi_E = 0$ 이다. 그러나 이것만으로 모든 slice가 영집합이라고 말할 수는 없다. 경계의 기하를 한 번 더 살펴야 한다.

$y \notin \partial Q_2$ 라 하자. y 가 Q_2 밖에 있으면 E^y 는 비어 있고, y 가 Q_2 의 내부에 있으면 $E^y \subset \partial Q_1$ 이다. 따라서 이런 y 에서 E^y 는 $\mathbb{R}^{d_1}$ 의 영집합이다. 예외가 될 수 있는 ∂Q_2 는 $\mathbb{R}^{d_2}$ 의 영집합이다. 삼차원 그림에서 위아래 면처럼 단면의 차원이 커질 수 있는 높이를 제외하고 나면, 단면에는 더 낮은 차원의 경계만 남는다는 설명을 일반 차원으로 쓴 것이다.

결국 $g(y) = \int \chi_{E^y} = 0$ a.e.이며 $\int g = 0 = \int \chi_E$ 다. 따라서 $\chi_E \in \mathcal{F}$ 다. 영집합의 임의의 부분집합이 measurable하다는 Lebesgue measure의 completeness가 slice에서도 사용되었다.

(c) 유한 개의 거의 서로소인 closed cubes.

$E = \bigcup_{k=1}^N Q_k$ 이고 cube들의 내부가 서로소라고 하자. 내부들의 합을 먼저 취하고, 남은 경계점들은 처음 등장하는 cube에 한 번씩만 배정한다. 그러면 서로 중복되지 않는 $A_k \subset \partial Q_k$ 를 택하여

$$\chi_E = \sum_{k=1}^N (\chi_{\text{int } Q_k} + \chi_{A_k})$$

로 쓸 수 있다. 경계가 겹칠 수 있으므로 단순히 모든 closed cubes의 characteristic functions를 더하면 그 점들을 중복 계산할 수 있다. 이 분해는 그 문제를 피한다. 각 항은 (a), (b)에 의해 $\mathcal{F}$ 에 속하고 Step 1로 합도 속한다.

(d) 유한 measure인 열린집합.

E 가 열려 있고 $m(E) < \infty$ 이면 countable한 거의 서로소 closed cubes로

$$E = \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j$$

라고 쓸 수 있다. $E_k = \bigcup_{j=1}^k Q_j$ 라 하면 $\chi_{E_k} \in \mathcal{F}$ 이고

$$\chi_{E_k} \nearrow \chi_E.$$

극한은 $m(E) < \infty$ 에 의해 적분가능하므로 Step 2를 적용하여 $\chi_E \in \mathcal{F}$ 를 얻는다. 여기서는 합집합의 characteristic function을 사용하여 경계 중복을 피하면서 점별증가를 유지한다.

(e) 유한 measure인 G_δ 집합.

$E = \bigcap_{k=1}^{\infty} \tilde{O}_k$ 이고 $\tilde{O}_k$ 들이 열려 있다고 하자. E 의 measure가 유한하다고 각 $\tilde{O}_k$ 의 measure까지 유한한 것은 아니다. Outer approximation으로 열린집합 $\tilde{O}_0 \supset E$ 를 골라 $m(\tilde{O}_0) < \infty$ 가 되게 한 뒤

$$O_k = \tilde{O}_0 \cap \tilde{O}_1 \cap \cdots \cap \tilde{O}_k$$

로 둔다. 유한 교집합이므로 각 O_k 는 열려 있고, $m(O_k) < \infty$ 이며

$$O_1 \supset O_2 \supset \cdots, \quad \bigcap_{k=1}^{\infty} O_k = E.$$

따라서 (d)로 $\chi_{O_k} \in \mathcal{F}$ 이고 $\chi_{O_k} \searrow \chi_E$ 다. Step 2의 감소수열 경우를 적용하면 $\chi_E \in \mathcal{F}$ 다. O_0 를 넣은 목적은 열린 근사를 유지하면서 유한한 적분 bound도 확보하는 것이었다.

Step 4. 영집합

$m_d(E) = 0$ 이라 하자. Measure의 근사 성질로 $E \subset G$, $m_d(G) = 0$ 인 G_δ 집합 G 를 잡을 수 있다. Step 3에 의해 $\chi_G \in \mathcal{F}$ 이므로

$$\int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} \chi_G(x, y) dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}^d} \chi_G = 0.$$

안쪽 적분은 비음수이므로 거의 모든 y 에서 0이다. 이는 $m_{d_1}(G^y) = 0$ 이라는 뜻이다. $E^y \subset G^y$ 이므로 그런 y 에서 E^y 도 measurable한 영집합이다. 따라서

$$\int_{\mathbb{R}^{d_1}} \chi_E(x, y) dx = 0 \quad \text{a.e. } y,$$

이고 다시 적분해도 0이다. 원래 전체 적분 역시 0이므로 $\chi_E \in \mathcal{F}$ 다. 이 단계에서 비로소 일반 영집합의 거의 모든 slice가 영집합이라는 사실을 얻는다.

Step 5. 유한 measure인 measurable 집합

이제 E 가 measurable하고 $m(E) < \infty$ 라고 하자. $E \subset G$ 이고 $m(G \setminus E) = 0$ 인 G_δ 집합 G 를 잡으면 $m(G) = m(E) < \infty$ 다. 따라서

$$\chi_E = \chi_G - \chi_{G \setminus E}$$

에서 첫 항은 Step 3에 의해, 두 번째 항은 Step 4에 의해 $\mathcal{F}$ 에 속한다. Step 1을 적용하여 $\chi_E \in \mathcal{F}$ 를 얻는다. Topology가 좋은 집합으로 근사한 뒤 measure가 0인 차이를 제거하는 방식이다.

Step 6. 모든 적분가능 함수

마지막으로 $f \in L^1$ 라 하자. Positive part와 negative part로 나누면 되므로 Step 1에 의해 $f \geq 0$ 인 경우만 증명하면 충분하다. Simple approximation을 택하여

$$0 \leq \varphi_k \nearrow f$$

가 되게 한다. 각 φ_k 는 적분가능한 simple function이며, 그 비영 level set의 measure는 유한하다. 실제로 높이가 $a > 0$ 인 level set E 에 대해 $am(E) \leq \int \varphi_k \leq \int f < \infty$ 이기 때문이다. 따라서 Step 5와 Step 1로 $\varphi_k \in \mathcal{F}$ 다. Step 2를 적용하면 $f \in \mathcal{F}$ 를 얻고 증명이 끝난다. 복소수값 함수는 실수부와 허수부를 각각 처리하면 된다.

증명이 길어진 이유는 일반 함수의 근사 자체보다, 그 근사 과정에서 slices의 measurability와 적분가능성이 함께 유지되는지를 확인해야 했기 때문이다. 직육면체에서 직접 계산하고, 집합의 근사를 거쳐, 함수의 근사로 확장한다는 구조를 기억하면 각 단계의 역할을 놓치지 않는다. 다음에는 전체 적분가능성을 미리 모르는 비음수 함수에도 반복적분을 적용하는 방법을 다룬다.

2.3.2 Applications of Fubini's theorem

적분가능성을 미리 모르더라도

Fubini 정리를 쓰려면 먼저 $\int |f| < \infty$ 를 알아야 한다. 그런데 이 적분을 계산하려고 반복적분을 쓰는 상황이라면, 가정을 확인하는 과정부터 막힐 수 있다. 비음수 함수에서는 부호의 상쇄가 없으므로 이 문제를 해결할 수 있다. 전체 적분이 무한할 가능성까지 허용하여 반복적분 등식을 얻는 것이 Tonelli 정리다.

Theorem 3.2. Tonelli. $f : \mathbb{R}^{d_1} \times \mathbb{R}^{d_2} \rightarrow [0, \infty]$ 가 measurable이라고 하자. 그러면 다음이 성립한다.

(i) 거의 모든 $y \in \mathbb{R}^{d_2}$ 에서 f^y 는 $\mathbb{R}^{d_1}$ 위의 measurable 함수다.

(ii) $g(y) = \int_{\mathbb{R}^{d_1}} f^y(x) dx$ 는 $[0, \infty]$ 값의 measurable 함수다. 예외 영집합에서는 $g = 0$ 으로 정한다.

(iii) 다음 등식이 확장실수 의미에서 성립한다.

$$\int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} f(x, y) dx \right) dy = \int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f(x, y) dx dy.$$

x, y 를 바꾸어도 같은 결론이 성립한다.

가정이 약해진 만큼 결론도 달라진다. Fubini에서는 slice와 그 적분값의 함수가 적분가능했지만, 여기서는 우선 measurable하다는 결론만 얻는다. 그러나 비음수 measurable 함수의 적분은 $+\infty$ 까지 허용하여 이미 정의했으므로, slice가 적분가능하지 않아도 그 적분 자체가 무의미한 것은 아니다. 유한하지 않을 수 있다는 뜻이다.

등식의 한쪽이 유한하면 다른 쪽도 같은 유한값이다. 한쪽이 $+\infty$ 이면 다른 쪽도 $+\infty$ 다. 여기서는 $\infty - \infty$ 를 계산하지 않고 비음수량들만 더하므로 이 확장실수 등식이 의미를 갖는다. 정리를 적용하기 전에 여전히 필요한 가정은 전체 함수의 measurability와 nonnegativity다.

Truncation과 세 번의 MCT

Proof. $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{d_1+d_2}$ 라 쓰고

$$f_k(z) = \min\{f(z), k\} \chi_{\{|z| < k\}}(z)$$

로 정의한다. $f = \infty$ 인 점에서도 $\min\{f, k\} = k$ 로 해석한다. 각 f_k 는 유계이고 유한 measure 집합에 지지되므로 적분가능하며

$$0 \leq f_k \nearrow f$$

가 모든 점에서 성립한다. 함수의 높이와 공간의 크기를 함께 자른 것이다.

각 k 에 Fubini 정리를 적용하자. 어떤 영집합 $A_k \subset \mathbb{R}^{d_2}$ 를 제외하면 $(f_k)^y$ 가 적분가능하고, 그 적분값

$$g_k(y) = \int_{\mathbb{R}^{d_1}} f_k(x, y) dx$$

는 measurable하며

$$\int_{\mathbb{R}^{d_2}} g_k(y) dy = \int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f_k(z) dz$$

다. $A = \bigcup_k A_k$ 도 영집합이다. $y \notin A$ 에서는 $(f_k)^y \nearrow f^y$ 이므로 f^y 가 measurable하고, slice 위의 MCT로

$$g_k(y) \nearrow g(y) = \int_{\mathbb{R}^{d_1}} f(x, y) dx.$$

A 에서는 모든 g_k, g 를 0으로 정하면 g 가 measurable임을 얻는다. 이제 바깥 변수 y 에 MCT를 적용하고, 전체 공간의 f_k 에도 MCT를 적용하면

$$\int_{\mathbb{R}^{d_2}} g = \lim_k \int_{\mathbb{R}^{d_2}} g_k = \lim_k \int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f_k = \int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} f.$$

MCT는 유한 적분값을 가정하지 않으므로 이 계산은 공통값이 $+\infty$ 인 경우도 포함한다. □

Tonelli로 가정을 확인하고 Fubini로 계산하기

실제 계산에서는 두 정리를 다음 순서로 함께 사용한다. 먼저 부호가 있을 수 있는 measurable 함수 f 에 대해 $|f| \geq 0$ 에 Tonelli를 적용한다. 이 단계에서는 전체 공간에서 $|f|$ 의 적분가능성을 아직 몰라도 된다.

$$\int_{\mathbb{R}^{d_1+d_2}} |f| = \int_{\mathbb{R}^{d_2}} \left(\int_{\mathbb{R}^{d_1}} |f(x, y)| dx \right) dy.$$

오른쪽을 계산하거나 상계하여 유한하다는 사실을 얻으면 $f \in L^1$ 가 확인된다. 그 다음에 Fubini를 f 자체에 적용하여

$$\int \left(\int f(x, y) dx \right) dy = \int f = \int \left(\int f(x, y) dy \right) dx$$

라고 계산한다. 적분 순서를 바꾸면서 먼저 확인해야 할 것은 절댓값을 적분한 값의 유한성이다. f 자체가 비음수이면 Tonelli만으로 순서를 바꿀 수 있고, 결과가 무한할 수도 있다는 점만 유지하면 된다.

3 Differentiation and Integration

적분의 정의를 Lebesgue 적분으로 넓혔다. 그렇다면 미분과 적분이 서로 역연산이라는 명제도 다시 확인해야 한다. 연속 함수에 대해 알고 있던 fundamental theorem of calculus가 단순히 적분 가능한 함수에도 그대로 성립하는가? 적분을 먼저 하는 방향과 미분을 먼저 하는 방향은 서로 다른 조건을 요구하므로 나누어 생각하자.

적분한 함수를 다시 미분할 수 있는가? $f \in L^1([a, b])$ 에 대하여

$$F(x) = \int_a^x f(y) dy$$

로 두면 F' 가 거의 모든 점에서 존재하고 $F' = f$ 인가?

모든 점에서의 미분 가능성은 기대하기 어렵다. 불연속인 적분 가능 함수에서 출발할 수 있고, L^1 의 원소 자체도 영집합에서의 값은 구별하지 않는 equivalence class이다. 따라서 적절한 결론은 거의 모든 점에서의 등식이다. 이 질문에는 미분계수가 존재하는가와 그 값이 원래 함수와 같은가라는 두 문제가 들어 있다.

미분한 함수를 다시 적분할 수 있는가? 어떤 조건을 F 에 부과하면 F' 가 거의 모든 점에서 존재하고, $F' \in L^1([a, b])$ 이며,

$$F(x) - F(a) = \int_a^x F'(y) dy \quad (a \leq x \leq b)$$

가 성립하는가?

여기서는 도함수의 존재, 도함수의 적분 가능성, 적분에 의한 함수의 복원이라는 세 단계를 구별해야 한다. 하나가 성립한다고 다음 단계가 자동으로 성립하지는 않는다. 먼저 첫 번째 질문을 다룬다. 핵심 도구는 Hardy–Littlewood maximal function과 Lebesgue differentiation theorem이다. Maximal function은 harmonic analysis에서도 중요한 도구이며, 여러 형태의 평균을 제어하기 위해 서로 다른 maximal function을 사용할 수 있다.

3.1 Differentiation of the integral

차분몫을 평균으로 읽기

$h > 0$ 이고 $x, x+h \in [a, b]$ 이면

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(y) dy.$$

오른쪽은 길이가 h 인 구간에서의 평균이다. $h < 0$ 일 때도 적분의 방향과 분모의 부호를 함께 바꾸면 $(x+h, x)$ 위의 평균이 된다. 그러므로 작은 구간에서의 평균이 $f(x)$ 로 수렴함을 보이면 $F'(x) = f(x)$ 를 얻는다.

이 형태는 고차원으로 옮길 수 있다. 벡터 h 로 스칼라를 나누는 차분몫을 쓰는 대신, x 를 포함하는 공 $B \subset \mathbb{R}^d$ 위의 평균

$$\oint_B f(y) dy := \frac{1}{m(B)} \int_B f(y) dy$$

를 생각한다. 질문은

$$\lim_{\substack{x \in B \text{ 인 공 } B \\ m(B) \rightarrow 0}} \oint_B f(y) dy = f(x)$$

가 거의 모든 x 에서 성립하는가이다. x 는 공의 중심일 필요가 없다. x 를 포함하는 모든 공을 허용하며, 그 부피가 작아질 때의 극한을 묻는다. 이는 고차원에서의 평균에 관한 명제이지, 벡터로 나누어 미분을 정의한다는 뜻은 아니다.

왜 공인가? 일차원에서는 공과 구간이 같지만, 고차원에서는 공, 정육면체, 직사각형을 구별해야 한다. 정육면체의 모양은 크기만 달라지는 반면 직사각형은 매우 가늘고 길어질 수 있다. 어느 집합족으로 평균을 내는지가 결론에 영향을 준다. 우선 공을 사용한다.

연속인 점에서의 평균. f 가 x 에서 연속이면 위의 평균은 $f(x)$ 로 수렴한다. 실제로 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $|y - x| < \delta$ 이면 $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ 이 되도록 $\delta > 0$ 을 잡는다. $x \in B \subset B(x, \delta)$ 이면

$$\left| \int_B f(y) dy - f(x) \right| = \left| \int_B (f(y) - f(x)) dy \right| \leq \int_B |f(y) - f(x)| dy < \varepsilon.$$

y 에 관해 $f(x)$ 는 상수이므로 평균을 내도 $f(x)$ 라는 점을 사용했다. 반지름이 r 인 공이 x 를 포함하면 그 공은 $B(x, 2r)$ 안에 있으므로, 부피가 작아질 때 필요한 포함 관계가 성립한다.

이 계산에는 x 에서의 연속성만 필요하다. 그러나 L^1 함수에는 이런 점별 제어가 없다. 연속 함수에 대한 결과를 일반 함수로 옮기려면, 평균의 오차가 큰 점들이 얼마나 많은지 제어할 도구가 필요하다.

3.1.1 The Hardy–Littlewood maximal function

Definition (Hardy–Littlewood maximal function). $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 에 대하여

$$f^*(x) = \sup_{\substack{B \text{는 열린 공} \\ x \in B}} \int_B |f(y)| dy \in [0, \infty]$$

로 정의한다. 작은 공뿐 아니라 x 를 포함하는 모든 크기의 공을 사용한다.

개별 공에서의 평균은 정의되어 있어도, 공이 줄어들 때의 극한이 존재하는지는 아직 모른다. Supremum은 극한의 존재를 먼저 증명하지 않고도 모든 평균을 위에서 제어한다. 절댓값을 먼저 취하므로 부호가 다른 값들이 상쇄되어 크기를 숨기는 일도 없다.

Theorem 1.1. $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 이면 f^* 는 measurable이고 거의 모든 점에서 유한하다. 또한 모든 $\alpha > 0$ 에 대하여

$$m\{x : f^*(x) > \alpha\} \leq \frac{3^d}{\alpha} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^d)}.$$

이 부등식은 weak type $(1, 1)$ estimate이다. 큰 α 에 대해 $f^* > \alpha$ 인 점들이 차지하는 부피가 작아진다는 뜻이다. 여기서 3^d 는 공간의 차원에만 의존한다.

Chebyshev 부등식과의 비교. $g \in L^1$ 이면

$$\alpha m\{|g| > \alpha\} \leq \int_{\{|g| > \alpha\}} |g| \leq \|g\|_1.$$

높이가 α 이고 밑면이 $\{|g| > \alpha\}$ 인 영역은 $|g|$ 의 그래프 아래 영역에 들어간다. 이 그림이 Chebyshev 부등식의 의미이다. Maximal estimate에서는 왼쪽에 f^* 를 쓰면서 오른쪽에는 여전히 원래 함수 f 의 적분만 쓴다. 이것이 추가로 증명해야 하는 부분이다.

뒤에서 $f^*(x) \geq |f(x)|$ 가 거의 모든 점에서 성립함을 보인다. 그렇다면 더 강하게 $\|f^*\|_1 \leq C\|f\|_1$ 도 성립할까? 일반적으로 그렇지 않다. 일차원에서 $f = \chi_{[0,1]}$ 이면 $x > 1$ 에 대하여 $[0, 1]$ 과 x 를 포함하는 열린 구간을 사용하여 $f^*(x) \geq 1/x$ 를 얻는다. 따라서 $\int_1^\infty f^*(x) dx = \infty$ 이다. Weak estimate는 f^* 자체의 적분 가능성을 주장하지 않는다.

겹치는 공에서 disjoint한 공을 고르기

Superlevel set을 공으로 덮은 뒤 각 공에서의 적분을 더하려 한다. 공들이 겹치면 같은 부분의 적분이 여러 번 계산된다. 그래서 disjoint한 공을 골라야 한다. 다만 고른 공들 자체가 원래의 모든 공을 덮을 수는 없다. 서로 겹치는 두 공만 생각해도 하나만 남기면 다른 공의 일부가 빠진다. 대신 반지름을 세 배로 늘린 공으로 덮는다.

Lemma 1.2: 유한 Vitali covering lemma. 유한 개의 열린 공 $B_1, \dots, B_N \subset \mathbb{R}^d$ 에서 서로 disjoint한 공 $B_{i_1}, \dots, B_{i_k}$ 를 골라

$$\bigcup_{l=1}^N B_l \subset \bigcup_{j=1}^k 3B_{i_j}, \quad m\left(\bigcup_{l=1}^N B_l\right) \leq 3^d \sum_{j=1}^k m(B_{i_j})$$

가 되게 할 수 있다. $3B$ 는 중심은 같고 반지름만 세 배인 공이다.

Proof. 남아 있는 공 중 반지름이 가장 큰 공을 고른다. 이 공과 만나는 모든 공을 목록에서 지우고, 고른 공 자체도 지운다. 남은 목록에 같은 작업을 반복한다. 매번 적어도 하나의 공을 지우므로 유한 번 뒤에 끝나며, 이후에 고른 공은 이전에 고른 공과 만나지 않는다.

반지름 r 인 선택된 공 $B(c, r)$ 과, 이 공 때문에 지운 $B(c', r')$ 를 생각하자. $r' \leq r$ 이고 두 공이 만나므로 $|c - c'| < r + r'$ 이다. 따라서 $y \in B(c', r')$ 이면

$$|y - c| \leq |y - c'| + |c' - c| < r' + r + r' \leq 3r.$$

즉 지운 공 전체가 $B(c, 3r)$ 안에 있다. 모든 원래 공은 어느 단계에서 지워졌으므로 포함 관계가 성립한다. 마지막으로 measure의 subadditivity와 $m(3B) = 3^d m(B)$ 를 적용한다. $\square$

Maximal estimate의 증명

Theorem 1.1의 증명 먼저 $E_\alpha = \{x : f^*(x) > \alpha\}$ 가 열려 있음을 보인다. $x \in E_\alpha$ 이면 supremum의 정의에 따라 $x \in B$ 이고 $\int_B |f| > \alpha$ 인 열린 공이 하나 존재한다. 같은 공 B 는 모든 $y \in B$ 에 대해 $f^*(y) > \alpha$ 라는 증거가 된다. 따라서 $B \subset E_\alpha$ 이고 E_α 는 열린집합이다. 모든 superlevel set이 measurable이므로 f^* 도 measurable이다.

이제 각 $x \in E_\alpha$ 에 대해 위와 같은 공 B_x 를 고른다. 이 공에서는

$$m(B_x) < \frac{1}{\alpha} \int_{B_x} |f|$$

가 성립한다. E_α 전체는 compact일 필요가 없으므로 임의의 compact 집합 $K \subset E_\alpha$ 부터 다룬다. K 를 덮는 B_x 들에서 유한 subcover를 고른 뒤, Lemma 1.2로 disjoint한 공 B_{i_j} 들을 고르면

$$\begin{aligned} m(K) &\leq 3^d \sum_j m(B_{i_j}) \leq \frac{3^d}{\alpha} \sum_j \int_{B_{i_j}} |f| \\ &= \frac{3^d}{\alpha} \int_{\bigcup_j B_{i_j}} |f| \leq \frac{3^d}{\alpha} \|f\|_1. \end{aligned}$$

합을 하나의 적분으로 바꾸는 곳에서 disjoint성이 쓰인다. 이 상계는 K 에 무관하다. Lebesgue measure의 inner regularity로 모든 compact $K \subset E_\alpha$ 에 대한 supremum을 취하면 원하는 estimate를 얻는다.

마지막으로 모든 $\alpha > 0$ 에 대해

$$\{f^* = \infty\} \subset E_\alpha, \quad m\{f^* = \infty\} \leq \frac{3^d}{\alpha} \|f\|_1.$$

$\alpha \rightarrow \infty$ 로 보내면 왼쪽은 0이다. 따라서 f^* 는 거의 모든 점에서 유한하다. $\square$

이제 평균이 큰 점들의 크기를 원래 함수의 L^1 크기로 제어할 수 있다. 다음 단계에서는 f 를 연속 함수로 근사하고, 그 근사 오차의 maximal function에 이 estimate를 적용한다.

3.1.2 The Lebesgue differentiation theorem

연속 함수에서는 작은 공 위의 평균이 그 점의 함수값으로 수렴한다. 일반 L^1 함수에는 연속성이 없지만, L^1 norm으로 연속 함수에 가깝게 만들 수 있다. 남은 문제는 적분 평균에서의 작은 오차를 거의 모든 점에서의 결론으로 옮기는 것이다. Maximal estimate가 바로 이 연결을 제공한다.

Theorem 1.3: Lebesgue differentiation theorem. $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 이면

$$\lim_{\substack{x \in B \text{ 인 } \frac{1}{m(B)} \int_B f(y) dy \\ m(B) \rightarrow 0}} f(y) dy = f(x) \quad \text{거의 모든 } x$$

가 성립한다.

Proof. 아직 극한의 존재를 모르므로 먼저 항상 정의되는 $\limsup$ 을 사용한다. 유한한 $f(x)$ 에 대해

$$\Omega f(x) = \limsup_{\substack{x \in B \\ m(B) \rightarrow 0}} \left| \frac{1}{m(B)} \int_B f(y) dy - f(x) \right|, \quad E_\alpha = \{x : \Omega f(x) > 2\alpha\}$$

로 둔다. $|f| = \infty$ 인 영집합은 미리 제외한다. $\Omega f = 0$ 을 보이면 음이 아닌 오차의 $\limsup$ 과 $\liminf$ 가 모두 0이므로 원하는 극한도 존재한다.

$\alpha > 0$ 을 고정한다. 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $C_c(\mathbb{R}^d)$ 의 L^1 density로

$$g \in C_c(\mathbb{R}^d), \quad \|f - g\|_1 < \varepsilon$$

을 고른다. 평균과 점별 값에 각각 g 를 더하고 빼면

$$\left| \frac{1}{m(B)} \int_B f - f(x) \right| \leq \left| \frac{1}{m(B)} \int_B (f - g) \right| + \left| \frac{1}{m(B)} \int_B g - g(x) \right| + |g(x) - f(x)|.$$

가운데 항은 g 의 연속성으로 0에 수렴한다. 첫 항은 $(f - g)^*(x)$ 이하이고 마지막 항은 공과 무관하다. 따라서

$$\Omega f(x) \leq (f - g)^*(x) + |f(x) - g(x)|.$$

이 계산은 평균의 오차를 평균에서 생긴 오차와 점별 값의 오차로 나눈다.

두 음이 아닌 수의 합이 2α 보다 크면 적어도 하나는 α 보다 크다. 그러므로

$$E_\alpha \subset F_\alpha \cup G_\alpha, \quad F_\alpha = \{(f - g)^* > \alpha\}, \quad G_\alpha = \{|f - g| > \alpha\}.$$

첫 집합에는 maximal estimate를, 두 번째에는 Chebyshev 부등식을 적용하여

$$m^*(E_\alpha) \leq m(F_\alpha) + m(G_\alpha) \leq \frac{3^d + 1}{\alpha} \|f - g\|_1 < \frac{3^d + 1}{\alpha} \varepsilon$$

을 얻는다. Exterior measure m^* 로 써도 이 estimate가 성립하므로 E_α 의 measurability를 따로 증명할 필요가 없다. α 를 고정한 채 $\varepsilon \rightarrow 0$ 으로 보내면 E_α 는 영집합이다. 고정된 근사함수 g 에 대해 F_α, G_α 각각이 영집합이라는 주장은 하지 않는다.

이제 $E = \bigcup_{n \geq 1} E_{1/n}$ 으로 두면 $m(E) = 0$ 이다. $x \notin E$ 에서는 모든 n 에 대해 $0 \leq \Omega f(x) \leq 2/n$ 이므로 $\Omega f(x) = 0$ 이다. 예외집합을 합칠 때 countable union을 사용한 것이 핵심이다. $\square$

적분을 미분하여 원래 함수를 복원하기. $f \in L^1([a, b])$ 이고 $F(x) = \int_a^x f$ 이면 $F'(x) = f(x)$ 가 거의 모든 $x \in (a, b)$ 에서 성립한다.

Proof. f 를 구간 밖에서 0으로 연장한다. f 의 Lebesgue point에서 $h > 0$ 인 차분몫은 $(x, x + h)$ 위의 평균이고, $h < 0$ 일 때는 $(x + h, x)$ 위의 평균이다. 끝점이 x 인 구간은 x 를 포함하는 길이 $2|h|$ 인 구간 안에 넣어 평균 절댓값 오차를 두 배로 제어할 수 있다. 따라서 양쪽 차분몫 모두 $f(x)$ 로 수렴한다. 거의 모든 점이 Lebesgue point라는 사실은 아래에서 증명한다. $\square$

Maximal function은 원래 함수보다 크다. 위 정리를 $|f|$ 에 적용하면

$$f^*(x) = \sup_{B \ni x} \frac{1}{m(B)} \int_B |f| \geq \lim_{\substack{B \ni x \\ m(B) \rightarrow 0}} \frac{1}{m(B)} \int_B |f| = |f(x)| \quad \text{거의 모든 } x.$$

Supremum이 작은 공들의 평균 극한보다 크다는 사실을 사용했다.

왜 local integrability면 충분한가?

Definition (Locally integrable 함수). Measurable 함수 f 가 모든 compact $K \subset \mathbb{R}^d$ 에 대해 $\int_K |f| < \infty$ 를 만족하면 locally integrable이라 하고 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ 로 쓴다.

$L^1 \subset L^1_{\text{loc}}$ 이지만 역포함은 성립하지 않는다. 상수함수 1은 bounded 집합에서는 적분 가능하지만 $\mathbb{R}^d$ 전체에서는 적분 가능하지 않다. 작은 공에서의 극한은 먼 곳에서의 값에 영향을 받지 않으므로 이보다 넓은 함수족에서도 정리가 성립할 것이라고 예상할 수 있다.

Theorem 1.4. Lebesgue differentiation theorem은 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ 에도 성립한다.

Proof. 각 양의 정수 n 에 대해 $f_n = f\chi_{B(0,n+1)} \in L^1$ 로 둔다. $x \in B(0,n)$ 이고 x 를 포함하는 공이 충분히 작으면 그 공에서 $f = f_n$ 이다. 따라서 f_n 에 대한 정리는 $B(0,n)$ 에서 f 에 대한 정리를 준다. n 에 따른 영집합을 countable union으로 모으면 전 공간에서의 결론을 얻는다. $\square$

Measurable 집합의 density

Definition (Point of Lebesgue density). Measurable 집합 E 에 대하여

$$\lim_{\substack{x \in B \\ m(B) \rightarrow 0}} \frac{m(B \cap E)}{m(B)} = 1$$

이면 x 를 E 의 point of density라 한다.

이는 충분히 작은 공의 거의 전부가 E 로 채워진다는 뜻이다. 더 정확히는 $0 < \alpha < 1$ 을 1에 가깝게 잡아도 충분히 작은 모든 공에서 $m(B \cap E) > \alpha m(B)$ 가 된다. E 가 열린집합일 필요는 없다. 경계가 복잡한 measurable 집합도 거의 모든 점에서 이 성질을 가진다는 점이 중요하다.

Corollary 1.5. 거의 모든 $x \in E$ 는 E 의 point of density이고, 거의 모든 $x \notin E$ 에서는 같은 비율이 0으로 수렴한다.

Proof. $\chi_E \in L^1_{\text{loc}}$ 이고

$$\int_B \chi_E(y) dy = \frac{m(B \cap E)}{m(B)}.$$

Theorem 1.4를 적용하면 극한은 거의 모든 점에서 $\chi_E(x)$ 이다. E 의 measure가 무한이어도 local integrability는 성립한다. $\square$

Lebesgue point: 평균에서의 연속성

Definition (Lebesgue point). $f \in L^1_{\text{loc}}$ 의 한 representative를 고정한다. $|f(x)| < \infty$ 이고

$$\lim_{\substack{x \in B \\ m(B) \rightarrow 0}} \int_B |f(y) - f(x)| dy = 0$$

이면 x 를 f 의 Lebesgue point라 한다.

이 조건은 평균이 $f(x)$ 로 수렴한다는 것보다 강하다. 절댓값을 적분 안에 넣으므로 양과 음의 오차가 상쇄되지 않는다. 연속인 점은 Lebesgue point이고, Lebesgue point이면 삼각부등식에 의해 평균도 $f(x)$ 로 수렴한다.

Representative의 선택에도 주의하자. 영집합에서 함수값을 바꾸어도 모든 공 위의 적분과 평균 극한은 변하지 않는다. 그러나 지정한 점의 값 $f(x)$ 는 바뀔 수 있다. 예를 들어 거의 모든 곳에서 0인 함수의 한 점 값을 1로 바꾸면 그 점은 더 이상 Lebesgue point가 아니다. 따라서 Lebesgue point의 집합은 representative에 의존하지만, 거의 모든 점에 대한 결론은 유지된다.

Corollary 1.6. $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^d)$ 이면 거의 모든 점이 Lebesgue point이다.

Proof. 먼저 실수값 함수에 대해 증명한다. 각 $r \in \mathbb{Q}$ 에 대해 $|f - r| \in L^1_{\text{loc}}$ 이므로 어떤 영집합 E_r 밖에서

$$\lim_{\substack{x \in B \\ m(B) \rightarrow 0}} \int_B |f(y) - r| dy = |f(x) - r|$$

이다. 상수를 뺀 함수는 전 공간에서 적분 가능하지 않을 수 있으므로 여기서는 local version을 사용하는 것이 필요하다.

$E = \bigcup_{r \in \mathbb{Q}} E_r \cup \{|f| = \infty\}$ 는 영집합이다. $x \notin E$ 를 고정하고 $\varepsilon > 0$ 에 대해 $|f(x) - r| < \varepsilon$ 인 유리수 r 를 고른다. 그러면

$$\begin{aligned} \limsup_{\substack{x \in B \\ m(B) \rightarrow 0}} \int_B |f(y) - f(x)| dy &\leq \lim_{\substack{x \in B \\ m(B) \rightarrow 0}} \int_B |f(y) - r| dy + |r - f(x)| \\ &= 2|f(x) - r| < 2\varepsilon. \end{aligned}$$

ε 이 임의적이므로 극한은 0이다. 유리수를 사용한 이유는 approximation뿐 아니라 예외집합을 countable union으로 묶기 위해서이다. 복소수값 함수는 실수부와 허수부에 각각 적용하거나 $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ 를 사용하면 된다. $\square$

공을 다른 집합으로 바꿀 수 있는 조건

공이나 정육면체는 크기가 바뀌어도 형태가 일정하다. 반면 고차원의 직사각형은 매우 길고 얇게 만들 수 있다. 이런 직사각형을 포함하는 공은 직사각형에 비해 부피가 지나치게 커지므로 평균을 일정한 상수로 비교할 수 없다. 실제로 $d \geq 2$ 에서 모든 직사각형을 허용하면 일반 L^1 함수에 대한 weak type (1, 1) estimate와 differentiation 결론이 실패할 수 있다.

Definition (Regular shrinking). 양의 유한 measure를 갖는 measurable 집합족 $\{U_\alpha\}$ 에 대해, 고정된 $c > 0$ 이 존재하여 각 U_α 를 어떤 공 B_α 에 넣을 수 있고

$$x \in B_\alpha, \quad U_\alpha \subset B_\alpha, \quad m(U_\alpha) \geq c m(B_\alpha)$$

이면 이 집합족은 x 로 regularly shrink한다고 한다. 극한에서는 $m(U_\alpha) \rightarrow 0$ 을 요구한다.

Corollary 1.7. $f \in L^1_{\text{loc}}$ 이고 x 가 Lebesgue point이면, x 로 regularly shrinking하는 집합족에 대해

$$\int_{U_\alpha} f \longrightarrow f(x) \quad (m(U_\alpha) \rightarrow 0)$$

이다.

Proof. 정의에서 주어진 비교 공을 사용하면

$$\left| \int_{U_\alpha} f - f(x) \right| \leq \frac{1}{m(U_\alpha)} \int_{U_\alpha} |f(y) - f(x)| dy \leq \frac{1}{c} \int_{B_\alpha} |f(y) - f(x)| dy.$$

$m(B_\alpha) \leq m(U_\alpha)/c \rightarrow 0$ 이므로 오른쪽이 0으로 간다. c 가 집합마다 바뀌지 않는다는 점이 핵심이다. 이 조건은 공뿐 아니라 정육면체에도 적용된다. $\square$

Lebesgue point에서는 이렇게 다양한 집합 평균으로 함수값을 복원할 수 있다. 다음에는 집합의 지시함수 대신 가중치를 주는 kernel로 평균을 내는 방법을 다룬다.

3.2 Good kernels and approximations to the identity

가중 평균으로 함수를 복원하기

공 위의 평균은 공 안의 모든 점에 같은 가중치를 주었다. 이제 원점 가까이에서 큰 가중치를 주고 멀리에서는 작은 가중치를 주는 kernel을 사용한다. 함수 f 는 고정하고 kernel의 폭을 줄여 가면 원래 함수값을 복원할 수 있을까?

Definition (Approximation to the identity). $\{K_\delta\}_{\delta>0} \subset L^1(\mathbb{R}^d)$ 가

$$\int_{\mathbb{R}^d} K_\delta(x) dx = 1, \quad |K_\delta(x)| \leq A\delta \min \left\{ \delta^{-d-1}, |x|^{-d-1} \right\}$$

을 만족하면 approximation to the identity라 한다. A 는 δ, x 에 무관하다. $x = 0$ 에서는 첫 번째 상계 $A\delta^{-d}$ 를 사용한다.

첫 조건은 평균의 전체 가중치를 1로 맞춘다. 두 번째는 원점 근처에서는 높이를 $A\delta^{-d}$ 로 제한하고, 원점에서 멀어지면 $A\delta|x|^{-d-1}$ 보다 빠르게 작아지도록 한다. $\delta \downarrow 0$ 이면 이 상계의 중앙 부분은 높고 좁아지고, 고정된 $x \neq 0$ 에서의 상계는 0으로 간다. 이 모양은 질량이 원점에 모이는 Dirac mass의 직관을 준다. 다만 이 직관을 보통의 적분 가능한 함수가 원점에서만 무한하다는 정의로 바꾸어 사용하지는 않는다. 위 조건만으로 $K_\delta(0)$ 자체가 반드시 발산한다고 말할 수도 없다.

이 조건이 이전의 good kernel 조건을 어떻게 포함하는지 보자. $v_d = m(B(0, 1))$ 라 하면

$$\int_{|x| \leq \delta} |K_\delta| \leq Av_d, \quad \int_{|x| > \delta} |K_\delta| \leq A\delta \int_{|x| > \delta} |x|^{-d-1} dx \leq C.$$

마지막 적분은 반지름별 annuli로 나누면 C/δ 이하이다. 따라서 $\sup_\delta \|K_\delta\|_1 < \infty$ 이다. 또한 고정된 $\eta > 0$ 에 대해

$$\int_{|x| > \eta} |K_\delta(x)| dx \leq C\delta/\eta \rightarrow 0.$$

전체 질량은 일정하게 유지되면서 원점에서 떨어진 부분의 절대질량이 사라진다. 이것이 평균이 점별 값에 가까워지는 이유이다.

Kernel의 예. 1. $\varphi \geq 0$ 가 bounded이고 $\overline{B(0, 1)}$ 에 support를 가지며 $\int \varphi = 1$ 이면

$$K_\delta(x) = \delta^{-d} \varphi(x/\delta)$$

는 approximation to the identity이다. 변수변환 $u = x/\delta$ 로 적분이 1임을 확인한다. $|x| \leq \delta$ 에서는 $\delta^{-d} \|\varphi\|_\infty$ 로 제어하고 그 밖에서는 0이다.

2. 일차원 Poisson kernel은

$$P_\delta(x) = \frac{1}{\pi} \frac{\delta}{x^2 + \delta^2}.$$

분모를 각각 δ^2 와 x^2 로 아래에서 제어하면 필요한 두 상계가 나온다. 적분은 $x = \delta u$ 로 치환하여 1임을 확인한다.

3. Heat kernel은

$$H_t(x) = (4\pi t)^{-d/2} e^{-|x|^2/(4t)}, \quad \delta = \sqrt{t}$$

이다. Gaussian 적분으로 normalization을 얻고, $u^{d+1} e^{-u^2/4}$ 의 boundedness로 먼 곳에서의 상계를 얻는다.

4. Fejér kernel을 $[-\pi, \pi]$ 밖에서 0으로 연장하면

$$K_{1/N}(x) = \frac{1}{2\pi N} \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)} \quad (|x| \leq \pi)$$

이다. $x = 0$ 에서는 연속 연장값을 취한다. 이 kernel도 normalization과 $C \min\{N, (Nx^2)^{-1}\}$ 라는 상계를 가진다.

Convolution은

$$(f * K_\delta)(x) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x-y) K_\delta(y) dy$$

로 정의한다. δ 가 작아지면 $y = 0$ 근처의 $f(x-y)$ 가 주로 기여하므로 $f(x)$ 에 가까워질 것이라고 예상한다. 그래서 함수에 작용하는 연산 $f \mapsto f * K_\delta$ 가 identity 연산 $f \mapsto f$ 를 근사한다는 이름을 쓴다.

Lebesgue point에서의 convolution 수렴

Theorem 2.1. $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 이고 $\{K_\delta\}$ 가 approximation to the identity이면

$$(f * K_\delta)(x) \longrightarrow f(x) \quad (\delta \downarrow 0)$$

가 모든 Lebesgue point x 에서 성립한다. 특히 거의 모든 점에서 성립한다.

Lemma 2.2. $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 이고 x 가 Lebesgue point이면

$$A_x(r) = \frac{1}{r^d} \int_{|y| \leq r} |f(x-y) - f(x)| dy \quad (r > 0)$$

는 연속이고 bounded이며 $r \downarrow 0$ 일 때 0으로 수렴한다.

Proof. 고정된 양의 반지름 근처에서는 적분 영역의 차이가 얇은 shell이고 그 measure는 0으로 간다. 적분의 absolute continuity로 분자의 연속성을 얻는다. 분모 r^d 도 0이 아닌 연속 함수이므로 A_x 가 연속이다. 또한 $m(B(0, r)) = v_d r^d$ 이므로 Lebesgue point의 정의가 $A_x(r) \rightarrow 0$ 을 준다. 따라서 작은 반지름에서 bounded이다. $r \geq 1$ 에서는

$$A_x(r) \leq r^{-d} \|f\|_1 + v_d |f(x)| \leq \|f\|_1 + v_d |f(x)|.$$

이 부분에서 전 공간의 L^1 가정이 쓰인다. Local integrability만으로는 큰 r 에서의 boundedness를 얻을 수 없다. $\square$

Theorem 2.1의 증명 $\int K_\delta = 1$ 을 이용하면

$$|(f * K_\delta)(x) - f(x)| \leq \int |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy.$$

가까운 부분 $|y| \leq \delta$ 와 annuli $2^k \delta < |y| \leq 2^{k+1} \delta$ 로 나눈다. 가까운 부분에는 $|K_\delta| \leq A \delta^{-d}$ 를 적용하여 $AA_x(\delta)$ 를 얻는다. k 번째 annulus에서는

$$\begin{aligned} & \int_{2^k \delta < |y| \leq 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(x)| |K_\delta(y)| dy \\ & \leq \frac{A \delta}{(2^k \delta)^{d+1}} \int_{|y| \leq 2^{k+1} \delta} |f(x-y) - f(x)| dy = A 2^d 2^{-k} A_x(2^{k+1} \delta). \end{aligned}$$

음이 아닌 적분을 disjoint한 영역으로 나눈 것이므로 countable additivity를 사용할 수 있다. 따라서

$$|(f * K_\delta)(x) - f(x)| \leq AA_x(\delta) + A 2^d \sum_{k=0}^{\infty} 2^{-k} A_x(2^{k+1} \delta).$$

$M = \sup_{r>0} A_x(r) < \infty$ 라 하자. 먼저 N 을 크게 잡아 $M \sum_{k \geq N} 2^{-k}$ 를 작게 만든다. 이제 N 은 고정되어 있으므로 δ 를 작게 하여 $A_x(\delta), A_x(2\delta), \dots, A_x(2^N \delta)$ 를 모두 작게 할 수 있다. 유한한 앞부분과 균일하게 작은 꼬리 부분을 합하면 전체가 0으로 수렴한다. k 마다 극한이 0이라는 이유만으로 무한합과 극한을 바꾼 것이 아니라, boundedness와 summable한 2^{-k} 가 그 교환을 정당화한다. $\square$

Theorem 2.3. $f \in L^1$ 이면 $f * K_\delta \in L^1$ 이고 $\|f * K_\delta - f\|_1 \rightarrow 0$ 이다.

Proof. Tonelli 정리로

$$\int \int |f(x-y)K_\delta(y)| dy dx = \|f\|_1 \|K_\delta\|_1 < \infty$$

이므로 convolution은 거의 모든 곳에서 정의되며 L^1 에 속한다. 또한 normalization과 삼각부등식으로

$$\|f * K_\delta - f\|_1 \leq \int |K_\delta(y)| \|f(\cdot - y) - f\|_1 dy.$$

L^1 에서 translation은 연속이다. 이는 f 를 C_c 함수로 근사하고 그 함수의 uniform continuity와 bounded support를 사용하면 증명된다. 따라서 $|y| < \eta$ 에서는 오른쪽의 norm을 임의로 작게 할 수 있다. 이 부분은 $\sup_\delta \|K_\delta\|_1 < \infty$ 로 제어된다. $|y| \geq \eta$ 에서는 그 norm이 $2\|f\|_1$ 이하이고 kernel의 꼬리 적분이 0으로 간다. 두 부분을 합하면 결론을 얻는다. $\square$

3.3 Differentiability of functions

3.3.1 Functions of bounded variation

미분을 먼저 하는 방향과 rectifiable curve

이제 F 에서 출발하여 미분한 뒤 적분하는 방향으로 돌아가자. 연속이라는 조건만으로는 도함수가 거의 모든 점에서 존재한다고 할 수 없다. 도함수가 존재해도 적분 가능성이 별도 문제이다. 먼저 거의 모든 점에서의 미분 가능성을 보장하는 bounded variation을 살펴본다.

연속 함수 $z(t) = (x(t), y(t))$, $a \leq t \leq b$ 로 주어진 곡선을 생각하자. 분할 $P : a = t_0 < \dots < t_N = b$ 에 따라 곡선 위의 점을 직선으로 연결하면 다각선의 길이는

$$L_P = \sum_{j=1}^N |z(t_j) - z(t_{j-1})|$$

이다. 분할을 세분하면 삼각부등식에 의해 이 길이가 줄어들지 않는다.

Definition (Rectifiable curve와 bounded variation). 모든 분할에서 L_P 가 같은 유한 상수로 제어되면 곡선을 rectifiable이라 하고 $L(\gamma) = \sup_P L_P$ 를 길이라 한다.

함수 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 에 대해 모든 분할에서

$$\sum_{j=1}^N |F(t_j) - F(t_{j-1})| \leq M < \infty$$

이면 F 는 bounded variation이며 $F \in BV[a, b]$ 로 쓴다. 이 함수에는 연속성을 가정하지 않는다.

Theorem 3.1. 연속 곡선 $z = (x, y)$ 가 rectifiable일 필요충분조건은 $x, y \in BV[a, b]$ 이다.

Proof. 실수 u, v 에 대해 $|u|, |v| \leq |u + iv| \leq |u| + |v|$ 이다. 각 분할 증분에 적용하여 더하면 곡선의 variation이 유한할 때 각 좌표의 variation도 유한하고, 역으로 각 좌표의 variation이 유한하면 곡선의 variation도 유한하다. $\square$

Bounded variation의 예. 1. 증가함수 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 이면 모든 분할에서 합이 telescoping 하여

$$\sum_j |F(t_j) - F(t_{j-1})| = F(b) - F(a) < \infty.$$

Jump가 있어도 성립한다. 따라서 bounded variation은 연속성을 함의하지 않는다.

2. F 가 $[a, b]$ 에서 연속이고 (a, b) 에서 미분 가능하며 $|F'| \leq M$ 이면 mean value theorem으로 variation이 $M(b-a)$ 이하이다. 복소수값 함수는 실수부와 허수부에 이 논리를 적용한다.

3. $p, q > 0$ 이고 $F(0) = 0$, $F(x) = x^p \sin(x^{-q})$ 이면 $F \in BV[0, 1]$ 일 필요충분조건은 $p > q$ 이다. 실제로

$$F'(x) = px^{p-1} \sin(x^{-q}) - qx^{p-q-1} \cos(x^{-q})$$

이고 $p > q$ 이면 절댓값을 적분하여 variation을 유한하게 제어한다. $p \leq q$ 이면 $x_n = (\pi/2 + n\pi)^{-1/q}$ 에서 함수값이 번갈아 $\pm x_n^p$ 가 된다. 이 점들을 포함한 분할의 variation에는 $x_n^p + x_{n+1}^p$ 들의 합이 들어간다. 이는 $\sum n^{-p/q}$ 와 같은 수렴 성질을 가져 발산한다. 진폭은 작아져도 진동이 너무 빠르면 total variation은 무한할 수 있다.

Positive와 negative variation으로 분해하기

Definition (세 가지 variation). $[a, x]$ 의 모든 분할 P 에 대하여 $\Delta_j F = F(t_j) - F(t_{j-1})$ 라 쓰고

$$T_F(a, x) = \sup_P \sum_j |\Delta_j F|$$

를 total variation이라 한다. F 가 실수값이면

$$P_F(a, x) = \sup_P \sum_j (\Delta_j F)_+, \quad N_F(a, x) = \sup_P \sum_j (-\Delta_j F)_+$$

를 positive variation과 negative variation이라 한다. 여기서 $u_+ = \max(u, 0)$ 이다.

Negative variation도 음수가 아니라 내려간 양의 총합이다. x 가 바뀌면 분할하는 구간 자체가 $[a, x]$ 로 바뀐다. 더 큰 구간에는 기존 분할을 그대로 포함시킬 수 있으므로 세 함수는 모두 x 에 대해 증가한다. Positive와 negative의 구별은 순서가 있는 실수값 함수에서만 정의하고, total variation은 복소수값에도 정의한다.

Lemma 3.2. 실수값 $F \in BV[a, b]$ 에 대하여

$$F(x) - F(a) = P_F(a, x) - N_F(a, x), \quad T_F(a, x) = P_F(a, x) + N_F(a, x).$$

Proof. 한 분할을 고정하면 두 식은 증분을 양수와 음수로 나누고 더하는 계산이다. 문제는 각 supremum을 서로 다른 분할에서 근사할 수 있다는 점이다.

$\varepsilon > 0$ 에 대해 P_F 를 ε 이내로 근사하는 분할과 N_F 를 ε 이내로 근사하는 분할을 각각 고른다. 두 분할점의 합집합으로 common refinement P 를 만든다. $(u + v)_+ \leq u_+ + v_+$ 이므로 refinement는 positive variation의 합을 감소시키지 않는다. Negative variation도 같다. 따라서 이 하나의 분할에서

$$0 \leq P_F - \sum_j (\Delta_j F)_+ < \varepsilon, \quad 0 \leq N_F - \sum_j (-\Delta_j F)_+ < \varepsilon.$$

Telescoping sum으로

$$F(x) - F(a) = \sum_j (\Delta_j F)_+ - \sum_j (-\Delta_j F)_+$$

이므로 첫 등식의 두 변 차이는 2ε 미만이다. $\varepsilon \downarrow 0$ 으로 보내면 첫 등식이 나온다.

모든 분할에서 $\sum |\Delta_j F| \leq P_F + N_F$ 이므로 $T_F \leq P_F + N_F$ 이다. 반대로 방금 고른 common refinement에서

$$P_F + N_F < \sum_j |\Delta_j F| + 2\varepsilon \leq T_F + 2\varepsilon.$$

다시 $\varepsilon \downarrow 0$ 으로 보내면 두 번째 등식을 얻는다. □

Theorem 3.3. 실수값 F 가 bounded variation일 필요충분조건은 두 bounded increasing 함수의 차로 표현되는 것이다.

Proof. $F = F_1 - F_2$ 이고 각 F_j 가 bounded increasing이면 삼각부등식과 telescoping sum으로 $T_F(a, b) \leq F_1(b) - F_1(a) + F_2(b) - F_2(a) < \infty$ 이다. 역으로 Lemma 3.2에서

$$F(x) = (F(a) + P_F(a, x)) - N_F(a, x)$$

로 쓴다. 두 항은 증가하며 전체 variation에 의해 bounded이다. $\square$

이 분해는 일반 BV 함수의 문제를 증가함수의 문제로 줄여 준다. 복소수값 함수는 실수부와 허수부에 각각 적용하여 네 개의 bounded increasing 실수값 함수의 복소수 선형결합으로 나타낸다.

Rising sun lemma

Theorem 3.4. $F \in BV[a, b]$ 이면 F' 가 거의 모든 점에서 존재한다.

먼저 증가하고 연속인 F 를 다룬다. 연속성은 다음 lemma에서 쓰인다. 일반 증가함수의 jump 부분은 뒤에서 분리하여 다룬다.

Lemma 3.5: Rising sun lemma. $G : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 가 연속이고

$$E = \{x : G(x+h) > G(x) \text{인 } h > 0 \text{가 존재한다}\}$$

이면 E 는 열린집합이다. 따라서 disjoint한 열린구간의 countable union으로 쓸 수 있고, 그중 유한한 component (a_k, b_k) 에서는 $G(a_k) = G(b_k)$ 이다.

오른쪽에서 수평으로 햇빛이 들어온다고 상상하자. 오른쪽에 자신보다 높은 그래프 점이 있으면 그 점은 그늘에 놓인다. E 는 바로 그 점들의 가로좌표이다. G 가 감소하면 E 는 비어 있다. 그늘의 한 component에서는 양 끝의 높이가 같다는 것이 lemma의 기하학적 의미이다.

Proof. $x \in E$ 에서 $G(x+h) > G(x)$ 인 $h > 0$ 을 고정한다. 연속성 때문에 y 가 x 에 충분히 가까우면 $G(y+h) > G(y)$ 가 유지된다. 따라서 E 는 열려 있다.

유한한 component (u, v) 를 잡자. $u \notin E$ 이므로 $G(v) \leq G(u)$ 이다. 만일 엄격히 작다면 intermediate value theorem으로 높이 $c_0 = (G(u) + G(v))/2$ 를 취하는 점이 존재한다. 이 높이를 취하는 점들 중 가장 오른쪽 것을 $c \in (u, v)$ 라 하자. 해당 level set은 compact이며 양 끝에서 그 높이를 취하지 않으므로 이런 c 가 존재한다.

$c \in E$ 이므로 $d > c$ 이면서 $G(d) > G(c)$ 인 점이 있다. $v \notin E$ 이므로 $t \geq v$ 에서 $G(t) \leq G(v) < G(c)$ 이다. 따라서 $d < v$ 이다. 이제 $G(d) > G(c) > G(v)$ 이므로 intermediate value theorem을 (d, v) 에 적용하여 $G(c') = G(c)$ 인 $c' > d$ 를 얻는다. 이는 c 를 가장 오른쪽 점으로 고른 것과 모순이다. $\square$

Corollary 3.6: 유한 구간과 양쪽 방향. $G \in C[a, b]$ 이고 $x+h \in [a, b]$ 인 $h > 0$ 을 허용하면, 위의 $E \subset (a, b)$ 는 열린집합이며 각 component (u, v) 에서 $G(u) = G(v)$ 이다. 다만 $u = a$ 일 때는 $G(u) \leq G(v)$ 만 보장한다. 따라서 모든 component에서 $G(v) - G(u) \geq 0$ 이다.

반대로 $h < 0$ 을 허용하는 left-looking set에서는 $G(u) = G(v)$ 이고, $v = b$ 인 component에서만 $G(u) \geq G(v)$ 일 수 있다. 따라서 모든 component에서 $G(v) - G(u) \leq 0$ 이다.

유한 구간에서는 햇빛을 가릴 수 있는 점도 구간 안에서만 찾는다. 그래서 한쪽 끝에 붙은 그늘에는 양 끝 높이의 등식 대신 한 방향의 부등식만 남는다. Left-looking version은 $x \mapsto G(-x)$ 로 좌우를 바꾸어 얻는다.

Dini numbers로 미분 가능성을 나누어 보기

F 를 증가하고 연속인 실수값 함수라 하자. 내부점에서

$$\Delta_h F(x) = \frac{F(x+h) - F(x)}{h}, \quad D^\pm F(x) = \limsup_{\substack{h \rightarrow 0 \\ \pm h > 0}} \Delta_h F(x), \quad D_\pm F(x) = \liminf_{\substack{h \rightarrow 0 \\ \pm h > 0}} \Delta_h F(x)$$

로 둔다. Superscript는 limsup, subscript는 liminf를 나타내고, $+$ 와 $-$ 는 접근 방향을 나타낸다. 네 수가 유한한 같은 값이면 양쪽 차분몫의 극한이 존재한다. 증가성으로 모든 차분몫은 음이 아니다.

다음 두 가지를 보이면 충분하다.

$$D^+F < \infty \quad \text{거의 모든 곳에서}, \quad D^+F \leq D_-F \quad \text{거의 모든 곳에서.}$$

실제로 $H(t) = -F(-t)$ 도 증가하고 연속이며

$$\Delta_h H(t) = \Delta_{-h} F(-t).$$

따라서 두 번째 부등식을 H 에 적용하면 $D^-F \leq D_+F$ 를 얻는다. 이를 모으면

$$D^+F \leq D_-F \leq D^-F \leq D_+F \leq D^+F < \infty$$

가 거의 모든 곳에서 성립하여 네 수가 같아진다. 차분몫의 식에서 두 번의 부호 변화가 상쇄되므로 reflection이 limsup을 liminf로 바꾸지는 않는다.

이 집합들의 measure를 쓰기 전에 measurability도 확인할 수 있다. 연속인 F 에 대해 $h \neq 0$ 인 차분몫은 h 에 연속이므로 작은 h 들에 대한 supremum과 infimum을 유리수 h 로 제한해도 값이 같다. 이후 반지름 $1/n$ 에 대해 극한을 취하면 Dini numbers를 measurable 함수들의 countable 연산으로 나타낼 수 있다.

첫 단계: 오른쪽 limsup은 거의 모든 점에서 유한하다

$\gamma > 0$ 에 대해 $E_\gamma = \{x \in (a, b) : D^+F(x) > \gamma\}$ 라 하자. $x \in E_\gamma$ 이면 양의 h 를 임의로 작게 택하여 $\Delta_h F(x) > \gamma$ 가 되게 할 수 있다. 이는 $G = F - \gamma x$ 에 대해 $G(x+h) > G(x)$ 라는 뜻이다. 따라서 E_γ 는 G 의 right-looking set 안에 들어간다. 그 component들을 (a_k, b_k) 라 하면 rising sun corollary로

$$F(b_k) - F(a_k) \geq \gamma(b_k - a_k).$$

증가함수의 disjoint한 구간들에서의 증분 합은 전체 증분 이하이므로

$$m(E_\gamma) \leq \sum_k (b_k - a_k) \leq \frac{1}{\gamma} \sum_k (F(b_k) - F(a_k)) \leq \frac{F(b) - F(a)}{\gamma}.$$

$\{D^+F = \infty\} \subset E_\gamma$ 이고 $\gamma \rightarrow \infty$ 에서 오른쪽은 0이다. 따라서 첫 단계가 증명된다.

두 번째 단계: 왼쪽과 오른쪽의 차이를 없애기

$D^+F > D_-F$ 인 점에서는 두 수 사이에 유리수 $0 < r < R$ 을 넣을 수 있다. 그러므로 각 고정된 유리수 쌍에 대해

$$E = \{x \in (a, b) : D^+F(x) > R, D_-F(x) < r\}$$

의 measure가 0임을 보이면 충분하다. 마지막에 countably many 유리수 쌍에 따른 예외집합을 합치면 된다.

모순을 위해 $m(E) > 0$ 이라 하자. $R/r > 1$ 이므로 outer regularity로

$$E \subset \mathcal{O} \subset (a, b), \quad m(\mathcal{O}) < \frac{R}{r} m(E)$$

인 열린집합을 고를 수 있다. 이를 disjoint한 열린구간 I_n 들의 합집합으로 쓴다. 목표는 각 I_n 안에서 E 를 덮으면서 measure가 $(r/R)m(I_n)$ 이하인 집합을 만드는 것이다. 그러면 $m(E) < m(E)$ 라는 모순을 얻게 된다.

I_n 하나를 고정한다. 먼저 $G(x) = F(x) - rx$ 에 left-looking version을 적용한다. 그 열린집합의 component들을 (a_k, b_k) 라 하면

$$F(b_k) - F(a_k) \leq r(b_k - a_k).$$

각 $[a_k, b_k]$ 에서 다시 $H(x) = F(x) - Rx$ 에 right-looking version을 적용한다. 새 component들을 $(a_{k,j}, b_{k,j})$ 라 하면

$$F(b_{k,j}) - F(a_{k,j}) \geq R(b_{k,j} - a_{k,j}).$$

이 두 번의 사용은 서로 다른 역할을 한다. 첫 번째는 작은 기울기 r 로 전체 증분을 위에서 제어하고, 두 번째는 큰 기울기 R 로 선택된 작은 구간의 길이를 증분으로 제어한다.

$\mathcal{O}_n = \bigcup_{k,j} (a_{k,j}, b_{k,j})$ 라 두면 증가성과 disjoint성으로

$$\begin{aligned} m(\mathcal{O}_n) &\leq \frac{1}{R} \sum_{k,j} (F(b_{k,j}) - F(a_{k,j})) \\ &\leq \frac{1}{R} \sum_k (F(b_k) - F(a_k)) \leq \frac{r}{R} \sum_k (b_k - a_k) \leq \frac{r}{R} m(I_n). \end{aligned}$$

이제 $E \cap I_n \subset \mathcal{O}_n$ 을 확인하자. $y \in E \cap I_n$ 이면 $D_- F(y) < r$ 이므로 충분히 작은 $h < 0$ 에서 $\Delta_h F(y) < r$ 이다. 음수 h 를 곱하면 방향이 바뀌어 $G(y+h) > G(y)$ 가 된다. 따라서 y 는 어느 (a_k, b_k) 안에 들어간다. 그 안에서 $D^+ F(y) > R$ 을 사용하여 충분히 작은 $h > 0$ 을 고르면 $H(y+h) > H(y)$ 이므로 어느 $(a_{k,j}, b_{k,j})$ 안에 들어간다. 두 번 모두 h 를 임의로 작게 고를 수 있어 해당 구간 밖으로 나갈 염려가 없다.

따라서

$$m(E) = \sum_n m(E \cap I_n) \leq \sum_n m(\mathcal{O}_n) \leq \frac{r}{R} m(\mathcal{O}) < m(E),$$

라는 모순을 얻는다. 이로써 증가하고 연속인 함수의 거의 모든 점에서의 미분 가능성이 증명된다. BV 함수가 연속이면 그 total variation도 연속이고, 따라서 positive와 negative variation으로 이루어진 두 증가함수도 연속이다. 일반 BV 함수에서 남은 불연속성은 jump function을 분리하여 처리한다.

도함수의 적분과 absolute continuity

증가하고 연속인 함수는 거의 모든 점에서 미분 가능하다는 것을 보였다. 그러나 도함수가 존재한다는 사실만으로 적분 가능성이 따라오지는 않는다. 더구나 도함수를 적분했을 때 함수의 전체 증분을 복원하는지는 다시 별개의 질문이다. 이 두 단계를 차례로 살펴보자.

Corollary 3.7. $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 가 증가하고 연속이면 F' 는 거의 모든 점에서 존재한다. 존재하지 않는 영집합에서 값을 0으로 정하면 F' 는 measurable이고 음이 아니며 $L^1([a, b])$ 에 속한다. 또한

$$\int_a^b F'(x) dx \leq F(b) - F(a).$$

F 가 $\mathbb{R}$ 에서 증가하고 연속이며 bounded이면 $F' \in L^1(\mathbb{R})$ 이다.

$[a, b]$ 에서는 연속성만으로 boundedness가 따라오지만 $\mathbb{R}$ 에서는 그렇지 않다. 예를 들어 $F(x) = x$ 는 증가하고 연속이지만 bounded가 아니다. 전 공간에 대한 마지막 결론에서는 boundedness를 별도로 요구한다.

Proof. F 가 $[a, b]$ 에만 정의되었으면 왼쪽에서 $F(a)$, 오른쪽에서 $F(b)$ 로 상수 연장한다. 이렇게 하면 전 공간에서 연속성과 증가성이 유지된다. 차분몫

$$G_n(x) = \frac{F(x + 1/n) - F(x)}{1/n}$$

은 연속이고 음이 아니며 거의 모든 점에서 $F'(x)$ 로 수렴한다. 따라서 도함수의 measurability와 non-negativity를 얻는다.

이제 Fatou's lemma를 적용하면

$$\int_a^b F'(x) dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_a^b G_n(x) dx.$$

오른쪽을 직접 계산하자. $h = 1/n$ 으로 쓰면

$$\begin{aligned}\int_a^b G_n(x) dx &= \frac{1}{h} \left(\int_{a+h}^{b+h} F(u) du - \int_a^b F(u) du \right) \\ &= \frac{1}{h} \int_b^{b+h} F(u) du - \frac{1}{h} \int_a^{a+h} F(u) du.\end{aligned}$$

두 이동된 구간에서 겹치는 가운데 부분은 상쇄되고 양 끝의 짧은 구간만 남는다. 각 항은 그 짧은 구간에서의 평균이다. F 가 a, b 에서 연속이므로 각각 $F(b), F(a)$ 로 수렴한다. 따라서 원하는 부등식이 나오며, 오른쪽이 유한하므로 F' 의 적분 가능성도 함께 증명된다.

전 공간에서 F 가 bounded이면 유한한 증가 극한 $F(-\infty), F(+\infty)$ 가 존재한다. $[-R, R]$ 에서의 결과를 적용하고 $R \rightarrow \infty$ 로 보내면 monotone convergence로

$$\int_{\mathbb{R}} F' \leq F(+\infty) - F(-\infty) < \infty$$

를 얻는다. □

여기서 왜 등식이 아니라 부등식인가? Fatou's lemma는 일반적으로 한 방향의 부등식만 준다. 그 뒤의 평균 계산은 정확한 극한을 주지만, 앞에서 생긴 부등식을 없애 주지는 않는다. 다음 예는 이것이 증명상의 약점이 아니라 실제 현상임을 보여 준다.

Cantor-Lebesgue function

목표는 증가하고 연속인 $F : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 을 만들어

$$F(0) = 0, \quad F(1) = 1, \quad F' = 0 \quad \text{거의 모든 곳에서}$$

가 되게 하는 것이다. 그러면 $\int_0^1 F' = 0$ 이지만 $F(1) - F(0) = 1$ 이므로 도함수의 적분이 전체 증가량을 놓친다.

Cantor 집합 $C = \bigcap_{n \geq 0} C_n$ 을 떠올리자. $C_1 = [0, 1/3] \cup [2/3, 1]$ 이고 각 단계에서 남아 있는 구간의 가운데 삼분의 일을 제거한다. C_n 은 2^n 개의 닫힌구간으로 이루어지고 그 전체 길이는 $(2/3)^n$ 이다. 따라서 $m(C) = 0$ 이다.

첫 함수 F_1 은 $[1/3, 2/3]$ 에서 $1/2$ 로 일정하게 두고, $(0, 0)$ 에서 $(1/3, 1/2)$, 그리고 $(2/3, 1/2)$ 에서 $(1, 1)$ 을 직선으로 연결한다. 다음 함수 F_2 는 기존의 가운데 평평한 부분을 유지하고 새로 제거한 구간에서

$$F_2(x) = \frac{1}{4} \quad (1/9 \leq x \leq 2/9), \quad F_2(x) = \frac{3}{4} \quad (7/9 \leq x \leq 8/9)$$

로 둔다. 나머지 구간에서는 끝점을 직선으로 연결한다.

일반적으로 F_n 은 C_n 의 각 남은 구간에서 선형이고, 이미 제거한 모든 구간에서는 이후에도 같은 상수값을 유지한다. F_{n+1} 을 만들 때 남아 있는 각 선형 구간의 가운데 삼분의 일에서 높이를 그 구간의 두 끝값의 평균으로 평평하게 만들고, 양옆을 다시 선형으로 잇는다. 각 단계에서 증가성과 연속성, 양 끝의 값 0과 1이 유지된다. 한 남은 구간의 전체 증가량은 2^{-n} 이므로

$$\|F_{n+1} - F_n\|_{\infty} \leq 2^{-n-1}.$$

중요한 점은 이 상계가 x 와 무관하고 n 에 대해 summable하다는 것이다. $m > n$ 이면

$$\|F_m - F_n\|_{\infty} \leq \sum_{k=n}^{m-1} 2^{-k-1} \leq 2^{-n}.$$

따라서 F_n 은 uniformly Cauchy이고 어떤 연속 함수 F 로 uniformly 수렴한다. 단지 이웃한 두 항의 차이가 0으로 간다는 사실만으로 이 결론을 얻는 것은 아니다.

점별 부등식 $F_n(x) \leq F_n(y)$ 는 극한에서도 유지되므로 F 는 증가한다. 양 끝값도 그대로 남는다. 한편 $x \notin C$ 이면 어느 단계에서 제거한 열린구간 안에 있고, 그 구간에서는 이후의 모든 F_n 과 F 가

같은 상수이다. 따라서 그 점 근처에서 F 는 상수이고 $F'(x) = 0$ 이다. $m(C) = 0$ 이므로 $F' = 0$ 이 거의 모든 곳에서 성립한다.

이 함수는 전체적으로 상수인 함수가 아니다. 서로 다른 제거 구간에서는 서로 다른 상수값을 가지며, 그 사이의 증가가 measure가 0인 Cantor 집합에 집중된다. 그래서 연속성이나 bounded variation만으로는 적분에 의한 복원 공식을 보장할 수 없다.

3.3.2 Absolutely continuous functions

우리는 짧은 구간 하나에서의 변화만 아니라, 총길이가 작은 여러 구간에서의 변화량 전체를 동시에 제어해야 한다. 이것이 Cantor–Lebesgue 함수의 현상을 배제하는 조건이다.

Definition (Absolutely continuous 함수). $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 가 absolutely continuous라는 것은, 모든 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 어떤 $\delta > 0$ 이 존재하여 $[a, b]$ 안의 유한 개의 disjoint한 열린구간 (a_k, b_k) 에 대해

$$\sum_{k=1}^N (b_k - a_k) < \delta \implies \sum_{k=1}^N |F(b_k) - F(a_k)| < \varepsilon$$

가 성립한다는 뜻이다.

δ 는 구간의 개수나 위치와 무관하다. Uniform continuity는 한 구간이 짧으면 그 구간의 증분이 작다고 말한다. Absolute continuity는 여러 구간의 총길이가 작으면 증분의 절댓값 합도 작다고 말한다. 구간 수가 늘어나면 작은 오차들이 많이 쌓일 수 있으므로 후자의 조건이 더 강하다.

Absolute continuity의 기본 성질. Absolutely continuous 함수는 uniformly continuous이고 bounded variation이다. 그 total variation 함수 $x \mapsto T_F(a, x)$ 도 absolutely continuous이다.

Proof. 정의에서 구간을 하나만 고르면 $|x - y| < \delta$ 일 때 $|F(x) - F(y)| < \varepsilon$ 이므로 uniform continuity를 얻는다.

Bounded variation을 보이기 위해 $\varepsilon = 1$ 에 대한 δ 를 고르고, $[a, b]$ 를 길이가 δ 보다 작은 유한 개의 고정된 구간 $J_1, \dots, J_M$ 으로 나눈다. 임의의 분할에 이 경계점들을 더하면 variation의 합은 감소하지 않는다. 각 J_j 안의 작은 분할 구간들의 총길이는 $|J_j| < \delta$ 이므로 그 증분 절댓값의 합은 1보다 작다. 따라서 전체 분할의 variation은 M 이하이다.

Variation은 인접 구간에 대해 additive하다.

$$T_F(a, v) - T_F(a, u) = T_F(u, v) \quad (a \leq u \leq v \leq b).$$

한 방향은 분할에 u 를 추가하여, 다른 방향은 양쪽 supremum을 각각 근사하는 분할을 합쳐 얻는다. 총길이가 작은 disjoint 구간들 (a_k, b_k) 안에서 각 variation을 유한 분할로 근사하자. 그 모든 작은 분할 구간은 여전히 disjoint하고 총길어도 변하지 않는다. F 의 absolute continuity를 적용한 뒤 근사 오차를 0으로 보내면 $\sum_k T_F(a_k, b_k)$ 도 작아진다. 위 additivity로 이것이 total variation 함수의 absolute continuity이다. $\square$

실수값 함수에서는

$$P_F(a, x) = \frac{T_F(a, x) + F(x) - F(a)}{2}, \quad N_F(a, x) = \frac{T_F(a, x) - F(x) + F(a)}{2}.$$

따라서 absolutely continuous F 를 분해하는 두 증가함수도 연속이다. 앞서 연속 증가함수에 대해 증명한 미분 가능성과 도함수의 적분 가능성을 여기에 적용할 수 있다.

Cantor–Lebesgue 함수가 absolutely continuous가 아니라는 사실도 정의에서 직접 보인다. C_n 을 이루는 2^n 개 구간들의 총길이는 $(2/3)^n \rightarrow 0$ 이지만, 이 구간들 양 끝에서의 증가량 합은 언제나 1이다. 아무리 δ 를 작게 잡아도 $\varepsilon = 1/2$ 에 대한 조건을 만족시킬 수 없다.

적분으로 정의된 함수는 **absolutely continuous**이다

$f \in L^1([a, b])$ 이고 $F(x) = \int_a^x f$ 라 하자. 서로 disjoint한 구간들에 대해

$$\sum_k |F(b_k) - F(a_k)| \leq \sum_k \int_{a_k}^{b_k} |f| = \int_{\bigcup_k (a_k, b_k)} |f|.$$

Lebesgue 적분의 absolute continuity는 적분 영역의 measure가 작으면 마지막 적분이 작다는 사실이다. 따라서 F 는 absolutely continuous이다. 앞서 적분을 공부하며 얻은 이 성질이 함수의 absolute continuity라는 정의로 나타난 것이다.

이제 목표가 분명해진다. $F' \in L^1$ 이고

$$F(x) - F(a) = \int_a^x F'(y) dy \quad \text{모든 } x \in [a, b]$$

가 성립하려면 F 는 반드시 absolutely continuous여야 한다. 오른쪽이 그렇게 정의된 함수이기 때문이다. 다음에는 이 조건이 충분하기도 함을 보인다. 핵심은 absolutely continuous 함수의 도함수가 거의 모든 점에서 0이면 함수가 상수라는 명제이다. Cantor-Lebesgue 함수에서 실패했던 바로 그 명제이다.

도함수가 0인 absolutely continuous 함수

Theorem 3.8. F 가 $[a, b]$ 에서 absolutely continuous이면 거의 모든 점에서 미분 가능하다. 또한 $F' = 0$ 이 거의 모든 곳에서 성립하면 F 는 상수이다.

미분 가능성은 F 를 두 연속 증가함수의 차로 분해하여 얻는다. 복소수값이면 실수부와 허수부를 따로 다룬다. 두 번째 결론은 더 섬세하다. 도함수가 0인 점 근처의 작은 변화량들을 합쳐 전체 변화량을 제어해야 한다. 예외집합 때문에 모든 점에서 mean value theorem을 적용할 수는 없으므로 covering을 사용한다.

Vitali covering으로 거의 전부를 선택하기

Definition (Vitali covering). 열린 공들의 모임 $\mathcal{B}$ 가 집합 $E \subset \mathbb{R}^d$ 의 Vitali covering이라는 것은, 모든 $x \in E$ 와 $\eta > 0$ 에 대해 $x \in B$, $m(B) < \eta$ 인 공 $B \in \mathcal{B}$ 가 존재한다는 뜻이다.

단순히 덮는 것뿐 아니라 각 점에서 임의로 작은 공을 고를 수 있어야 한다. 이 조건 덕분에 이미 선택한 공들을 피하면서 남은 부분을 계속 덮을 수 있다.

Lemma 3.9. E 가 measurable이고 $m(E) < \infty$ 이며 $\mathcal{B}$ 가 Vitali covering이면, 모든 $\eta > 0$ 에 대하여 유한 개의 disjoint한 공 $B_1, \dots, B_N \in \mathcal{B}$ 를 골라

$$\sum_{i=1}^N m(B_i) \geq m(E) - \eta$$

가 되게 할 수 있다.

Proof. $0 < \eta < m(E)$ 인 경우만 생각하면 된다. Inner regularity로 $m(K) \geq \eta$ 인 compact $K \subset E$ 를 고른다. 이를 유한 개의 공으로 덮고 유한 Vitali covering lemma를 적용하면, disjoint한 공들을 골라 그 부피 합을 적어도 $3^{-d}\eta$ 로 만들 수 있다.

이미 고른 공들의 부피 합이 $m(E) - \eta$ 이상이면 끝난다. 그렇지 않으면

$$E_2 = E \setminus \bigcup_i \overline{B_i}$$

는 measure가 η 보다 크다. 실제로 공의 경계는 영집합이므로 $m(E_2) \geq m(E) - \sum_i m(B_i) > \eta$ 이다. 선택한 공들이 E 밖으로 나갈 수도 있어 이 관계는 일반적으로 등식이 아니다.

$x \in E_2$ 는 유한 개의 닫힌 공의 합집합으로부터 양의 거리에 있다. Vitali covering의 공을 충분히 작게 고르면 그 닫힌 공들을 만나지 않게 할 수 있다. 따라서 이런 공들만으로도 E_2 의 Vitali

covering을 얻는다. 다시 compact 부분집합을 덮고 유한 lemma를 적용하면 기존 공들과도 disjoint 하면서 부피 합이 적어도 $3^{-d}\eta$ 인 공들을 추가한다.

계속 선택하면 k 번째 단계까지 부피 합은 적어도 $k3^{-d}\eta$ 이다. 아직 끝나지 않았다면 이 합이 $m(E) - \eta$ 보다 작아야 하므로 유한 번 뒤에 반드시 목표에 도달한다. $\square$

Corollary 3.10. 공들을 선택할 때 추가로 $m(E \setminus \bigcup_i B_i) < 2\eta$ 가 되게 할 수 있다.

Proof. $E \subset \mathcal{O}$ 이고 $m(\mathcal{O} \setminus E) < \eta$ 인 열린집합을 고른다. 각 점에서 임의로 작은 공을 선택할 수 있으므로 $\mathcal{O}$ 안에 있는 공들만 사용해도 Vitali covering이다. 그러면

$$m\left(E \setminus \bigcup_i B_i\right) \leq m(\mathcal{O}) - \sum_i m(B_i) < m(E) + \eta - (m(E) - \eta) = 2\eta.$$

왼쪽의 남은 집합과 선택된 공들의 합집합은 서로 disjoint하며 모두 $\mathcal{O}$ 안에 있다. $\square$

Theorem 3.8의 두 번째 결론 $E = \{x \in (a, b) : F'(x) = 0\}$ 라 두면 $m(E) = b - a$ 이다. $\varepsilon > 0$ 을 고정하고 absolute continuity에 대응하는 $\delta > 0$ 을 고른다.

각 $x \in E$ 에서는 충분히 작은 양쪽 증분에 대해 $|F(x+h) - F(x)| \leq \varepsilon|h|$ 이다. 따라서 임의로 작은 $r > 0$ 을 골라 $I_x = (x-r, x+r) \subset (a, b)$ 이고

$$|F(x+r) - F(x-r)| \leq |F(x+r) - F(x)| + |F(x) - F(x-r)| \leq \varepsilon(2r)$$

가 되게 할 수 있다. 이 구간들은 E 의 Vitali covering이다.

Lemma 3.9를 오차 $\delta/2$ 로 적용하여 disjoint한 $I_i = (a_i, b_i)$ 들을 골라 그 총길이가 $b - a - \delta/2$ 이상이 되게 한다. $[a, b]$ 에서 이 유한 개의 구간을 뺀 부분은 유한 개의 닫힌구간 $[\alpha_k, \beta_k]$ 으로 이루어지며 총길이는 $\delta/2 < \delta$ 이하이다. 따라서

$$\sum_k |F(\beta_k) - F(\alpha_k)| < \varepsilon.$$

선택한 구간과 남은 구간을 순서대로 연결하면

$$\begin{aligned} |F(b) - F(a)| &\leq \sum_i |F(b_i) - F(a_i)| + \sum_k |F(\beta_k) - F(\alpha_k)| \\ &\leq \varepsilon \sum_i (b_i - a_i) + \varepsilon \leq \varepsilon(b - a) + \varepsilon. \end{aligned}$$

$\varepsilon \downarrow 0$ 으로 보내면 $F(a) = F(b)$ 이다. 같은 논리를 임의의 부분구간에 적용할 수 있으므로 F 는 상수이다. $\square$

미분과 적분의 정확한 역관계

Theorem 3.11: Fundamental theorem of calculus. F 가 $[a, b]$ 에서 *absolutely continuous* 이면 F' 는 거의 모든 점에서 존재하고 $L^1([a, b])$ 에 속하며

$$F(x) - F(a) = \int_a^x F'(y) dy \quad (a \leq x \leq b)$$

이다. 역으로 $f \in L^1([a, b])$ 에 대해 $F(x) = \int_a^x f$ 로 두면 F 는 *absolutely continuous*이고 $F' = f$ 가 거의 모든 곳에서 성립한다.

Proof. 실수값 F 를 두 연속 증가함수의 차로 분해하면 각각의 도함수가 L^1 에 속하므로 $F' \in L^1$ 이다. $G(x) = \int_a^x F'$ 로 두자. 적분으로 정의한 함수의 absolute continuity와 Lebesgue differentiation theorem으로 G 는 *absolutely continuous*이고 $G' = F'$ 가 거의 모든 곳에서 성립한다.

$F - G$ 도 *absolutely continuous*이며 도함수가 거의 모든 곳에서 0이다. Theorem 3.8로 $F - G$ 는 상수이다. $x = a$ 에서 $G(a) = 0$ 을 사용하면 그 상수는 $F(a)$ 이며 원하는 등식을 얻는다. 역방향은 적분의 absolute continuity와 Lebesgue differentiation theorem을 함께 적용하면 된다. 복소수값 함수는 실수부와 허수부에 각각 적용한다. $\square$

이로써 두 질문이 연결된다. 적분 가능한 함수를 적분하면 absolutely continuous 함수가 되고, absolutely continuous 함수를 미분하면 적분 가능한 함수가 된다. 미분을 통한 복원은 거의 모든 점에서 성립하고, 적분을 통한 복원은 모든 x 에서 성립한다.

3.3.3 Differentiability of jump functions

이제 bounded variation 함수의 미분 가능성에서 남겨 두었던 연속성 가정을 없애자. 증가하고 bounded인 함수에서는 좌우 극한

$$F(x^-) = \lim_{y \uparrow x} F(y), \quad F(x^+) = \lim_{y \downarrow x} F(y)$$

이 존재하고 $F(x^-) \leq F(x) \leq F(x^+)$ 이다. 양쪽 극한이 같으면 연속이고, 다르면 jump가 있다.

Lemma 3.12. 증가하고 bounded인 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 의 불연속점은 많아야 countable하다.

Proof. 각 내부 불연속점 x 에 대해 $F(x^-) < r_x < F(x^+)$ 인 유리수 하나를 고른다. $x < z$ 이면 $F(x^+) \leq F(z^-)$ 이므로 $r_x < r_z$ 이다. 따라서 서로 다른 불연속점은 서로 다른 유리수에 대응한다. 양 끝점은 두 개뿐이므로 이를 포함해도 countability는 유지된다. $\square$

불연속점들을 $\{x_n\}$ 이라 하자. 양 끝도 함께 다루려면 $F(a^-) = F(a)$, $F(b^+) = F(b)$ 로 둔다. Jump의 크기와 jump 중간에서의 실제 함수값을

$$\alpha_n = F(x_n^+) - F(x_n^-) > 0, \quad F(x_n) = F(x_n^-) + \theta_n \alpha_n, \quad 0 \leq \theta_n \leq 1$$

로 나타낸다. 그리고

$$j_n(x) = \begin{cases} 0 & x < x_n, \\ \theta_n & x = x_n, \\ 1 & x > x_n, \end{cases} \quad J(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n j_n(x)$$

로 둔다. 증가함수의 전체 증가량이 유한하므로

$$\sum_n \alpha_n \leq F(b) - F(a) < \infty.$$

따라서 $0 \leq j_n \leq 1$ 에 의해 이 급수는 absolutely 그리고 uniformly 수렴한다. θ_n 을 포함한 이유는 좌우 jump 크기만 아니라 그 점 자체에서의 값도 맞추기 위해서이다.

Lemma 3.13. J 는 F 와 정확히 같은 점에서 불연속이고 각 점에서 좌우 jump와 점별 값을 같은 방식으로 가진다. $F - J$ 는 증가하고 연속이다.

Proof. $x \neq x_n$ 이면 각 j_n 이 x 에서 연속이며 uniform convergence에 의해 J 도 연속이다. $x = x_N$ 이면

$$J = \alpha_N j_N + \sum_{n \neq N} \alpha_n j_n$$

로 나눈다. 두 번째 함수는 x_N 에서 연속이고 첫 번째 항은 정확히 필요한 jump를 가진다. 따라서 $F - J$ 의 양쪽 극한과 그 점의 값이 일치한다.

또 $x < y$ 이면 $J(y) - J(x)$ 는 내부점 $x < x_n < y$ 의 jump들과, x 에서 남은 jump 부분 및 y 에서 이미 올라간 jump 부분의 합이다. 즉 해당 점이 불연속일 때의 항만 쓰면

$$J(y) - J(x) = \alpha_x(1 - \theta_x) + \sum_{x < x_n < y} \alpha_n + \alpha_y \theta_y \leq F(y) - F(x).$$

마지막 부등식은 증가함수의 전체 증분이 그 사이의 jump 증분들을 모두 포함하기 때문이다. 따라서 $(F - J)(y) \geq (F - J)(x)$ 이다. $\square$

연속 증가함수 $F - J$ 의 미분 가능성은 이미 보였다. 이제 J 만 다루면 된다.

Theorem 3.14. *Jump function J 는 거의 모든 점에서 미분 가능하고 $J' = 0$ 이다.*

Proof. $\varepsilon > 0$ 에 대해

$$E = \left\{ x \in (a, b) : \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{J(x+h) - J(x)}{h} > \varepsilon \right\}$$

의 measure가 0임을 보인다. 단조함수의 차분몫에 관한 limsup은 measurable이다. 예를 들어 h 를 양쪽에서 유리수로 근사하여 증가성으로 차분몫을 끼우면 countable한 supremum과 극한으로 같은 limsup을 얻을 수 있다.

$\eta > 0$ 을 고정하고 N 을 크게 잡아 $\sum_{n>N} \alpha_n < \eta$ 로 만든다. 꼬리 함수 $J_0 = \sum_{n>N} \alpha_n j_n$ 은 증가하며 $J_0(b) - J_0(a) < \eta$ 이다. $J - J_0$ 는 유한 개의 step function의 합이므로 $x_1, \dots, x_N$ 밖의 각 점 근처에서 상수이다. 따라서 J 를 J_0 로 바꾼 exceptional set E_0 는 E 와 유한 개의 점에서만 다르고 measure는 같다.

$\mu = m(E) > 0$ 이라고 가정하고 compact $K \subset E_0$ 를 골라 $m(K) \geq \mu/2$ 로 만든다. 각 $x \in K$ 에는 차분몫이 ε 보다 큰 아주 작은 증분이 있다. 그 두 끝점을 약간 바깥쪽으로 넓히면 증가성 때문에 함수 증분은 줄어들지 않고, 길이는 임의로 조금만 늘릴 수 있다. 엄격한 부등식의 여유를 이용하면 x 를 내부에 포함하면서

$$J_0(b_x) - J_0(a_x) > \varepsilon(b_x - a_x)$$

인 열린구간을 얻는다. K 의 compactness로 유한 subcover를 고르고 유한 Vitali covering lemma를 적용하면 disjoint한 구간 $I_j = (a_j, b_j)$ 에 대해 $\sum_j |I_j| \geq m(K)/3$ 이다. 따라서

$$\eta > J_0(b) - J_0(a) \geq \sum_j (J_0(b_j) - J_0(a_j)) > \varepsilon \sum_j |I_j| \geq \frac{\varepsilon}{3} m(K) \geq \frac{\varepsilon \mu}{6}.$$

η 는 임의로 작게 선택할 수 있으므로 $\mu = 0$ 이다. 마지막으로 $\varepsilon = 1/n$ 에 대한 영집합들을 합친다. 그 밖에서는 음이 아닌 모든 차분몫의 limsup이 0이므로 양쪽 극한이 0이고 $J' = 0$ 이다. $\square$

이제 $F = (F - J) + J$ 로부터 임의의 bounded increasing 함수가 거의 모든 점에서 미분 가능함을 얻는다. 두 증가함수의 차로 분해하면 모든 실수값 BV 함수에, 네 증가함수의 선형결합으로 쓰면 복소수값 BV 함수에도 같은 결론이 성립한다.

3.4 Rectifiable curves and the isoperimetric inequality

곡선의 길이를 도함수로 계산하기

연속 곡선 $z(t) = x(t) + iy(t)$ 가 rectifiable일 조건은 두 좌표가 bounded variation이라는 것이었다. 그러면 항상

$$L = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

인가? Cantor-Lebesgue 함수 F 를 사용하여 $z(t) = F(t) + iF(t)$ 로 두면 곡선은 $(0, 0)$ 에서 $(1, 1)$ 까지의 선분을 따라간다. 증가성 때문에 어떤 분할에서도 길이의 합은 $\sqrt{2}(F(1) - F(0)) = \sqrt{2}$ 이다. 그러나 $x' = y' = 0$ 이 거의 모든 곳에서 성립하므로 오른쪽 적분은 0이다. 길이 공식에도 absolute continuity가 필요하다.

Proposition 4.2. *복소수값 absolutely continuous 함수 $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ 에 대하여*

$$T_F(a, b) = \int_a^b |F'(t)| dt.$$

Proof. 먼저 임의의 분할 P 에 대해 fundamental theorem으로

$$\sum_j |F(t_j) - F(t_{j-1})| = \sum_j \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} F' \right| \leq \int_a^b |F'|.$$

Supremum을 취하면 $T_F \leq \int |F'|$ 이다.

반대 부등식을 위해 F' 를 L^1 에서 step function g 로 근사하여 $\|F' - g\|_1 < \varepsilon$ 로 만든다. $h = F' - g$ 라 두고

$$G(x) = \int_a^x g(t) dt, \quad H(x) = \int_a^x h(t) dt$$

로 쓰면 $F(x) = F(a) + G(x) + H(x)$ 이다. 상수는 variation에 영향을 주지 않는다. Variation의 삼각부등식과 앞서 증명한 방향으로

$$T_F \geq T_G - T_H, \quad T_H \leq \int_a^b |h| < \varepsilon.$$

g 가 각 구간에서 상수가 되는 분할을 고르면 그 구간 안에서는 적분과 절댓값 사이의 손실이 없다. 따라서

$$T_G \geq \sum_j \left| \int_{t_{j-1}}^{t_j} g \right| = \int_a^b |g| \geq \int_a^b |F'| - \varepsilon.$$

이를 합하면 $T_F \geq \int |F'| - 2\varepsilon$ 이다. $\varepsilon \downarrow 0$ 으로 보내면 등식을 얻는다. $\square$

Theorem 4.1. 좌표함수 x, y 가 absolutely continuous이면 곡선 $z = x + iy$ 는 rectifiable이고

$$L = \int_a^b |z'(t)| dt = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Proof. z 도 absolutely continuous이므로 bounded variation이다. 곡선의 길이가 $T_z(a, b)$ 라는 정의에 Proposition 4.2를 적용한다. $\square$

Arc-length parametrization

같은 곡선을 여러 속도로 따라갈 수 있다. 원래 parameter가 Cantor–Lebesgue 함수처럼 특이하게 움직일 수도 있다. Rectifiable curve에는 지금까지 이동한 길이 자체를 parameter로 쓰는 자연스러운 방법이 있다.

$L(A, B)$ 를 $A \leq t \leq B$ 에서의 곡선 길이라 하고 $S(t) = L(a, t)$ 라 두자. 길이는 인접 구간에 대해 additive하므로

$$L(A, C) + L(C, B) = L(A, B), \quad S(v) - S(u) = L(u, v).$$

S 는 증가하며 연속이다. 이 연속성을 확인하려면 먼저 $L(a, t)$ 를 거의 실현하는 유한 분할을 고른다. $u < t$ 를 마지막 분할점과 t 사이에서 충분히 가깝게 고르면 z 의 연속성으로 마지막 선분의 길이가 거의 변하지 않는다. 따라서 $L(a, u) \rightarrow L(a, t)$ 를 얻는다. 오른쪽에서도 $L(t, b)$ 를 근사하는 분할의 첫 구간에 같은 논리를 적용하고 additivity를 사용하면 $L(t, u) \rightarrow 0$ 이다. 따라서 S 는 $[a, b]$ 를 $[0, L]$ 위로 연속적으로 보낸다.

$s = S(t)$ 일 때 $\tilde{z}(s) = z(t)$ 로 정의하자. S 가 strictly increasing일 필요는 없으므로 이 정의가 모호하지 않은지 확인해야 한다. $S(t_1) = S(t_2)$ 이고 $t_1 < t_2$ 이면 $L(t_1, t_2) = 0$ 이므로 그 구간에서 곡선은 움직이지 않는다. 따라서 $z(t_1) = z(t_2)$ 이며 정의는 well-defined이다.

두 점 사이의 직선거리는 그 사이를 따라간 길이 이하이므로

$$|\tilde{z}(s_2) - \tilde{z}(s_1)| \leq |s_2 - s_1|.$$

따라서 $\tilde{z}$ 는 Lipschitz이며 absolutely continuous이다. 원래 곡선과 같은 점들을 같은 순서로 지나므로 전체 길이는 여전히 L 이다.

Theorem 4.3. Arc-length parametrization $\tilde{z} = \tilde{x} + i\tilde{y}$ 의 두 좌표는 absolutely continuous이며

$$|\tilde{z}'(s)| = 1 \quad \text{거의 모든 } s \in [0, L], \quad L = \int_0^L \sqrt{\tilde{x}'(s)^2 + \tilde{y}'(s)^2} ds.$$

Proof. Lipschitz 부등식에서 미분 가능한 점의 속도는 $|\tilde{z}'| \leq 1$ 이다. 한편 길이 공식을 새 parametrization에 적용하면 $L = \int_0^L |\tilde{z}'|$ 이다. 그러므로 $1 - |\tilde{z}'|$ 는 음이 아니며 적분이 0이어서 거의 모든 점에서 0이다. $L = 0$ 이면 곡선은 상수이고 영길이 구간에 대한 결론은 그대로 성립한다. $\square$

길이를 parameter로 사용하면 거의 모든 순간의 속도가 정확히 1이 된다. 같은 기하학적 곡선도 parameter의 선택에 따라 원래의 도함수가 이동 길이를 제대로 기록하지 못할 수 있다는 점과, absolute continuity가 그 문제를 해결한다는 점이 여기서 연결된다.

4 Hilbert Spaces: An Introduction

적분에서 기하로

지금까지 measurable function의 적분을 정의하고, 미분과 적분이 어떤 조건에서 서로를 복원하는지 살펴보았다. 이제 이 이론을 함수들의 공간 자체를 연구하는 데 사용한다. 함수 하나를 하나의 벡터로 생각하면 함수 사이의 거리와 각도를 말할 수 있을까? 유한 차원에서 익숙한 기하를 무한 차원으로 옮기는 것이 Hilbert space 이론의 출발점이다. 이 이름은 David Hilbert에서 왔다.

이 장의 목표는 두 가지이다. 먼저 Hilbert space를 이해하고 분류한다. 이 강의에서는 separability를 정의에 포함하므로, 같은 스칼라체 위의 유한 차원 공간은 차원에 따라 분류되고 무한 차원 공간은 ℓ^2 와 unitary equivalent가 된다. 다음으로 이 공간 사이의 linear transformation을 연구한다. 유한 차원에서 행렬을 연구하듯 무한 차원의 연산자를 살펴보고, compact self-adjoint operator에 대한 spectral theorem을 통해 대각화가 어떤 형태로 남는지 알아본다. 모든 무한 차원 연산자가 대각화된다는 뜻은 아니다.

추상적인 정의부터 시작하기보다 이미 알고 있는 함수 공간에서 필요한 구조를 발견해 보자. L^1 에서는 $\int |f|$ 가 유한한 함수를 모았다. 이번에는 $\int |f|^2$ 가 유한한 함수를 모은다. 지수를 바꾼 L^p 공간도 생각할 수 있지만, $p = 2$ 에서는 norm이 inner product와 직접 연결된다는 특별한 일이 일어난다.

4.1 The Hilbert space L^2

별도의 언급이 없으면 함수는 $\mathbb{R}^d$ 위의 복소수 값을 갖는 measurable function이다. 다음과 같이 정의한다.

Definition (L^2 , norm, inner product).

$$L^2(\mathbb{R}^d) = \left\{ f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{C} \text{ measurable} : \int_{\mathbb{R}^d} |f|^2 < \infty \right\} / \sim, \quad f \sim g \iff f = g \text{ a.e.}$$

이 공간에서

$$\|f\|_2 = \left(\int_{\mathbb{R}^d} |f|^2 \right)^{1/2}, \quad (f, g) = \int_{\mathbb{R}^d} f \bar{g}$$

로 놓는다. 정의역이 분명하면 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 를 L^2 로 쓴다.

복소수의 경우 $|f|^2 = f \bar{f}$ 이다. 두 번째 인자에 complex conjugate가 들어가므로 (f, f) 가 음이 아닌 실수가 되고 $\|f\|_2^2 = (f, f)$ 가 된다. 이 관계가 norm과 기하를 연결한다.

왜 equivalence class를 취하는가? $\|f\|_2 = 0$ 이 뜻하는 것은 모든 점에서 $f = 0$ 이라는 명제가 아니라 $f = 0$ a.e.라는 명제이다. 적분은 measure zero인 집합에서 값을 바꾸어도 달라지지 않는다. 따라서 그런 함수들을 같은 벡터로 보아야 norm이 0인 벡터가 영벡터뿐이라는 조건을 만족한다. 이후에는 equivalence class를 매번 따로 쓰지 않고 그 대표 함수 f 로 나타낸다. 이 약속은 L^1 에서도 같다.

벡터 연산과 inner product

Proposition 1.1. L^2 는 복소 벡터 공간이고 위 식은 inner product와 norm을 정의한다. 특히

$$|(f, g)| \leq \|f\|_2 \|g\|_2, \quad \|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2.$$

또한 $(\alpha f + \beta h, g) = \alpha(f, g) + \beta(h, g)$ 이고 $(f, g) = \overline{(g, f)}$ 이다.

우선 두 함수를 더해도 L^2 안에 남아야 한다. 점별 부등식

$$|f + g|^2 \leq 2|f|^2 + 2|g|^2$$

을 적분하면 이 사실을 얻는다. $|cf|^2 = |c|^2|f|^2$ 이므로 스칼라배에도 닫혀 있다. 적분의 선형성으로 첫 번째 인자에 대한 선형성이 나오고, complex conjugate를 취하면 두 인자를 바꿀 수 있다. 따라서 두 번째 인자에는

$$(f, \alpha g + \beta h) = \overline{\alpha}(f, g) + \overline{\beta}(f, h)$$

가 성립한다. 복소수 공간에서는 단순한 대칭성과 bilinearity가 아니라 conjugate symmetry와 sesquilinearity를 사용한다. 실수 값만 다루면 conjugate가 사라져 익숙한 실수 inner product로 돌아간다.

Cauchy-Schwarz inequality의 세 경우

inner product를 정의하는 적분이 존재하는지부터 확인하자. 음이 아닌 두 수에 대한 $2ab \leq a^2 + b^2$ 를 적용하면

$$\int |f\bar{g}| \leq \frac{1}{2} \int (|f|^2 + |g|^2) < \infty.$$

따라서 두 L^2 함수의 곱 $f\bar{g}$ 는 L^1 에 속한다. 이제 이 부등식의 오른쪽을 합이 아닌 norm의 곱으로 개선해야 한다.

첫째, $\|f\|_2 = 0$ 또는 $\|g\|_2 = 0$ 이면 한 함수가 a.e. 0이므로 $(f, g) = 0$ 이다. 둘째, 두 norm이 모두 1이면

$$|(f, g)| \leq \int |f\bar{g}| \leq \frac{1}{2}(1 + 1) = 1 = \|f\|_2 \|g\|_2.$$

셋째, 두 norm이 모두 양수이면

$$\tilde{f} = \frac{f}{\|f\|_2}, \quad \tilde{g} = \frac{g}{\|g\|_2}$$

로 정규화한다. 둘째 경우를 적용한 뒤 분모를 곱하면 원하는 부등식을 얻는다. 영벡터를 먼저 분리한 이유는 바로 이 나눗셈 때문이다. 유한 차원의 Cauchy-Schwarz와 핵심 원리가 같고, 여기서는 성분의 합 대신 적분을 사용한다.

Triangle inequality와 거리

이제 norm의 마지막 조건을 보자. 음이 아닌 성질, 영벡터 조건, $\|cf\|_2 = |c|\|f\|_2$ 는 정의로 확인된다. Triangle inequality는 제곱을 전개한 뒤 Cauchy-Schwarz를 사용한다.

$$\begin{aligned} \|f + g\|_2^2 &= (f + g, f + g) \\ &= \|f\|_2^2 + (f, g) + (g, f) + \|g\|_2^2 \\ &= \|f\|_2^2 + 2\operatorname{Re}(f, g) + \|g\|_2^2 \\ &\leq \|f\|_2^2 + 2\|f\|_2\|g\|_2 + \|g\|_2^2 = (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2. \end{aligned}$$

양변이 음이 아니므로 제곱근을 취할 수 있다. 이로써

$$d(f, g) = \|f - g\|_2$$

라는 거리를 얻는다. 여기서 하나의 벡터는 함수이고, 두 함수의 차이의 norm이 두 벡터 사이의 거리이다. 따라서 이제 Cauchy 수열과 수렴, completeness 같은 metric space의 개념을 적용할 수 있다.

Completeness: 빠른 부분수열에서 전체 수열로

Theorem 1.2. L^2 는 complete이다. 즉, L^2 의 모든 Cauchy 수열은 L^2 의 한 원소로 norm 수렴한다.

Proof. $\{f_n\}$ 을 L^2 의 Cauchy 수열이라 하자. L^2 에서 가까워진다고 해서 주어진 전체 수열의 점별 극한이 곧바로 존재하는 것은 아니다. 먼저 훨씬 빠르게 가까워지는 부분수열을 뽑아 점별 극한을 만들고, 마지막에 Cauchy 조건으로 전체 수열을 따라오게 한다. L^1 의 completeness 증명과 같은 전략이다.

Cauchy 조건을 2^{-k} 에 차례로 적용하면 증가하는 지표 n_k 를 골라

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_2 < 2^{-k} \quad (k \geq 1)$$

가 되게 할 수 있다. 차이들의 합이 telescoping sum이 된다는 점에 주목하여

$$F_K = f_{n_1} + \sum_{k=1}^K (f_{n_{k+1}} - f_{n_k}) = f_{n_{K+1}}, \quad G_K = |f_{n_1}| + \sum_{k=1}^K |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$$

로 놓는다. 아직 무한급수의 수렴을 가정하지 않는다. 먼저 유한합에 triangle inequality를 적용하면

$$\|G_K\|_2 \leq \|f_{n_1}\|_2 + \sum_{k=1}^K 2^{-k} \leq \|f_{n_1}\|_2 + 1 =: C.$$

G_K 는 음이 아니고 증가한다. $G = \lim_K G_K$ 라 할 때 $G_K^2 \uparrow G^2$ 이므로 MCT에 의해

$$\int G^2 = \lim_K \int G_K^2 \leq C^2.$$

따라서 G 는 a.e. 유한하다. 바로 이 사실이 차이들의 급수가 a.e. 절대수렴함을 보장한다. 그 점들에서

$$f = f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$$

로 정의하고, 남은 measure zero인 집합에서는 0으로 정의한다. $|f| \leq G$ 이므로 $f \in L^2$ 이고 $F_K \rightarrow f$ a.e.이다.

점별 극한만으로 증명이 끝난 것은 아니다. 필요한 것은 L^2 수렴이다. $|F_K| \leq G_K \leq G$ 이므로

$$|F_K - f|^2 \leq 4G^2 \in L^1.$$

DCT를 제곱 차이에 적용하여 $\|F_K - f\|_2^2 \rightarrow 0$ 을 얻는다. 빠른 부분수열은 a.e. 수렴과 L^2 수렴을 함께 만족한다. 이때 원래 전체 수열도 a.e. 수렴한다고 결론 내리면 안 된다.

마지막으로 $\varepsilon > 0$ 을 고정하자. Cauchy 조건으로 $n, m \geq N$ 이면 $\|f_n - f_m\|_2 < \varepsilon/2$ 가 되는 N 을 잡는다. 부분수열 수렴을 사용해 $n_k \geq N$ 이고 $\|f_{n_k} - f\|_2 < \varepsilon/2$ 인 하나의 k 를 고정한다. 그러면 모든 $n \geq N$ 에 대해

$$\|f_n - f\|_2 \leq \|f_n - f_{n_k}\|_2 + \|f_{n_k} - f\|_2 < \varepsilon.$$

따라서 전체 수열이 f 로 L^2 수렴한다. □

증명에서 공간에 특유한 핵심 도구는 triangle inequality이다. 이 부등식이 확보되면 $1 \leq p < \infty$ 의 L^p 에서도 같은 전략을 쓸 수 있다. 지금 필요한 결론은 L^2 안의 Cauchy 수열이 공간 밖으로 빠져나가지 않는다는 점이다.

Separability: countable한 근사 재료

Theorem 1.3. L^2 에는 countable dense subset이 존재한다. 즉, L^2 는 separable이다.

함수 전체는 매우 큰 집합이지만, 모든 함수를 원하는 오차 안에서 근사하는 데 countably many한 재료만 있으면 된다는 뜻이다. 앞으로 orthonormal basis의 원소를 하나씩 나열하고 급수로 벡터를 표현하는 데 이 성질이 쓰인다. 모든 simple function이나 모든 step function을 모으면 아직 uncountable하다. 높이와 rectangle의 꼭짓점을 유리수로 제한해야 countability를 얻는다.

Proof. 꼭짓점 좌표가 유리수인 bounded rectangle R_j 와 $q_j \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ 를 사용한 유한합

$$\mathcal{D} = \left\{ \sum_{j=1}^J q_j \chi_{R_j} : J < \infty, q_j \in \mathbb{Q} + i\mathbb{Q}, R_j \text{의 꼭짓점 좌표가 유리수} \right\}$$

를 생각한다. 각 함수는 유리수의 유한한 목록으로 지정되므로 $\mathcal{D}$ 는 countable하다. 여기서 임의의 복소수 계수까지 허용한 전체 complex linear span을 취하는 것이 아니다.

$f \in L^2$ 와 $\varepsilon > 0$ 을 고정한다. 첫 단계는 함수의 가로 범위와 높이를 동시에 자르는 것이다.

$$g_n(x) = f(x) \chi_{\{|x| \leq n\} \cap \{|f(x)| \leq n\}}(x).$$

두 조건의 교집합을 사용하므로 g_n 은 bounded이고 bounded한 집합 밖에서 0이다. $g_n \rightarrow f$ a.e.이며 $|f - g_n|^2 \leq |f|^2$ 이므로 DCT에 의해 $g_n \rightarrow f$ in L^2 이다. $N \geq 1$ 을 충분히 크게 잡아

$$\|f - g_N\|_2 < \varepsilon/2$$

로 만든다. 이제 $g = g_N$ 이라 쓰자. g 는 bounded한 집합에 지지되고 $|g| \leq N$ 이므로 $g \in L^1$ 이기도 하다.

둘째 단계는 g 를 step function으로 근사하는 것이다. 앞서 얻은 L^1 의 step approximation을 사용한다. 근사 step function의 값을 반지름 N 인 복소수 원판 안으로 자르면 $|g| \leq N$ 인 g 와의 오차가 증가하지 않고 여전히 유한한 값만 갖는 step function이다. 먼저 모든 rectangle의 경계를 공통으로 세분하여 하나의 유한 rectangular grid를 만든다. 이 grid에서 step function은 서로소인 각 cell 위의 상수로 표현된다. 각 좌표 방향의 경계들을 순서를 유지하면서 유리수로 조금씩 옮기되, 인접 cell의 공통 경계는 함께 옮긴다. 그러면 cell들의 서로소성이 유지되어 서로 겹친 계수들의 합 때문에 bound가 커지는 일이 없다. 각 cell의 계수도 $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ 로 충분히 가깝게 바꾸어 그 modulus가 $N + 1$ 이하가 되게 한다. 경계 이동으로 달라지는 집합의 measure는 임의로 작게 할 수 있고 cell과 계수는 유한 개이므로 L^1 오차도 제어할 수 있다. 따라서 $M = N + 1$ 로 놓으면 $\psi \in \mathcal{D}$ 를 골라

$$|\psi| \leq M, \quad \int |g - \psi| < \frac{\varepsilon^2}{8M}$$

가 되게 할 수 있다.

왜 이처럼 제곱이 들어간 작은 오차를 골랐는가? 지금 가진 근사는 L^1 근사이지만 필요한 것은 L^2 근사이다. $|g|, |\psi| \leq M$ 을 사용하여 차이의 두 인자 중 하나를 상수로 묶는다.

$$\int |g - \psi|^2 \leq 2M \int |g - \psi| < \frac{\varepsilon^2}{4}.$$

따라서 $\|g - \psi\|_2 < \varepsilon/2$ 이고

$$\|f - \psi\|_2 \leq \|f - g\|_2 + \|g - \psi\|_2 < \varepsilon.$$

임의의 f 와 오차에 대해 $\mathcal{D}$ 의 원소로 근사했으므로 density가 증명된다. $\square$

이제 L^2 는 inner product를 갖고 complete이며 separable임을 확인했다. 다음에는 이 세 성질만을 추상화하여 Hilbert space를 정의한다. 관련 연습문제는 교재 Chapter 4의 Exercise 5이다.

4.2 Hilbert spaces

L^2 에서 확인한 성질은 inner product, completeness, separability의 세 가지였다. 이번에는 구체적인 함수의 모양을 잊고 이 구조만 남긴다. 그러면 유한 차원 벡터, 함수, 무한 수열을 한 이론으로 다룰 수 있다.

Definition (Hilbert space). 이 강의에서는 inner product가 유도하는 norm에 대해 complete이고 separable인 inner product space를 **Hilbert space**라 한다. 즉, 모든 Cauchy 수열이 공간 안에서 수렴하고 countable dense subset이 존재한다.

일반적인 정의에서는 separability를 요구하지 않기도 한다. 여기서는 이 조건을 포함하므로 이후 “모든 Hilbert space”라는 표현에도 이 약속이 적용된다. 교재 Chapter 4의 Problem 2는 non-separable한 예를 다룬다. 실수 공간도 생각할 수 있지만, 따로 언급하지 않으면 스칼라체는 $\mathbb{C}$ 이고 inner product는 첫 번째 인자에 선형이다.

세 가지 예

Example 1: $L^2(E)$. $E \subset \mathbb{R}^d$ 가 measurable이고 $m(E) > 0$ 이면

$$L^2(E) = \{f : E \rightarrow \mathbb{C} : f \text{ measurable, } \int_E |f|^2 < \infty\} / \sim, \quad (f, g) = \int_E f \bar{g}$$

는 Hilbert space이다. $\|f\|_{L^2(E)} = (\int_E |f|^2)^{1/2}$ 이다.

적분하는 영역만 $\mathbb{R}^d$ 에서 E 로 바뀌었다. E 밖에서 0으로 연장하면 $L^2(E)$ 를 $L^2(\mathbb{R}^d)$ 의 부분공간으로 볼 수 있다. L^2 극한도 E 밖에서 a.e. 0이므로 이 부분공간은 closed이고 complete이다. 앞의 근사 재료를 E 에 제한하면 separability도 얻는다. $m(E) = 0$ 이면 모든 함수가 같은 영벡터가 되므로 여기서는 비자명한 경우를 보기 위해 양의 measure를 가정했다.

Example 2: 유한 차원. $\mathbb{C}^N$ 에는

$$(a, b) = \sum_{k=1}^N a_k \bar{b}_k$$

를, $\mathbb{R}^N$ 에는 conjugate를 뺀 식을 사용한다. 이들은 Hilbert space이다.

Completeness는 각 좌표의 Cauchy 수열이 수렴한다는 사실에서 나오고, 유리수 좌표 또는 $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ 좌표의 벡터들은 countable dense subset을 이룬다. 이 예는 선형대수에서 이미 다룬 기하이다. 새로운 어려움은 차원이 무한할 때 나타난다.

Example 3: ℓ^2 .

$$\ell^2(\mathbb{Z}) = \left\{ a = (a_n)_{n \in \mathbb{Z}} : a_n \in \mathbb{C}, \sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 < \infty \right\}, \quad (a, b) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n \bar{b}_n$$

도 Hilbert space이다. 지표를 $\mathbb{N}$ 으로 바꾼 $\ell^2(\mathbb{N})$ 도 마찬가지이다.

여기서는 적분 대신 급수를 사용한다. 유한합에 대한 Cauchy-Schwarz를 적용하고 극한을 취하면 inner product 급수가 절대수렴한다. Completeness는 앞의 빠른 부분수열과 summable한 차이들의 논리를 수열의 좌표에 적용하여 확인할 수 있다. 유한 개 좌표만 0이 아니고 그 좌표가 $\mathbb{Q} + i\mathbb{Q}$ 에 속하는 수열들을 모으면 countable dense subset을 얻는다. 먼저 꼬리를 자르고 남은 유한 좌표를 유리수로 근사하면 된다. 자세한 확인은 Exercise 4와 연결된다.

L^2 는 함수의 공간이고 ℓ^2 는 수열의 공간이라 겉모습이 다르다. 하지만 좌표를 적절히 선택하면 같은 Hilbert-space 구조를 갖는다. 이를 증명하려면 먼저 무한 차원에서 basis가 무엇인지 정해야 한다.

4.2.1 Orthogonality

Definition. $f, g \in H$ 에 대해 $(f, g) = 0$ 이면 **orthogonal**이라 하고 $f \perp g$ 로 쓴다. 집합 $\{e_k\}$ 가 **orthonormal**이라는 것은

$$(e_i, e_j) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

라는 뜻이다.

여기서 δ_{ij} 는 Kronecker delta이다. 지표가 다르면 orthogonal이고, 같으면 $\|e_i\|^2 = 1$ 이므로 각 벡터의 길이가 1이라는 두 조건을 함께 표현한다. 공간의 원소를 f 라 써도 그것이 항상 함수인 것은 아니다. 추상 Hilbert space에서는 그저 하나의 벡터이다.

Pythagoras에서 무한급수로

Proposition 2.1. $f \perp g$ 이면 $\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + \|g\|^2$ 이다.

Proof.

$$\|f + g\|^2 = \|f\|^2 + (f, g) + (g, f) + \|g\|^2.$$

$(f, g) = 0$ 이면 $(g, f) = \overline{(f, g)} = 0$ 이므로 두 교차항이 사라진다. $\square$

이 증명은 차원을 사용하지 않는다. 따라서 유한 차원의 Pythagorean theorem이 그대로 성립한다.

Proposition 2.2. $\{e_k\}$ 가 orthonormal이면 모든 유한합에 대해

$$\left\| \sum_{k=1}^N a_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=1}^N |a_k|^2$$

이다.

$a_k e_k$ 들은 서로 orthogonal이므로 앞의 명제를 유한 번 적용하면 된다. 자연스럽게 다음 질문이 생긴다. 합이 무한해져도 이 등식이 성립하는가? 이때는 먼저 급수의 수렴과 그 극한이 표현하려던 벡터인지부터 확인해야 한다.

Basis는 유한합의 집합과 그 closure를 구별한다

Definition (Orthonormal basis). Orthonormal set $\{e_k\}$ 에 대해 $\text{span}\{e_k\}$ 가 H 에서 dense이면 이를 H 의 **orthonormal basis**라 한다.

Span은 유한 linear combination의 집합이다. 그 정의에 무한합을 넣지 않는다. Density는 임의의 $f \in H$ 를 그런 유한합들로 norm의 의미에서 얼마든지 잘 근사할 수 있다는 뜻이다. 유한 차원에서는 span 자체가 H 이지만 무한 차원에서는 closure를 취해야 한다. 예를 들어 $\ell^2(\mathbb{N})$ 에서 표준 단위벡터의 span은 유한 개 좌표만 0이 아닌 수열들이고, 그 closure가 전체 ℓ^2 이다.

Orthonormal basis의 네 가지 표현

Theorem 2.3. $\{e_k\}$ 를 H 의 orthonormal set이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (i) $\{e_k\}$ 는 orthonormal basis이다.
- (ii) $(f, e_j) = 0$ 이 모든 j 에 대해 성립하면 $f = 0$ 이다.
- (iii) 모든 $f \in H$ 에 대해 $a_k = (f, e_k)$ 와 $S_N f = \sum_{k=1}^N a_k e_k$ 로 놓으면 $S_N f \rightarrow f$ in H 이다.
- (iv) 모든 $f \in H$ 에 대해 Parseval's identity

$$\|f\|^2 = \sum_k |(f, e_k)|^2$$

가 성립한다.

유한한 orthonormal set이면 합은 그 원소 수까지 취한다.

지금 가정한 것은 orthonormality뿐이다. 정리는 주어진 방향들이 공간을 모두 설명하는지, 놓친 방향이 있는지를 판별한다. 특히 (ii)는 모든 좌표가 0인 벡터가 영벡터뿐이라는 뜻이다.

Proof. (i) $\Rightarrow$ (ii): f 가 모든 e_j 에 orthogonal이라 하자. Density로 $g_n \in \text{span}\{e_k\}$ 를 골라 $g_n \rightarrow f$ 로 만들 수 있다. 각 g_n 은 유한합이므로 $(f, g_n) = 0$ 이다. 따라서

$$\|f\|^2 = (f, f - g_n) \leq |(f, f - g_n)| \leq \|f\| \|f - g_n\| \rightarrow 0.$$

왼쪽은 n 에 무관하므로 $f = 0$ 이다.

(ii) $\Rightarrow$ (iii): 가장 중요한 부분이다. 먼저 $S_N f$ 가 어떤 벡터로 수렴함을 보이고, 나중에 그 극한을 f 로 식별한다. $a_k = (f, e_k)$ 로 놓으면

$$(f - S_N f, e_j) = 0 \quad (1 \leq j \leq N).$$

따라서 $f - S_N f$ 는 $S_N f$ 와도 orthogonal이다. 직접 계산해도

$$(f, S_N f) = \sum_{k=1}^N \overline{a_k} (f, e_k) = \sum_{k=1}^N |a_k|^2 = \|S_N f\|^2$$

를 얻는다. 두 번째 인자에서 계수를 꺼낼 때 conjugate가 붙는다는 점에 주의하자. Pythagoras에 의해

$$\|f\|^2 = \|f - S_N f\|^2 + \sum_{k=1}^N |a_k|^2. \quad (1)$$

첫 항을 버리면 Bessel's inequality

$$\sum_{k=1}^N |a_k|^2 \leq \|f\|^2$$

가 나온다. 음이 아닌 항들의 부분합이 N 에 무관하게 bounded이므로 $\sum |a_k|^2$ 가 수렴한다. $N > M$ 이면

$$\|S_N f - S_M f\|^2 = \sum_{k=M+1}^N |a_k|^2 \rightarrow 0$$

이므로 $\{S_N f\}$ 는 Cauchy이다. 여기서 H 의 completeness를 사용하여 어떤 $g \in H$ 로 수렴함을 얻는다.

하지만 아직 $g = f$ 인지는 모른다. 하나의 j 를 고정하면 $N \geq j$ 에서 $(f - S_N f, e_j) = 0$ 이다. Cauchy-Schwarz로 inner product의 norm 연속성을 확인한 뒤 $N \rightarrow \infty$ 를 보내면 $(f - g, e_j) = 0$ 이다. 이것이 모든 j 에 성립하므로 바로 이 지점에서 (ii)를 적용하여 $f - g = 0$ 을 얻는다.

(iii) $\Rightarrow$ (iv): 식 (1)에서 $N \rightarrow \infty$ 를 보낸다. 첫 항이 0으로 가므로 Parseval's identity가 나온다. 이는 무한 개의 orthogonal한 성분들에 대한 Pythagoras이다.

(iv) $\Rightarrow$ (i): 같은 식에서 이번에는 Parseval's identity를 먼저 안다고 하자. 오른쪽 유한합이 $\|f\|^2$ 로 가므로 $\|f - S_N f\|^2 \rightarrow 0$ 이다. 각 $S_N f$ 는 유한 span 안에 있으므로 모든 f 가 이 span의 극한으로 표현된다. 따라서 span은 dense이다. $\square$

Basis를 실제로 만드는 방법

앞의 정리는 basis가 주어졌을 때의 성질을 설명하지만 존재를 보장하지는 않는다. 이제 separability가 그 존재를 만들어 준다.

Definition (Linear independence). 무한 집합이 linearly independent라는 것은 그 모든 유한 부분집합이 linearly independent라는 뜻이다. 즉, 서로 다른 유한 개 원소에 대해 $\sum_{j=1}^N a_j f_j = 0$ 이면 모든 $a_j = 0$ 이어야 한다.

정의에 임의의 무한급수 관계를 넣지 않는다. 무한급수에는 어떤 의미의 수렴인지가 추가로 필요하기 때문이다.

Theorem 2.4. 모든 Hilbert space는 orthonormal basis를 갖는다.

Proof. $H = \{0\}$ 이면 빈 집합이 basis이다. 그렇지 않으면 separability에 의해 countable dense family를 택할 수 있다. 이 목록을 처음부터 검사하여 0은 버리고, 이미 남긴 원소들의 유한 span에 속하는 원소도 버린다. 첫 번째 남은 원소가 f_1 이고, 그 방향과 독립인 다음 원소가 f_2 가 된다. 이 과정을 반복하면 linearly independent한 목록 $\{f_k\}$ 가 남는다. 버린 원소는 앞서 남긴 원소들의 span에 있으므로 dense span은 보존된다.

남은 목록이 유한하면 유한 차원의 Gram-Schmidt를 적용한다. 얻은 orthonormal set의 span은 finite-dimensional이므로 closed이고 동시에 dense여서 H 전체이다. 이 경우가 finite-dimensional Hilbert space이다.

목록이 무한하면 같은 과정을 귀납적으로 수행한다. 우선

$$e_1 = f_1 / \|f_1\|$$

로 놓는다. $e_1, \dots, e_k$ 가 orthonormal이고 그 span이 $f_1, \dots, f_k$ 의 span과 같다고 가정하자. 다음 방향에서 이미 사용한 성분을 뺀다.

$$u_{k+1} = f_{k+1} - \sum_{j=1}^k (f_{k+1}, e_j) e_j.$$

각 $j \leq k$ 에 대해 $(u_{k+1}, e_j) = 0$ 이다. 만약 $u_{k+1} = 0$ 이면 f_{k+1} 이 앞의 원소들의 span에 속하여 linear independence에 모순이다. 따라서

$$e_{k+1} = u_{k+1} / \|u_{k+1}\|$$

로 정규화할 수 있다. 새 목록은 orthonormal이고

$$\text{span}\{e_1, \dots, e_{k+1}\} = \text{span}\{f_1, \dots, f_{k+1}\}$$

이다. 귀납법으로 모든 단계가 구성된다. 모든 유한 span을 합치고 closure를 취하면 $\overline{\text{span}\{e_k\}} = H$ 이므로 이 목록이 orthonormal basis이다. $\square$

유한 차원의 Gram-Schmidt에서 계산법 자체는 바뀌지 않았다. 달라진 점은 countable dense family에서 시작해 유한 단계의 결과를 끝없이 이어 간다는 것이다.

다음 단계: 좌표를 보존하는 사상

이제 모든 벡터를 orthonormal basis의 좌표로 나타낼 수 있다. 다음에는 한 공간의 basis를 다른 공간의 basis로 보내는 사상을 만들고, 그 사상이 선형성뿐 아니라 길이와 inner product까지 보존함을 확인한다. 이렇게 얻는 unitary mapping이 Hilbert space의 분류를 연결한다.

4.2.2 Unitary mappings

모든 Hilbert space에 orthonormal basis가 존재한다는 사실을 얻었다. 이제 두 공간이 “같다”는 말을 정확하게 만들자. 서로 다른 집합을 같은 구조로 보려면 그 구조를 보존하는 사상이 필요하다. 선형대수의 isomorphism이나 topology의 homeomorphism처럼, Hilbert space에서도 벡터 연산과 기하를 함께 보존하는 사상을 사용한다.

Definition (Unitary mapping). 같은 스칼라체 위의 Hilbert space 사이의 사상 $U : H \rightarrow H'$ 가 다음을 만족하면 **unitary**라 한다.

- (i) $U(\alpha f + \beta g) = \alpha Uf + \beta Ug$ 이다.
- (ii) U 는 bijection이다.

(iii) $\|Uf\|_{H'} = \|f\|_H$ 이다.

이런 사상이 존재하면 두 공간을 **unitarily equivalent** 또는 **unitarily isomorphic**이라 한다.

Norm을 보존하므로 $Uf = 0$ 이면 $f = 0$ 이다. 즉, injectivity는 다른 조건에서도 따라오지만, 공간 전체를 대응시키려면 surjectivity가 반드시 필요하다. 또한 U^{-1} 은 선형이고 norm을 보존하므로 역시 unitary이다.

길이를 보존하면 inner product도 보존한다

정의에는 inner product 대신 norm만 적었다. 이것으로 충분한 이유는 polarization identity에 있다. 첫 번째 인자에 선형인 복소 inner product에서는

$$(f, g) = \frac{1}{4} (\|f + g\|^2 - \|f - g\|^2 + i(\|f + ig\|^2 - \|f - ig\|^2)).$$

첫 두 norm의 차는 $4 \operatorname{Re}(f, g)$ 이고, 나머지 차는 $4 \operatorname{Im}(f, g)$ 이다. 오른쪽을 직접 전개하면 이 부호도 확인할 수 있다. U 의 선형성으로 $U(f \pm g) = Uf \pm Ug$, $U(f \pm ig) = Uf \pm iUg$ 이고, 각 norm이 보존되므로

$$(Uf, Ug)_{H'} = (f, g)_H.$$

따라서 unitary mapping은 길이뿐 아니라 orthogonality와 inner product 전체를 보존한다. 반대로 inner product를 보존하면 $f = g$ 로 놓아 norm 보존을 얻는다.

좌표를 그대로 옮기면 얻는 분류

Corollary 2.5. 같은 스칼라체 위의 두 infinite-dimensional Hilbert space는 unitarily equivalent 이다.

Proof. 이 강의의 Hilbert space는 separable하므로 각각 countable orthonormal basis $\{e_k\}$, $\{e'_k\}$ 를 갖는다. $f = \sum_{k \geq 1} a_k e_k$ 이면

$$Uf = \sum_{k \geq 1} a_k e'_k$$

로 정의한다. 즉, 좌표는 바꾸지 않고 좌표축만 옮긴다.

먼저 오른쪽이 실제로 수렴하는지 확인해야 한다. Parseval's identity에 의해 $\sum |a_k|^2 = \|f\|^2 < \infty$ 이다. 따라서 오른쪽 부분합의 차의 norm 제곱은 이 수렴급수의 꼬리이고, 부분합은 Cauchy이다. H' 의 completeness로 그 극한이 존재한다. 좌표의 유일성에 의해 U 도 잘 정의된다.

좌표를 더하고 스칼라배하는 방식으로 선형성을 얻는다. e'_k 에서 e_k 로 되돌리는 같은 구성이 역함수이므로 bijection이다. 마지막으로

$$\|Uf\|_{H'}^2 = \sum_{k \geq 1} |a_k|^2 = \|f\|_H^2$$

이므로 unitary이다. □

Corollary 2.6. 같은 스칼라체 위의 Hilbert space들이 unitarily equivalent일 필요충분조건은 dimension이 같은 것이다.

유한 차원에서는 같은 구성을 유한합으로 하면 된다. 반대로 unitary map은 orthonormal basis를 orthonormal basis로 보내므로 dimension을 보존한다. 따라서 복소수 공간은 유한 차원일 때 $\mathbb{C}^N$, 무한 차원일 때 $\ell^2(\mathbb{N})$ 또는 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 와 같은 구조이다. 실수 공간에서는 같은 스칼라체의 실수 수열 공간을 사용한다. 이 결론은 임의의 함수 공간이 집합으로 같다는 말이 아니라, inner product 구조를 보존하는 좌표 표현을 갖는다는 뜻이다.

4.2.3 Pre-Hilbert spaces

실제 함수 공간에서는 inner product와 separability는 있지만 completeness가 없는 경우가 나타난다. Fourier series나 partial differential equations를 다룰 때도 이런 공간에서 시작할 수 있다. 이때 필요한 극한들을 덧붙여 Hilbert space를 만든다. 유리수의 Cauchy 수열에서 실수를 구성하는 과정과 같은 생각이다. $\mathbb{Q}$ 를 이미 $\mathbb{R}$ 안에 넣었다면 closure라고 할 수 있지만, 아직 더 큰 공간을 갖고 있지 않을 때는 completion 자체를 구성해야 한다.

Definition (Pre-Hilbert space). 이 강의에서는 separable inner product space를 **pre-Hilbert space**라 한다. Completeness는 요구하지 않는다.

Proposition 2.7. Pre-Hilbert space H_0 에 대해 Hilbert space H 와 inner-product-preserving embedding $j : H_0 \rightarrow H$ 가 존재하며 $j(H_0)$ 는 H 에서 dense이다. $j(H_0)$ 를 H_0 와 동일시하여 $H_0 \subset H$ 로 쓴다. 이런 H 를 H_0 의 **completion**이라 한다.

단지 더 큰 complete 공간을 찾는 것만으로는 충분하지 않다. 무관한 방향을 더 붙여도 그런 공간을 만들 수 있기 때문이다. 원래 공간의 density는 새 공간이 원래 원소들의 극한만으로 채워지게 하는 조건이다. Completion은 H_0 위에서의 대응을 고정하면 unitary isomorphism까지 유일하다.

Proof. H_0 의 모든 Cauchy 수열을 모으고

$$(f_n) \sim (g_n) \iff \|f_n - g_n\|_0 \longrightarrow 0$$

로 정의한다. 두 수열이 같은 극한을 나타내게 하려는 관계이지만, 아직 그 극한이 H_0 에 존재한다고 가정하지 않는다. Triangle inequality로 transitivity가 나오므로 equivalence relation이다. Equivalence class들의 집합을 H 라 하고 항별 덧셈과 스칼라배를 정의한다.

$F = [(f_n)], G = [(g_n)]$ 에 대해

$$(F, G)_H = \lim_{n \rightarrow \infty} (f_n, g_n)_0$$

로 놓는다. 왜 이 극한이 존재하고 대표원에 무관한가? Cauchy 수열들은 bounded이므로 Cauchy-Schwarz에 의해

$$|(f_n, g_n)_0 - (f_m, g_m)_0| \leq \|f_n - f_m\|_0 \|g_n\|_0 + \|f_m\|_0 \|g_n - g_m\|_0 \longrightarrow 0.$$

따라서 복소수 극한이 존재한다. 동치인 대표원으로 바꿀 때도 같은 부등식의 각 차이가 0으로 가므로 값은 변하지 않는다. 선형성과 conjugate symmetry는 극한으로 전달된다. $(F, F)_H = 0$ 이면 $\|f_n\|_0 \rightarrow 0$ 이므로 $(f_n) \sim (0)$ 이다. 따라서 positive definiteness도 성립한다.

$f \in H_0$ 를 상수 수열 $(f, f, \dots)$ 의 class로 보내는 j 를 정의한다. 상수 수열끼리의 inner product는 원래 inner product와 같으므로 j 는 injective이고 norm을 보존한다. 이것이 $H_0 \subset H$ 라는 표기의 정확한 의미이다. $F = [(f_n)]$ 이면

$$\|F - j(f_m)\|_H = \lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f_m\|_0 \longrightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty)$$

이므로 $j(H_0)$ 는 dense이다. H_0 의 countable dense subset은 이 embedding 아래에서도 H 에 dense하므로 separability도 따른다.

남은 핵심은 H 의 completeness이다. $\{F^k\}$ 를 H 의 Cauchy 수열이라 하자. 각 F^k 는 하나의 벡터이지만 그 벡터 자체가 H_0 의 Cauchy 수열 $\{f_n^k\}_n$ 의 class이다. 위 첨자 k 는 공간 H 에서의 수열 지표이고 아래 첨자 n 은 그 대표 수열의 지표이다. 두 지표를 구별해야 한다.

각 k 에 대해 충분히 뒤의 원소 $u_k = f_{N(k)}^k$ 를 골라

$$\|j(u_k) - F^k\|_H < 1/k$$

로 만든다. 이는 각 행 $\{f_n^k\}_n$ 의 Cauchy 성질과 앞서 증명한 density 식으로 가능하다. 그러면

$$\|u_k - u_l\|_0 \leq 1/k + \|F^k - F^l\|_H + 1/l$$

이므로 $\{u_k\}$ 는 H_0 의 Cauchy 수열이다. 따라서 $F = [(u_k)] \in H$ 를 정의할 수 있고 $j(u_k) \rightarrow F$ 이다. 다시

$$\|F^k - F\|_H \leq \|F^k - j(u_k)\|_H + \|j(u_k) - F\|_H \rightarrow 0$$

을 얻는다. 각 대표 수열에서 하나씩 고른 대각선 수열이 필요한 극한을 만든 것이다.

두 completion이 주어지면 H_0 의 수열로 접근한 극한을 다른 completion의 같은 수열의 극한으로 보낸다. Norm 보존으로 대표 수열의 선택에 무관하고, density로 전 공간에 정의되며 역방향 구성도 가능하다. 이것이 유일성의 의미이다. $\square$

이 결과 관련된 연습문제는 Chapter 4의 Exercises 4, 7, 14이다.

4.3 Fourier series and Fatou's theorem

이제 추상적인 Hilbert space 이론을 Fourier series에 적용한다. Riemann 적분가능한 함수에 대해 사용했던 정의를 Lebesgue 적분가능한 함수로 넓힌다. Fourier coefficient 자체를 정의하려면 우선 f 가 적분가능해야 한다.

Definition (Fourier coefficients와 Fourier series). $f \in L^1[-\pi, \pi]$ 에 대해

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} dx \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad f(x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n e^{inx}$$

로 정의한다.

$e^{inx} = \cos nx + i \sin nx$ 이므로 이 표현은 sine series와 cosine series를 한 식에 묶은 것이다. 그 변환은 Appendix의 Fourier series 절에서 직접 계산한다. 기호 $\sim$ 는 coefficient로 만든 형식적 급수의 대응을 나타내며 아직 점별 수렴을 주장하지 않는다.

L^2 에서의 Fourier 정리

유한 measure인 집합에서는 Cauchy-Schwarz에 의해 $L^2 \subset L^1$ 이다. 특히

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f| \leq (2\pi)^{1/2} \left(\int_{-\pi}^{\pi} |f|^2 \right)^{1/2}.$$

따라서 모든 $L^2[-\pi, \pi]$ 함수의 Fourier coefficients가 정의된다. 이 포함은 $\mathbb{R}$ 전체처럼 measure가 무한한 영역에서는 일반적으로 성립하지 않는다.

여기서는 inner product를

$$(f, g)_{\mathbb{T}} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f \bar{g}$$

로 정규화한다. 그러면 $e_n(x) = e^{inx}$ 에 대해 $(e_n, e_m)_{\mathbb{T}} = \delta_{nm}$ 이다. 정규화하지 않은 적분을 쓴다면 e_n 의 norm은 $\sqrt{2\pi}$ 이므로 이 계수를 빠뜨리면 안 된다.

Theorem 3.2. $f \in L^2[-\pi, \pi]$ 와 위 Fourier coefficients에 대해

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|^2, \quad \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f - S_N f|^2 \rightarrow 0, \quad S_N f = \sum_{|n| \leq N} a_n e^{inx}.$$

또한 $f \mapsto (a_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ 는 이 정규화된 L^2 와 $\ell^2(\mathbb{Z})$ 사이의 unitary mapping이다.

Proof. 추상적인 basis 정리를 적용하려면 orthogonality뿐 아니라 completeness of the system도 필요하다. 다음 강의의 Theorem 3.1에서 모든 Fourier coefficients가 0인 L^1 함수는 a.e. 0임을 증명한다. 그 증명은 Poisson kernel과 Lebesgue point를 사용하며 지금 정리에 의존하지 않는다.

이를 $L^2 \subset L^1$ 에 적용하면 $(f, e_n)_{\mathbb{T}} = 0$ for all n 일 때 $f = 0$ 이다. 따라서 Theorem 2.3으로 $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$ 는 orthonormal basis이다. 같은 정리로 Parseval's identity와 L^2 수렴이 나온다. 임의의 ℓ^2 좌표 수열에서 Cauchy인 부분합을 만들면 대응하는 L^2 함수가 존재하므로 coefficient map은 onto이며, Parseval로 norm도 보존한다. $\square$

Bounded한 Riemann 적분가능 함수는 이 구간에서 L^2 에 속한다. 따라서 이 결과는 익숙한 Fourier 정리를 더 큰 함수 공간으로 확장한다. 그러나 L^1 은 L^2 보다 더 크므로 이 정리만으로 모든 L^1 함수를 다룰 수는 없다. L^1 함수의 Fourier series가 모든 점에서 발산하는 예도 있다. 다음에는 급수에 $r^{|n|}$ 이라는 감쇠 인자를 넣어 수렴을 복원하는 Abel means를 살펴본다. 이 과정이 뒤의 Fatou's theorem과 연결된다. 여기서 Fatou's theorem은 앞서 사용한 Fatou's lemma와 서로 다른 명제이다.

L^1 Fourier series와 Abel means

L^2 에서는 Fourier series의 norm 수렴과 Parseval's identity를 얻었다. 하지만 L^1 함수의 L^2 norm은 무한할 수 있다. 같은 결론을 그대로 요구할 수 없는 이유이다. 대신 coefficient의 유일성과, 급수의 각 항을 조금 감쇠했을 때의 a.e. 수렴을 증명한다.

Theorem 3.1. $f \in L^1[-\pi, \pi]$ 이고 $a_n = (2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} f(x)e^{-inx} dx$ 라 하자.

(i) 모든 $n \in \mathbb{Z}$ 에 대해 $a_n = 0$ 이면 $f = 0$ a.e.이다.

(ii) $0 \leq r < 1$ 에 대해 정의한 Abel mean

$$A_r f(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n r^{|n|} e^{inx}$$

은 $r \nearrow 1$ 일 때 $f(x)$ 로 a.e. 수렴한다.

$r^{|n|}$ 은 높은 주파수의 항을 빠르게 작게 만든다. 먼저 $r < 1$ 에서 급수를 수렴시키고, 나중에 r 을 1로 보내 감쇠를 제거한다. 이는 Fourier 부분합의 $N \rightarrow \infty$ 극한과 다른 절차이다. (ii)를 증명하면 모든 a_n 이 0인 경우 $A_r f = 0$ 이므로 (i)는 즉시 따른다.

고정한 r 에서 급수는 잘 정의된다

$|e^{-inx}| = 1$ 이므로

$$|a_n| \leq C_f := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f|.$$

이 bound는 n 에 무관하다. 따라서 고정한 $r < 1$ 에 대해

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |a_n r^{|n|} e^{inx}| \leq C_f \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} = C_f \frac{1+r}{1-r} < \infty.$$

오른쪽이 x 에도 무관하므로 급수는 x 에 관하여 절대·균등수렴한다. 다만 이 추정은 $r \nearrow 1$ 에 관해서는 uniform하지 않다. 따라서 이 계산만으로 경계에서의 균등수렴을 결론 내릴 수 없다.

Poisson kernel과 convolution

계수 a_n 을 잠시 빼고 기하급수부터 계산하자.

$$\begin{aligned} P_r(y) &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{iny} = 1 + \frac{re^{iy}}{1 - re^{iy}} + \frac{re^{-iy}}{1 - re^{-iy}} \\ &= \frac{1 - r^2}{1 - 2r \cos y + r^2}. \end{aligned}$$

이것이 **Poisson kernel**이다. $P_r \geq 0$ 이고 $(2\pi)^{-1} \int_{-\pi}^{\pi} P_r = 1$ 이다. 마지막 등식은 균등수렴하는 급수를 항별 적분하면 상수항만 남는다는 사실로 확인한다.

f 를 2π -periodic하게 연장하자. 양 끝점의 값은 필요하면 한 점에서 바꾸어도 적분에 영향이 없다. 목표는 Abel mean을 convolution으로 바꾸는 것이다.

$$A_r f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) P_r(y) dy. \quad (2)$$

실제로 P_r 의 급수를 대입하고 적분과 합을 교환한다. 고정된 r 과 x 에서 integrand의 부분합은

$$|f(x-y)| \sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|}$$

으로 지배된다. 주기성 때문에 $f(x-\cdot)$ 는 길이 2π 인 구간에서 적분가능하므로 DCT를 적용할 수 있다. 각 항에서는 변수변환 $t = x - y$ 와 주기성을 사용하여

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) e^{iny} dy &= \frac{e^{inx}}{2\pi} \int_{x-\pi}^{x+\pi} f(t) e^{-int} dt \\ &= a_n e^{inx} \end{aligned}$$

를 얻는다. 적분 구간을 되돌릴 수 있는 이유는 integrand가 2π -periodic이기 때문이다. 이로써 식 (2)이 증명된다.

왜 원래 함수로 돌아오는가?

$\delta = 1 - r$ 로 놓으면

$$1 - 2r \cos y + r^2 = \delta^2 + 2r(1 - \cos y).$$

$|y| \leq \pi$ 에서는 $1 - \cos y$ 가 상수배의 y^2 와 비교되므로, $r \geq 1/2$ 일 때

$$0 \leq P_r(y) \leq C \frac{\delta}{\delta^2 + y^2}.$$

전체 질량은 항상 2π 이고, 원점에서 떨어진 곳의 값은 $\delta \rightarrow 0$ 이면 0으로 간다. 질량이 원점으로 모이면서 주변 함수값의 평균을 취한다는 것이 approximation to the identity의 구조이다.

주기적으로 연장한 f 는 보통 $L^1(\mathbb{R})$ 에 속하지 않는다. 따라서 실수 전체에서의 convolution 정리를 그대로 적용하기 전에 이 점을 처리해야 한다. f 의 주기적 연장을 $[-2\pi, 2\pi]$ 밖에서 0으로 자른 함수를 $\tilde{f}$ 라 하고,

$$K_\delta(y) = \frac{1}{2\pi} P_{1-\delta}(y) \chi_{[-\pi, \pi]}(y)$$

로 놓는다. K_δ 는 적분이 1이고 위의 good-kernel bound를 만족한다. $x \in (-\pi, \pi)$ 에서는 $|y| \leq \pi$ 일 때 $x - y \in [-2\pi, 2\pi]$ 이므로 식 (2)은 $(\tilde{f} * K_\delta)(x)$ 와 같다. 또한 그 x 부근에서 $\tilde{f} = f$ 이므로 Lebesgue point도 같다.

Chapter 3의 approximation-to-the-identity 정리에 의해 이 convolution은 f 의 각 Lebesgue point에서 $f(x)$ 로 수렴한다. 거의 모든 점이 Lebesgue point이므로 Theorem 3.1(ii)가 증명된다. 이 정리는 앞 강의에서 필요했던 trigonometric system의 completeness도 제공한다.

4.3.1 Fatou's theorem

이제 Fourier series와 미분 이론을 complex analysis의 경계 문제에 사용한다. $\mathbb{D} = \{z \in \mathbb{C} : |z| < 1\}$ 에서 holomorphic인 F 를 생각하자. Holomorphic function은 내부에서 power series로 표현될 만큼 매끄럽다. 그러나 정의역은 열린 원판이므로 내부의 매끄러움만으로 경계에서의 극한을 보장할 수 없다. 경계로 갈수록 진동하거나 크기가 커질 가능성을 따로 통제해야 한다. Exercise 16은 이런 경계 거동과 관련된다.

복소수 함수는 정의역과 공역이 각각 두 실수 차원이므로 보통의 높이 그래프 하나로 전부 나타내기 어렵다. 그래도 원판 안에서 경계로 접근할 때 값이 어떻게 움직이는지 생각하는 직관은 유용하다. 여기서는 접근 방향을 하나의 반지름으로 고정한다.

Theorem 3.3: Fatou. $\mathbb{D}$ 에서 bounded holomorphic인 함수 F 는 거의 모든 $\theta \in [-\pi, \pi]$ 에서 radial limit

$$\lim_{r \nearrow 1} F(re^{i\theta})$$

을 갖는다.

Radial limit는 θ 를 고정하고 원점에서 경계점 $e^{i\theta}$ 로 향하는 반지름을 따라가는 극한이다. 임의의 경로에서의 극한이나 모든 경계점에서의 연속성을 주장하지 않는다. Boundedness는 단순히 발산을 막는 조건처럼 보이지만 holomorphic 구조와 결합하면 a.e. 진동까지 통제한다.

Proof. Holomorphic function의 power series 표현을 사용한다.

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad (|z| < 1).$$

이 급수는 원판 안의 각 compact subset에서 절대 · 균등수렴한다. 특히 하나의 $r < 1$ 을 고정하면 $F(re^{i\theta})$ 는 θ 의 연속함수이고 항별 적분이 가능하다. 그 k 번째 Fourier coefficient는

$$\begin{aligned} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(re^{i\theta}) e^{-ik\theta} d\theta &= \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(n-k)\theta} d\theta \\ &= \begin{cases} a_k r^k & k \geq 0, \\ 0 & k < 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Power series에는 음의 지수가 없으므로 음의 Fourier coefficients는 0이다.

$|F(z)| \leq M$ 이라 하자. 고정한 원 위의 함수에 Parseval's identity를 적용하면

$$\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|^2 r^{2n} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |F(re^{i\theta})|^2 d\theta \leq M^2.$$

Boundedness는 여기서 r 에 무관한 상계를 주는 데 사용된다. $r \nearrow 1$ 을 보내고 음이 아닌 급수에 MCT를 적용하여 $\sum_{n \geq 0} |a_n|^2 \leq M^2$ 를 얻는다.

이제 경계 함수를 먼저 만들어야 한다. F 는 아직 열린 원판 안에서만 정의되어 있으므로 $F(e^{i\theta})$ 를 이미 존재하는 값처럼 사용하면 안 된다. Theorem 3.2의 coefficient map이 onto라는 사실에 의해 Fourier coefficients가

$$b_n = \begin{cases} a_n & n \geq 0, \\ 0 & n < 0 \end{cases}$$

인 $h \in L^2[-\pi, \pi]$ 가 존재한다. 이는 Fourier 맥락의 Riesz–Fischer 존재 정리이며 앞의 completeness와 basis 논리로 얻은 결과이다. $h \in L^1$ 이므로 Theorem 3.1을 적용하면

$$F(re^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n e^{in\theta} = \sum_{n \in \mathbb{Z}} b_n r^{|n|} e^{in\theta} \longrightarrow h(\theta)$$

가 a.e. 성립한다. 이 h 가 radial boundary value이고, 이 단계가 끝난 뒤에야 $F(e^{i\theta})$ 라고 표기할 수 있다. $\square$

약해 보였던 L^1 의 Abel convergence가 바로 이 경계 극한을 만드는 데 충분했다. 정리의 문장에 는 measure theory나 Hilbert space가 드러나지 않지만 증명에는 앞에서 배운 이론들이 연결된다.

실제로 필요한 bound와 Hardy space

증명에서 사용한 것은 점별 bound 그 자체가 아니라

$$\sup_{0 \leq r < 1} \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |F(re^{i\theta})|^2 d\theta < \infty$$

이다. 이 조건을 만족하는 holomorphic function들의 공간을 $H^2(\mathbb{D})$ 라 한다. 각 r 마다 적분이 유한한 것과 그 supremum이 유한한 것은 다르다. 후자가 있어야 coefficient의 제곱합을 통제할 수 있다. 같은 증명이 $H^2(\mathbb{D})$ 에도 a.e. radial limit를 준다. 여기서는 이 연결까지만 사용한다.

4.4 Closed subspaces and orthogonal projections

공간 자체의 분류 다음에는 그 사이의 linear operator를 연구한다. 유한 차원의 행렬을 단순한 형태로 바꾸듯, 특정한 무한 차원 연산자도 적절한 orthogonal한 방향으로 분해하려 한다. 이를 위해 먼저 공간을 subspace와 그에 수직인 방향으로 나누는 방법이 필요하다.

Definition (Closed subspace). $S \subset H$ 가 linear subspace이고, $f_n \in S$, $f_n \rightarrow f$ in H 이면 항상 $f \in S$ 일 때 S 를 **closed subspace**라 한다. Subspace라는 관계를 $S \leq H$ 로도 쓴다.

유한 차원에서는 모든 subspace가 closed이지만 무한 차원에서는 그렇지 않다. 예를 들어 $L^2[0, 1]$ 에서 Riemann 적분가능한 대표원을 갖는 함수들의 공간은 closed가 아니다. $f(x) = x^{-1/4}$ for $x > 0$ 은 $\int_0^1 |f|^2 = 2$ 이므로 L^2 에 속한다. 그 bounded한 절단 $f_n = \min(f, n)$ 은 Riemann 적분가능하고 $f_n \rightarrow f$ in L^2 이지만, f 는 어떤 대표원을 택해도 bounded한 Riemann 적분가능 함수가 될 수 없다. 크기가 n 을 넘는 집합이 항상 양의 measure를 갖기 때문이다. 따라서 극한이 원래 subspace를 벗어날 수 있다.

가장 가까운 점이 존재하는가?

Lemma 4.1. S 가 H 의 closed subspace이고 $f \in H$ 이면 유일한 $g_0 \in S$ 가 존재하여

$$\|f - g_0\| = \inf_{g \in S} \|f - g\|$$

를 만족한다. 또한 $f - g_0 \perp S$, 즉 $(f - g_0, g) = 0$ for all $g \in S$ 이다.

$\mathbb{R}^3$ 의 평면에 벡터를 수직으로 내리는 그림을 떠올릴 수 있다. 그러나 무한 차원에서는 그림만으로 존재를 증명할 수 없다. Infimum이 있다는 것과 그 값을 실제 원소가 달성한다는 것은 다른 명제이다. 여기서는 minimizing sequence를 만들고 그것이 Cauchy임을 보여 존재를 얻는다.

Proof. $f \in S$ 이면 $g_0 = f$ 로 끝난다. 그렇지 않으면

$$d = \inf_{g \in S} \|f - g\| > 0.$$

$d = 0$ 이면 S 의 점들이 f 에 수렴하므로 closedness에 의해 $f \in S$ 가 되어 모순이다. Infimum의 정의로 $g_n \in S$ 를 골라 $\|f - g_n\| \rightarrow d$ 가 되게 한다. 문제는 이 수열의 수렴이다. 무한 차원에서 bounded sequence가 수렴하는 부분수열을 갖는다고 가정할 수 없으므로 직접 Cauchy임을 증명한다.

Inner product를 전개하면 parallelogram law

$$\|A + B\|^2 + \|A - B\|^2 = 2\|A\|^2 + 2\|B\|^2$$

를 얻는다. $A = f - g_n$, $B = f - g_m$ 을 넣고 S 가 subspace이므로 $(g_n + g_m)/2 \in S$ 라는 사실을 사용하면

$$\begin{aligned} \|g_n - g_m\|^2 &= 2\|f - g_n\|^2 + 2\|f - g_m\|^2 - \|2f - g_n - g_m\|^2 \\ &\leq 2\|f - g_n\|^2 + 2\|f - g_m\|^2 - 4d^2 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

H 의 completeness로 $g_n \rightarrow g_0 \in H$ 이고, S 의 closedness로 $g_0 \in S$ 이다. Norm의 연속성으로 $\|f - g_0\| = d$ 이다. Completeness와 closedness가 서로 다른 지점에서 쓰였음을 구별하자.

이제 최소점의 orthogonality를 보자. 임의의 $g \in S$ 와 실수 t 에 대해 $g_0 - tg \in S$ 이므로

$$0 \leq \|f - g_0 + tg\|^2 - \|f - g_0\|^2 = t^2\|g\|^2 + 2t \operatorname{Re}(f - g_0, g).$$

이 부등식은 양수와 음수의 t 모두에 성립한다. 만약 실수부가 0이 아니면 반대 부호의 충분히 작은 t 를 택할 때 일차항이 음수가 되어 이차항보다 우세하므로 모순이다. 따라서 실수부는 0이다. g 대신 $ig \in S$ 를 넣으면 허수부도 0이므로 $(f - g_0, g) = 0$ 이다.

마지막으로 다른 최소점 $\tilde{g}_0$ 가 있으면 $g_0 - \tilde{g}_0 \in S$ 이고 $f - g_0 \perp (g_0 - \tilde{g}_0)$ 이다. Pythagoras로

$$\|f - \tilde{g}_0\|^2 = \|f - g_0\|^2 + \|g_0 - \tilde{g}_0\|^2.$$

처음 두 norm은 모두 d 이므로 마지막 항은 0이다. 따라서 최소점은 유일하다. $\square$

이 최소점으로 보내는 사상이 orthogonal projection이다. 다음에는 이 사상을 사용해 H 를 두 closed subspace의 direct sum으로 나누고, linear operator의 성질을 연구한다.

Orthogonal complement와 direct sum

Closed subspace S 에 가장 가까운 점을 찾았으므로, 이제 각 벡터를 S 방향의 성분과 나머지 성분으로 나눌 수 있다.

Definition (Orthogonal complement). $S \leq H$ 에 대해

$$S^\perp = \{h \in H : (h, g) = 0 \text{ for every } g \in S\}$$

를 S 의 **orthogonal complement**라 한다.

Inner product의 선형성으로 $S^\perp$ 는 subspace이다. $h \in S \cap S^\perp$ 이면 $(h, h) = 0$ 이므로 $h = 0$ 이다. 또한 $h_n \in S^\perp$ 이고 $h_n \rightarrow h$ 이면 각 $g \in S$ 에 대해

$$|(h, g)| = |(h - h_n, g)| \leq \|h - h_n\| \|g\| \rightarrow 0.$$

따라서 $S^\perp$ 는 closed이다. 이 결론에는 S 자체의 closedness가 필요하지 않다.

Proposition 4.2. S 가 closed subspace이면 $H = S \oplus S^\perp$ 이다. 즉, 모든 $f \in H$ 는 유일하게 $f = g + h$, $g \in S$, $h \in S^\perp$ 로 표현된다.

Proof. Lemma 4.1의 최소점 g_0 를 택하면 $f = g_0 + (f - g_0)$ 이고 $f - g_0 \in S^\perp$ 이다. 두 표현 $g_1 + h_1 = g_2 + h_2$ 가 있으면

$$g_1 - g_2 = h_2 - h_1 \in S \cap S^\perp = \{0\}$$

이므로 각 성분이 같다. □

$P_S f = g_0$ 를 **orthogonal projection**이라 한다. 분해의 유일성으로 P_S 는 선형이고, S 위에서는 identity, $S^\perp$ 위에서는 0이다. 또

$$\|f\|^2 = \|P_S f\|^2 + \|f - P_S f\|^2$$

이므로 $\|P_S f\| \leq \|f\|$ 이다. 이 부등식은 이후 projection을 사용한 근사 오차를 제어한다.

Fourier projection과 Cauchy integral

$L^2[-\pi, \pi]$ 에 정규화된 inner product를 사용하면

$$S_N f = \sum_{|n| \leq N} a_n e^{in\theta}$$

는 $\text{span}\{e^{-iN\theta}, \dots, e^{iN\theta}\}$ 로의 orthogonal projection이다. Fourier 부분합은 주어진 유한 주파수 공간 안에서 원래 함수에 가장 가까운 함수라는 기하적 의미를 갖는다.

이번에는 음의 Fourier coefficients가 모두 0인 함수들의 closed subspace S 를 생각하자. 각 coefficient는 L^2 에서 연속인 functional이므로 이러한 조건은 극한에서 보존된다. S 는 $H^2(\mathbb{D})$ 의 boundary values와 동일시된다. 실제로 $\sum_{n \geq 0} |a_n|^2 < \infty$ 이면

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad (|z| < 1)$$

가 compact subset에서 수렴하고 holomorphic이며, Parseval로 H^2 bound를 갖는다. 그 radial boundary value가 원래의 S 원소이다.

$f \in L^2$ 의 projection의 원판 안 표현을 $P(f)(z)$ 로 쓰면 음이 아닌 계수만 남기므로

$$\begin{aligned} P(f)(z) &= \sum_{n \geq 0} a_n z^n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(e^{i\theta}) \sum_{n \geq 0} (ze^{-i\theta})^n d\theta \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(e^{i\theta})}{1 - ze^{-i\theta}} d\theta = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \end{aligned}$$

여기서 γ 는 양의 방향으로 도는 unit circle이고 $\zeta = e^{i\theta}$, $d\zeta = ie^{i\theta}d\theta$ 이다. $f(e^{i\theta})$ 는 구간의 함수를 원 위의 함수로 보는 표기이다. 합과 적분의 교환은 고정된 $|z| < 1$ 에서 $|f(e^{i\theta})|/(1-|z|)$ 로 지배되므로 DCT로 정당화된다. 이 적분이 **Cauchy integral**이다. 적분식 자체는 L^1 에서도 정의되지만, orthogonal projection이라는 해석은 지금의 L^2 구조에서 한다. 관련 연습문제는 Exercises 10, 11, 12이다.

4.5 Linear transformations

Hilbert space 사이에서 $T(af + bg) = aTf + bTg$ 를 만족하는 사상을 linear operator라 한다. 무한 차원에서는 선형성만으로 연속성이 보장되지 않으므로 별도의 크기 조건이 필요하다.

Definition (Bounded operator와 operator norm). $T : H_1 \rightarrow H_2$ 에 대해 어떤 $M < \infty$ 가 존재하여 모든 $f \in H_1$ 에 대해 $\|Tf\|_{H_2} \leq M\|f\|_{H_1}$ 이면 T 는 **bounded**이다. 이때

$$\|T\| = \inf\{M : \|Tf\| \leq M\|f\| \text{ for all } f\} = \sup_{\|f\| \leq 1} \|Tf\|$$

를 operator norm이라 한다. $H_1 \neq \{0\}$ 이면 이는 $\sup_{f \neq 0} \|Tf\|/\|f\|$ 와 같다.

벡터의 norm과 연산자의 norm은 대상이 다르다. 앞의 norm은 벡터의 크기이고, 뒤의 norm은 단위 크기의 입력을 얼마나 크게 늘릴 수 있는지를 측정한다.

Lemma 5.1. *Bounded linear operator에 대해*

$$\|T\| = \sup\{|(Tf, g)| : f \in H_1, g \in H_2, \|f\|, \|g\| \leq 1\}.$$

Proof. Cauchy-Schwarz로 $|(Tf, g)| \leq \|Tf\|\|g\|$ 이므로 오른쪽은 $\|T\|$ 이하이다. 반대로 $f \neq 0$ 이고 $Tf \neq 0$ 이면 $f' = f/\|f\|$, $g' = Tf/\|Tf\|$ 를 넣어

$$|(Tf', g')| = \frac{\|Tf\|}{\|f\|}$$

를 얻는다. Supremum을 취하면 반대 부등식이 나온다. $Tf = 0$ 인 경우의 비율은 0이므로 따로 나눌 필요가 없다. $\square$

Proposition 5.2. *Linear operator는 bounded일 필요충분조건으로 continuous이다.*

Proof. Bounded이면 $\|Tf_n - Tf\| \leq \|T\|\|f_n - f\|$ 이므로 연속이다. 반대로 연속인데 bounded가 아니라고 하자. 각 n 에 대해 $f_n \neq 0$ 을 골라 $\|Tf_n\| \geq n\|f_n\|$ 로 만들 수 있다. 그러면

$$u_n = \frac{f_n}{n\|f_n\|}, \quad \|u_n\| = 1/n \rightarrow 0, \quad \|Tu_n\| \geq 1.$$

이는 0에서의 연속성에 모순이다. 선형성에 의해 0에서의 연속성이 모든 점에서의 연속성과 동치이다. $\square$

유한 차원에서는 모든 linear operator가 연속이다. 무한 차원에서 이 성질을 유지하려면 boundedness를 확인해야 한다. 이하에서는 명시적으로 달리 말하지 않는 한 bounded linear operator를 다룬다.

4.5.1 Linear functionals and the Riesz representation theorem

스칼라 값을 내는 linear operator $\ell : H \rightarrow \mathbb{C}$ 를 **linear functional**이라 한다. 고정된 g 에 대한 $f \mapsto (f, g)$ 는 그 예이며 Cauchy-Schwarz로 bounded이다. Riesz representation theorem은 이것이 모든 continuous linear functional을 설명한다고 말한다.

Theorem 5.3: Riesz. Continuous linear functional ℓ 에 대해 유일한 $g \in H$ 가 존재하여

$$\ell(f) = (f, g) \quad \text{for all } f \in H, \quad \|\ell\| = \|g\|$$

이다.

Proof. $S = \ker \ell$ 은 ℓ 의 연속성에 의해 closed subspace이다. $\ell = 0$ 이면 $g = 0$ 으로 된다. 그렇지 않으면 $S \neq H$ 이므로 $S^\perp$ 에서 $h \neq 0$ 을 고를 수 있다. $h \in \ker \ell$ 까지 만족하면 $h \in S \cap S^\perp$ 가 되므로 $\ell(h) \neq 0$ 이다.

왜 $S^\perp$ 를 보는가? S 방향으로 입력을 움직여도 ℓ 의 값은 바뀌지 않으므로, 이를 inner product로 표현하는 벡터는 S 와 orthogonal이어야 한다. 이를 계산으로 구현하기 위해 임의의 f 에 대해

$$u = \ell(f)h - \ell(h)f$$

를 만든다. 선형성으로 $\ell(u) = 0$, 즉 $u \in S$ 이므로 $(u, h) = 0$ 이다. 따라서

$$\ell(f)\|h\|^2 = \ell(h)(f, h), \quad g = \frac{\overline{\ell(h)}}{\|h\|^2}h$$

로 놓으면 $\ell(f) = (f, g)$ 이다. 두 번째 인자가 conjugate-linear이므로 g 의 계수에 conjugate가 붙는다.

두 벡터 $g, \tilde{g}$ 가 같은 functional을 나타내면 $(f, g - \tilde{g}) = 0$ for all f 이다. $f = g - \tilde{g}$ 를 넣어 유일성을 얻는다. Cauchy-Schwarz로 $\|\ell\| \leq \|g\|$ 이고, $g \neq 0$ 이면 $f = g/\|g\|$ 를 넣어 등호를 얻는다. $g = 0$ 일 때도 등호가 성립한다. $\square$

4.5.2 Adjoints

Proposition 5.4. Bounded linear operator $T : H \rightarrow H$ 에 대해 유일한 bounded linear operator T^* 가 존재하여

$$(Tf, g) = (f, T^*g), \quad \|T^*\| = \|T\|, \quad (T^*)^* = T$$

를 만족한다. T^* 를 T 의 **adjoint**라 한다.

Proof. g 를 고정하면 $\ell_g(f) = (Tf, g)$ 는 $|\ell_g(f)| \leq \|T\|\|g\|\|f\|$ 를 만족한다. Riesz 정리로 유일한 h_g 가 존재하여 $\ell_g(f) = (f, h_g)$ 이다. $T^*g = h_g$ 로 정의한다. Riesz 정리의 norm 등식은 $\|T^*g\| \leq \|T\|\|g\|$ 도 준다.

선형성을 확인할 때 두 번째 인자의 conjugate를 주의하자.

$$(f, T^*(ag + bh)) = (Tf, ag + bh) = \overline{a}(Tf, g) + \overline{b}(Tf, h) = (f, aT^*g + bT^*h).$$

모든 f 에 대해 같으므로 $T^*(ag + bh) = aT^*g + bT^*h$ 이다. 같은 논리로 adjoint의 유일성도 얻는다. Lemma 5.1을 두 번 사용하면

$$\|T\| = \sup_{\|f\|, \|g\| \leq 1} |(Tf, g)| = \sup_{\|f\|, \|g\| \leq 1} |(f, T^*g)| = \|T^*\|.$$

마지막으로 $(T^*f, g) = \overline{(g, T^*f)} = \overline{(Tg, f)} = (f, Tg)$ 이므로 $(T^*)^* = T$ 이다. $\square$

같은 항등식으로 $(ST)^* = T^*S^*$ 를 얻는다. Composition의 순서가 뒤집힌다는 점이 뒤에서 finite-rank 근사를 adjoint로 옮길 때 쓰인다.

Definition (Self-adjoint operator). $T = T^*$ 이면 T 를 **symmetric**, **Hermitian**, 또는 **self-adjoint**라 한다.

여기서는 전 공간에 정의된 bounded operator를 다루므로 이 용어들을 같은 뜻으로 사용한다.

Self-adjoint operator의 norm. $T = T^*$ 이고 $H \neq \{0\}$ 이면

$$\|T\| = \sup_{\|f\|=1} |(Tf, f)|.$$

오른쪽을 M 이라 하자. $M \leq \|T\|$ 은 Cauchy-Schwarz로 나온다. 반대 방향이 핵심이다. $q(h) = (Th, h)$ 는 실수이고 $|q(h)| \leq M\|h\|^2$ 이다. 직접 전개하면

$$4 \operatorname{Re}(Tf, g) = q(f+g) - q(f-g).$$

$\|f\|, \|g\| \leq 1$ 일 때 parallelogram law를 사용하여

$$|\operatorname{Re}(Tf, g)| \leq \frac{M}{4}(\|f+g\|^2 + \|f-g\|^2) \leq M.$$

g 에 절댓값 1인 복소수를 곱하여 (Tf, g) 가 음이 아닌 실수가 되게 할 수 있다. 그러면 $|(Tf, g)| \leq M$ 이고 Lemma 5.1에 의해 $\|T\| \leq M$ 이다. 이 결과가 spectral theorem의 eigenvalue를 찾는 출발점이다.

4.5.3 Examples

Hilbert-Schmidt operators

구체적인 integral operator를 보자. $H = L^2(\mathbb{R}^d)$ 에서 kernel K 를 사용하여

$$Tf(x) = \int_{\mathbb{R}^d} K(x, y)f(y) dy$$

로 정의한다. 적분은 y 에 대해 취하므로 결과는 x 의 함수이다. Convolution은 kernel이 $x - y$ 에 의존하는 특별한 형태이고, 여기서는 두 변수에 일반적으로 의존하는 kernel을 생각한다. Kernel에 조건이 없으면 적분이 존재하는지조차 알 수 없다.

$K \in L^2(\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d)$ 이면 이를 **Hilbert-Schmidt operator**라 한다. x, y 가 각각 d 차원 변수이므로 kernel의 정의역은 $2d$ 차원이다. Tonelli에 의해 거의 모든 x 에서 $K(x, \cdot) \in L^2$ 이고 Cauchy-Schwarz로

$$|Tf(x)| \leq \left(\int |K(x, y)|^2 dy \right)^{1/2} \|f\|_2.$$

이 식을 제공한 뒤 x 에 대해 적분하면

$$\|Tf\|_2^2 \leq \left(\iint |K(x, y)|^2 dy dx \right) \|f\|_2^2, \quad \|T\| \leq \|K\|_{L^2(\mathbb{R}^{2d})}.$$

동시에 Tf 가 a.e. 정의되고 L^2 에 속한다는 사실도 얻는다. 적분의 measurability는 product-measurable integrand의 적분 성질로 따른다.

4.6 Compact operators

유한 차원에서는 closed bounded ball이 compact이다. 무한 차원에서는 이 성질이 깨진다. Infinite orthonormal sequence $\{e_n\}$ 를 택하면 모두 closed unit ball 안에 있지만

$$\|e_n - e_m\|^2 = \|e_n\|^2 + \|e_m\|^2 = 2 \quad (n \neq m).$$

서로 다른 두 항 사이의 거리가 항상 $\sqrt{2}$ 이므로 어느 부분수열도 Cauchy가 될 수 없다. 따라서 closed unit ball은 compact가 아니다. 반지름이 양수인 다른 ball도 rescaling으로 같다.

여기서 집합 $X \subset H$ 가 compact하다는 것은 X 의 모든 수열이 X 의 점으로 수렴하는 부분수열을 갖는다는 뜻이다. 무한 차원 전체에서는 이 성질을 기대할 수 없지만 어떤 연산자는 입력을 충분히 압축하여 출력에 이 성질을 만들 수 있다.

Definition (Compact operator). $B = \{f \in H : \|f\| \leq 1\}$ 라 하자. Linear operator $T : H \rightarrow H$ 에 대해 $\overline{T(B)}$ 가 compact이면 T 를 **compact**라 한다.

정의에 closure가 들어간다. 출력의 극한이 반드시 같은 ball 안의 어떤 입력의 상이라고 미리 가정하지 않는다. 동치인 실용적 표현은 다음과 같다.

모든 bounded 수열 $\{f_n\} \subset H$ 에서 $\{Tf_{n_k}\}$ 가 수렴하는 부분수열을 고를 수 있다.

Unit ball 대신 임의의 bounded ball을 사용해도 선형성으로 같은 조건이다. Compact한 closure는 bounded이므로 compact operator는 bounded이고 따라서 continuous이다. Identity는 무한 차원에서 compact가 아니지만, bounded한 finite-rank operator는 상이 유한 차원 공간에 들어가므로 compact이다. 여기서 finite rank는 range가 finite-dimensional이라는 뜻이다.

Compact operator의 네 가지 성질

Proposition 6.1. T 가 bounded linear operator이면 다음이 성립한다.

- (i) S 가 compact이면 ST 와 TS 도 compact이다.
- (ii) Compact operator T_n 이 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ 을 만족하면 T 도 compact이다.
- (iii) T 가 compact이면 finite-rank bounded operators로 operator norm에서 근사할 수 있다.
- (iv) T 가 compact일 필요충분조건은 T^* 가 compact인 것이다.

여기서 수렴은 각 벡터별 수렴보다 강한 operator-norm 수렴이다. 입력의 unit ball 전체에 대한 오차를 동시에 작게 만들어야 한다.

(i)를 보자. Bounded sequence f_n 에 대해 Tf_n 도 bounded이므로 S 의 compactness로 STf_n 에서 수렴하는 부분수열을 뽑는다. 반면 TS 의 경우에는 먼저 Sf_{n_k} 를 수렴시키고, T 의 연속성으로 TSf_{n_k} 를 수렴시킨다. 두 composition에서 가정이 쓰이는 순서가 다르다.

Operator-norm 극한의 compactness

(ii)를 증명하자. 임의의 bounded sequence $\{f_k\}$ 를 고정한다. T_1 의 compactness로 $T_1f_{1,k}$ 가 수렴하는 부분수열을 뽑고, 그 부분수열에서 다시 $T_2f_{2,k}$ 가 수렴하도록 뽑는다. 이를 반복한 뒤 대각선 $g_k = f_{k,k}$ 를 택한다. 고정된 m 에 대해 $k \geq m$ 인 대각선 꼬리는 m 번째 부분수열에 포함되므로 T_mg_k 는 수렴한다.

하지만 원하는 것은 T_m 이 아닌 T 에서의 수렴이다. $\|g_k\| \leq C$ 라 하고

$$\begin{aligned} \|Tg_k - Tg_l\| &\leq \|(T - T_m)g_k\| + \|T_mg_k - T_mg_l\| + \|(T_m - T)g_l\| \\ &\leq 2C\|T - T_m\| + \|T_mg_k - T_mg_l\| \end{aligned}$$

로 나눈다. 먼저 m 을 충분히 크게 고정하여 첫째와 셋째 항을 각각 $\varepsilon/3$ 보다 작게 한다. 이 선택은 k, l 에 무관하다. 그다음 고정된 m 에서 k, l 을 크게 하여 가운데 항을 $\varepsilon/3$ 보다 작게 한다. 따라서 Tg_k 는 Cauchy이고 completeness로 수렴한다. 대각선 선택과 오차 추정에서 지표를 고정하는 순서가 핵심이다.

Compactness를 유한 차원 근사로 바꾸기

(iii)는 앞 성질의 반대 방향을 더 구체적으로 설명한다. Orthonormal basis $\{e_k\}$ 를 고정하고 P_n 을 처음 n 개 방향으로의 projection, $Q_n = I - P_n$ 을 나머지 방향의 closed span으로의 projection이라 하자. 유한 차원이라면 충분히 큰 n 에서 $P_n = I$ 로 놓는다. 모든 고정된 $g \in H$ 에 대해

$$\|Q_ng\|^2 = \sum_{k>n} |(g, e_k)|^2 \searrow 0.$$

후보 근사는 P_nT 이다. 이는 finite rank이고 $T - P_nT = Q_nT$ 이므로 $\|Q_nT\| \rightarrow 0$ 만 보이면 된다.

점별로 $Q_n g \rightarrow 0$ 이라고 해서 곧바로 operator norm이 0으로 간다고 할 수는 없다. 여기에서 T 의 compactness를 사용한다. 반대로 $\|Q_n T\|$ 가 0으로 가지 않는다고 하자. 이 norm들은 감소하므로 어떤 $c > 0$ 에 대해 모든 n 에서 $\|Q_n T\| > 2c$ 라 할 수 있다. Supremum의 정의로 unit vector f_n 을 골라

$$\|Q_n T f_n\| > c$$

로 만든다. Supremum이 한 벡터에서 달성된다고 가정하지 않기 위해 여유 있는 상수 c 를 사용한 것이다.

T 의 compactness로 부분수열을 택하여 $T f_{n_k} \rightarrow g$ 라 하자. 극한 g 가 반드시 $T f$ 꼴이라고 말할 필요는 없다. Projection은 norm을 늘리지 않으므로

$$\|Q_{n_k} g\| \geq \|Q_{n_k} T f_{n_k}\| - \|Q_{n_k} (T f_{n_k} - g)\| > c - \|T f_{n_k} - g\| > c/2$$

가 충분히 큰 k 에서 성립한다. 하지만 고정된 g 에 대해서는 $Q_{n_k} g \rightarrow 0$ 이다. 모순이므로 $\|Q_n T\| \rightarrow 0$, 곧 $\|P_n T - T\| \rightarrow 0$ 이다.

Adjoint의 compactness

$P_n = P_n^*$ 이고 adjoint가 operator norm을 보존하므로

$$\|T^* P_n - T^*\| = \|(P_n T - T)^*\| = \|P_n T - T\| \rightarrow 0.$$

$T^* P_n$ 은 finite rank이므로 compact이고, (ii)에 의해 T^* 도 compact이다. 반대로 T^* 가 compact이면 같은 결과를 다시 적용하고 $(T^*)^* = T$ 를 사용한다. 따라서 네 번째 성질은 앞의 두 근사 성질을 결합한 결과이다.

Hilbert-Schmidt operator의 compactness

앞서 정의한 Hilbert-Schmidt operator의 compactness는 kernel을 유한함으로 근사하여 증명한다. $L^2(\mathbb{R}^d)$ 의 orthonormal basis $\{\varphi_k\}$ 를 택하면

$$\{\varphi_k(x) \overline{\varphi_l(y)} : k, l \geq 1\}$$

는 product space의 orthonormal basis이다. Orthogonality는 적분을 두 변수로 나누면 확인된다. Completeness도 확인해 보자. F 가 이 모든 곱과 orthogonal이면

$$h_l(x) = \int F(x, y) \varphi_l(y) dy$$

는 Cauchy-Schwarz로 L^2 에 속하고 모든 φ_k 와 orthogonal이므로 a.e. 0이다. l 이 countable하므로 하나의 measure zero인 집합을 제외하면 모든 l 에서 동시에 $h_l(x) = 0$ 이다. 그러면 그 x 에서 $F(x, \cdot)$ 가 $\{\varphi_l\}$ 모두와 orthogonal이므로 a.e. 0이다. 다시 Tonelli로 $F = 0$ a.e.를 얻는다. 이 product-basis 논리는 Exercise 7과 연결된다.

따라서

$$K = \sum_{k, l \geq 1} a_{kl} \varphi_k(x) \overline{\varphi_l(y)} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}^{2d}), \quad \sum_{k, l} |a_{kl}|^2 < \infty.$$

$1 \leq k, l \leq n$ 만 남긴 kernel을 K_n 이라 하고 대응하는 연산자를 T_n 이라 하면

$$T_n f = \sum_{k, l=1}^n a_{kl} (f, \varphi_l) \varphi_k.$$

Range가 $\text{span}\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ 에 들어가므로 finite rank이다. 이 식은 일반적으로 orthogonal projection이 아니라 유한 차원 range를 갖는 연산자이다.

Parseval's identity와 앞의 operator estimate에 의해

$$\|K - K_n\|_2^2 = \sum_{k > n \text{ 또는 } l > n} |a_{kl}|^2 \rightarrow 0, \quad \|T - T_n\| \leq \|K - K_n\|_2 \rightarrow 0.$$

따라서 T 는 compact이다. 무한 차원 연산자의 근사를 kernel이라는 함수의 L^2 근사로 바꾼 것이다.

Spectral theorem의 목표

Orthonormal basis가 존재한다는 것만으로는 연산자가 단순해지지 않는다. 이번에는 basis의 각 방향이 연산자에 의해 자기 방향의 스칼라배로만 움직이게 하고 싶다. 이것이 무한 차원에서의 대각화이다.

Theorem 6.2: Spectral theorem. $T : H \rightarrow H$ 가 compact self-adjoint operator이면 H 에는 T 의 eigenvector들로 이루어진 orthonormal basis $\{\varphi_k\}$ 가 존재한다. 즉,

$$T\varphi_k = \lambda_k \varphi_k, \quad \lambda_k \in \mathbb{R}.$$

H 가 infinite-dimensional이면 basis를 수열로 나열할 수 있고 $\lambda_k \rightarrow 0$ 이다. 반대로 orthonormal basis에서 실수 대각성분을 가지며, 무한 차원에서는 그 성분이 0으로 수렴하는 연산자는 compact self-adjoint이다.

유한 차원에서는 eigenvalue가 유한 개이므로 $k \rightarrow \infty$ 조건을 붙일 필요가 없다. 무한 차원에서 대각성분이 0으로 가는 조건은 멀리 있는 좌표 방향을 점점 작게 눌러 compactness를 만드는 조건이다. Eigenvalue가 0인 방향, 즉 $\ker T$ 의 방향도 basis에 포함한다.

여기서 spectral이라는 말은 연산자의 spectrum을 연구한다는 뜻이다. 엄밀한 spectrum은 eigenvalue만을 뜻하지 않으며, 이 대각화 상황에서는 eigenvalue 집합의 closure이다. 특히 무한 차원에서는 0이 실제 eigenvalue가 아니더라도 그 극한점으로 spectrum에 포함될 수 있다. 지금 증명할 내용은 위의 basis와 대각성분에 대한 구체적인 명제이다.

Self-adjointness가 주는 두 사실

Lemma 6.3. Bounded self-adjoint operator의 모든 eigenvalue는 실수이다. 서로 다른 eigenvalue에 대응하는 eigenvector들은 orthogonal이다.

Proof. $Tf = \lambda f$, $f \neq 0$ 이면

$$\lambda(f, f) = (Tf, f) = (f, Tf) = (f, \lambda f) = \bar{\lambda}(f, f).$$

$(f, f) > 0$ 이므로 $\lambda = \bar{\lambda}$ 이다. 첫 번째 인자의 선형성과 두 번째 인자의 conjugate-linearity가 함께 사용된다.

이제 $Tf_i = \lambda_i f_i$ 라 하자. 두 eigenvalue가 실수라는 사실과 self-adjointness를 사용하면

$$\lambda_1(f_1, f_2) = (Tf_1, f_2) = (f_1, Tf_2) = \lambda_2(f_1, f_2).$$

$\lambda_1 \neq \lambda_2$ 이면 $(f_1, f_2) = 0$ 이다. □

이 두 결론에는 compactness가 필요하지 않다. 또 같은 eigenvalue를 갖는 임의의 두 eigenvector가 자동으로 orthogonal인 것은 아니다. 하나가 다른 하나의 배수일 수도 있다. 정확한 결론은 서로 다른 eigenspace들이 orthogonal이라는 것이다.

Compactness가 eigenspace와 eigenvalue를 제한한다

Lemma 6.4. T 가 compact self-adjoint이면 $\lambda \neq 0$ 에 대해 $V_\lambda = \ker(T - \lambda I)$ 는 finite-dimensional이다. 또 임의의 $\mu > 0$ 에 대해 $|\lambda| \geq \mu$ 인 eigenvalue에 대응하는 eigenspace들의 합은 finite-dimensional이다. 따라서 0이 아닌 eigenvalue들은 at most countable하고, 무한히 나열하면 0으로 수렴한다.

Proof. 첫째, V_λ 가 infinite-dimensional이라고 하자. $T - \lambda I$ 가 연속이므로 V_λ 는 closed이고 그 안에서 infinite orthonormal sequence $\{\varphi_n\}$ 를 고를 수 있다. T 의 compactness로 $T\varphi_{n_k}$ 가 수렴하는 부분수열이 존재해야 한다. 그러나

$$\|T\varphi_{n_k} - T\varphi_{n_l}\| = |\lambda| \|\varphi_{n_k} - \varphi_{n_l}\| = |\lambda| \sqrt{2} \quad (k \neq l)$$

이므로 모순이다. $\lambda \neq 0$ 가 바로 여기서 사용된다. $T = 0$ 이면 $\ker T = H$ 일 수 있으므로 0의 eigenspace는 infinite-dimensional일 수 있다.

둘째, 어떤 고정된 $\mu > 0$ 에 대해 $|\lambda_n| \geq \mu$ 인 서로 다른 eigenvalue들이 무한히 존재한다고 하자. 각 eigenspace에서 unit eigenvector φ_n 을 고른다. Lemma 6.3으로 이들은 orthonormal이다. 그런데

$$\|T\varphi_n - T\varphi_m\|^2 = \|\lambda_n\varphi_n - \lambda_m\varphi_m\|^2 = |\lambda_n|^2 + |\lambda_m|^2 \geq 2\mu^2$$

이므로 역시 image sequence에 수렴하는 부분수열이 없다. 따라서 그런 eigenvalue는 유한 개이고, 첫째 결과에 의해 각각의 eigenspace도 finite-dimensional이다.

모든 0이 아닌 eigenvalue는 어떤 $j \in \mathbb{N}$ 에 대해 $|\lambda_j| \geq 1/j$ 를 만족한다. 각 집합이 유한하므로 그 합집합은 countable이다. 또한 임의의 양의 문턱 바깥에는 유한 개 방향만 있으므로 basis의 eigenvalue들을 나열하면 0으로 수렴한다. 무한히 많은 0을 포함해도 이 결론은 변하지 않는다. $\square$

여기서 모순을 시작할 때의 논리는 “어떤 $\mu > 0$ 에 대해 0에서 떨어진 eigenvalue가 무한히 많다”이다. “모든 $\mu > 0$ ”라고 가정할 필요가 없다.

최소한 하나의 0이 아닌 eigenvalue 찾기

앞의 결과는 eigenvalue가 존재한다면 어떤 성질을 갖는지를 말한다. 이제 실제 존재를 확보해야 한다.

Lemma 6.5. $T \neq 0$ 가 compact self-adjoint이면 $\|T\|$ 또는 $-\|T\|$ 이 T 의 eigenvalue이다.

Proof. self-adjoint operator의 norm 공식에 의해 $\|T\| = \sup_{\|f\|=1} |(Tf, f)|$ 이고 quadratic form은 실수이다. 따라서 양의 supremum이 $\|T\|$ 이거나 음의 infimum이 $-\|T\|$ 이다. 둘째 경우에는 $-T$ 에 첫째 경우를 적용하면 되므로

$$\lambda = \|T\| = \sup_{\|f\|=1} (Tf, f) > 0$$

인 경우를 증명한다. Supremum이 maximum이라고 가정하지 않는다. 대신 $\|f_n\| = 1$ 이고 $(Tf_n, f_n) \rightarrow \lambda$ 인 extremizing sequence를 고른다.

Unit ball 자체는 compact가 아니므로 f_n 이 수렴한다고 말할 수 없다. T 의 compactness가 보장하는 것은 image sequence의 수렴이다. 부분수열을 택하여 $Tf_{n_k} \rightarrow g \in H$ 라 하자. 아직 $g = Tf$ 인 어떤 f 가 있는지는 알지 못한다.

목표는 $Tf_{n_k} - \lambda f_{n_k} \rightarrow 0$ 을 보이는 것이다. 그러면 두 수열이 같은 극한을 갖게 된다. Self-adjointness와 $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|f_{n_k}\| = 1$ 을 이용해 제곱을 전개하면

$$\begin{aligned} \|Tf_{n_k} - \lambda f_{n_k}\|^2 &= \|Tf_{n_k}\|^2 - 2\lambda(Tf_{n_k}, f_{n_k}) + \lambda^2\|f_{n_k}\|^2 \\ &\leq 2\lambda^2 - 2\lambda(Tf_{n_k}, f_{n_k}) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

따라서 $\lambda f_{n_k} \rightarrow g$ 이다. T 의 연속성과 선형성으로

$$T(\lambda f_{n_k}) \rightarrow Tg, \quad T(\lambda f_{n_k}) = \lambda Tf_{n_k} \rightarrow \lambda g.$$

극한의 유일성에 의해 $Tg = \lambda g$ 이다.

그러나 eigenvector는 0이 아니어야 한다. $\lambda f_{n_k} \rightarrow g$ 와 $\|f_{n_k}\| = 1$ 에서 $\|g\| = \lambda > 0$ 을 얻는다. 또는 $g = 0$ 이라고 하면 Cauchy-Schwarz로 $(Tf_{n_k}, f_{n_k}) \rightarrow 0$ 이 되어 $\lambda > 0$ 과 모순이다. 따라서 λ 는 실제 eigenvalue이다. $\square$

모든 방향이 eigenvector들로 채워진다

Theorem 6.2의 증명 $T = 0$ 이면 임의의 orthonormal basis를 사용하면 된다. 일반적인 경우 S 를 T 의 모든 eigenvector들의 closed span이라 하자. 여기에는 0의 eigenspace에 속한 벡터들도 포함한다. 목표는 $S = H$ 이다.

유한한 eigenvector들의 linear combination에 T 를 적용하면 여전히 같은 종류의 linear combination이다. T 의 연속성으로 closure까지 이 성질이 전달되므로 $T(S) \subset S$ 이다. 또한 $g \in S^\perp$, $h \in S$ 이면

$$(Tg, h) = (g, Th) = 0$$

이므로 $T(S^\perp) \subset S^\perp$ 이다. 두 부분공간 모두 T 에 의해 보존된다.

$S \neq H$ 라고 가정하면 $H = S \oplus S^\perp$ 이고 $S^\perp \neq \{0\}$ 이다. 이 closed subspace 위에

$$T_1 = T|_{S^\perp} : S^\perp \longrightarrow S^\perp$$

를 생각한다. 이는 T 의 *restriction*이다. Orthogonal projection과는 다른 연산자이다. T_1 의 image sequence는 T 의 image sequence이므로 compactness를 물려받으며, 극한도 $S^\perp$ 안에 남는다. Inner product 항등식을 제한하면 self-adjointness도 얻는다.

만약 $T_1 = 0$ 이면 $S^\perp$ 의 모든 0이 아닌 벡터가 T 의 eigenvalue 0에 대응한다. 그런 벡터는 S 에도 속해야 하므로 $S \cap S^\perp = \{0\}$ 와 모순이다. 따라서 $T_1 \neq 0$ 이다. 이제 Lemma 6.5를 T_1 에 적용하면 $S^\perp$ 안에 0이 아닌 eigenvector가 존재한다. Restriction의 eigenvector는 원래 T 의 eigenvector이기도 하므로 다시 S 에 속한다. 또 모순이다. 따라서 $S = H$ 이다.

각 eigenspace 안에서 orthonormal basis를 고른다. 서로 다른 eigenspace들은 orthogonal이고 모든 eigenvector의 closed span이 H 이므로 이 basis들을 합치면 H 의 orthonormal basis가 된다. 같은 eigenspace 안에서 Gram-Schmidt를 하면 그 eigenvalue는 보존된다. Lemmas 6.3과 6.4가 eigenvalue의 실수성과 0으로의 수렴을 준다.

역방향도 확인하자. Orthonormal basis에서 $T\varphi_k = \lambda_k\varphi_k$ 이고 $\lambda_k \in \mathbb{R}$, $\lambda_k \rightarrow 0$ 라 하자. 수열 λ_k 는 bounded이므로 이 식은

$$Tf = \sum_k \lambda_k (f, \varphi_k) \varphi_k$$

라는 bounded operator를 정의한다. 실수 계수 때문에 $(Tf, g) = (f, Tg)$ 이다. 처음 N 개 항만 남긴 T_N 은 finite rank이고

$$\|(T - T_N)f\|^2 = \sum_{k>N} |\lambda_k|^2 |(f, \varphi_k)|^2 \leq \left(\sup_{k>N} |\lambda_k|^2 \right) \|f\|^2.$$

따라서 $\|T - T_N\| \rightarrow 0$ 이고 Proposition 6.1로 T 는 compact이다. 유한 차원에서는 처음부터 finite rank이므로 같은 결론이 성립한다. $\square$

가정과 결론의 연결

이 장의 대각화는 두 가정의 역할을 구별하면 이해하기 쉽다. Self-adjointness는 eigenvalue를 실수로 만들고 서로 다른 eigenspace를 orthogonal하게 만든다. Compactness는 bounded sequence의 image에서 극한을 얻도록 하여 실제 eigenvector를 찾게 하고, 0에서 떨어진 방향이 무한히 남아 있는 것을 막는다. 이 때문에 무한 차원에서도 유한 차원 대각화와 닮은 결론을 얻는다.

관련 연습문제는 Chapter 4의 Exercises 25, 28, 29, 32, 33이다. 특히 가정 하나를 없앴을 때 결론이 어떻게 달라지는지 살펴보면 compactness와 self-adjointness를 왜 함께 요구했는지 확인할 수 있다. 정리의 적용에서는 단지 orthonormal basis의 존재만 확인하는 것으로 충분하지 않고, 그 basis가 해당 연산자의 eigenvector들로 이루어졌는지 확인해야 한다.

A Complex Fourier series와 holomorphic functions

A.1 Complex Fourier series

먼저 Riemann 적분에서 사용했던 Fourier coefficient를 떠올려 보자. $[a, b]$ 에서 서로 orthogonal인 실수 함수들 $\{\phi_n\}$ 에 대해 ϕ_n 의 제곱이 적분가능하고 그 적분이 양수라 하자. $f\phi_n$ 도 적분가능하면

$$c_n = \frac{\int_a^b f(x) \phi_n(x) dx}{\int_a^b \phi_n(x)^2 dx}$$

를 ϕ_n 방향의 Fourier coefficient라 한다. $f \sim \sum_n c_n \phi_n$ 은 이 coefficient들로 만든 Fourier series를 나타낸다. 복소수 값의 orthogonal system에서는 분자에 $\overline{\phi_n}$, 분모에 $|\phi_n|^2$ 를 사용한다. 수렴은 coefficient의 정의와 별도로 확인해야 한다.

일반적인 $[-L, L]$ 에서는

$$1, \quad \cos \frac{n\pi x}{L}, \quad \sin \frac{n\pi x}{L} \quad (n \geq 1)$$

이 orthogonal system이다. $L = \pi$ 로 고정하면 $1, \cos nx, \sin nx$ 가 되고

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx \, dx = \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx \, dx = \pi, \quad \int_{-\pi}^{\pi} 1 \, dx = 2\pi.$$

따라서 f 가 이 구간에서 Riemann 적분가능하면

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \, dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx \, dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx$$

로 놓고

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

로 쓴다. 상수항에 $1/2$ 이 붙는 이유는 상수 함수 1의 norm 제공이 다른 함수들의 두 배이기 때문이다.

복소수 표기를 쓰면 sine과 cosine의 두 급수를 하나로 묶을 수 있다. Euler's formula로

$$\cos nx = \frac{e^{inx} + e^{-inx}}{2}, \quad \sin nx = \frac{e^{inx} - e^{-inx}}{2i}$$

이므로 각 $n \geq 1$ 에 대해

$$a_n \cos nx + b_n \sin nx = \frac{a_n - ib_n}{2} e^{inx} + \frac{a_n + ib_n}{2} e^{-inx}.$$

따라서 $c_0 = a_0/2$, $c_n = (a_n - ib_n)/2$, $c_{-n} = (a_n + ib_n)/2$ 로 놓으면

$$f(x) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{inx}.$$

이것은 먼저 유한한 대칭 부분합에서 성립하는 항등식이므로, 아직 수렴을 모르는 두 무한급수를 임의로 재배열할 필요가 없다. 적분 정의를 대입하면 양수 $\cdot 0 \cdot$ 음수 지표를 모두 포함한 하나의 식

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx} \, dx \quad (n \in \mathbb{Z})$$

을 얻는다. 본문에서는 이 coefficient를 a_n 으로 썼다. 본문의 a_n 과 이 절의 실수형 cosine coefficient a_n 는 역할이 다르므로 문맥을 구별한다. 적분가능성만 있으면 같은 정의를 Lebesgue 적분으로 확장할 수 있다.

A.2 Holomorphic functions

복소수 변수의 미분은 실수 변수의 미분보다 강한 조건이다. 열린 집합 $D \subset \mathbb{C}$ 에서

$$F'(z) = \lim_{h \rightarrow 0, h \in \mathbb{C}} \frac{F(z+h) - F(z)}{h}$$

가 존재하려면 실수 방향뿐 아니라 모든 복소수 방향으로 접근해도 같은 극한을 얻어야 한다. 모든 $z \in D$ 에서 이 미분이 존재하면 F 를 D 에서 **holomorphic**이라 한다.

Complex analysis의 기본 정리에 따르면 holomorphic function은 각 점 부근에서 power series로 표현된다. 특히 unit disk에서 holomorphic이면

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad (|z| < 1)$$

이고, 이 급수는 원판 안의 각 compact subset에서 절대·균등수렴한다. 그래서 고정된 $r < 1$ 에서 $F(re^{i\theta})$ 의 급수를 항별 적분할 수 있다. 이 성질이 Fatou's theorem 증명에서 사용되었다.

실수 함수에서는 한 번 미분가능하다고 해서 무한 번 미분가능하거나 power series와 같아지는 것이 아니다. Holomorphic이라는 조건의 강함은 이 차이에 있다. 다만 원판 내부의 power series 표현은 경계에서의 수렴을 자동으로 보장하지 않는다. $r \nearrow 1$ 일 때의 radial limit는 본문에서 boundedness 또는 H^2 조건을 사용하여 별도로 증명했다.